

COURS DE MATHÉMATIQUES

TOME II
RUDIMENTS

Mathématiques générales

France ~ 2026

Écrit et réalisé par Louis Lascaud

Table des matières

1	Calcul littéral	9
1.1	Fractions	9
1.2	Grosses formules qui se simplifient	9
2	Théorie des graphes	11
2.1	Lexique des graphes	11
2.1.1	Graphes remarquables	11
2.1.1.1	Graphes réguliers	11
2.1.1.2	Graphes bipartites	11
2.1.1.3	Arbre	13
2.2	Problème du plus court chemin	13
2.3	Expansion	13
2.3.1	Définitions	13
2.3.1.1	Graphes localement finis	13
2.3.1.2	Opérateur de Markov	13
2.3.1.3	Laplacien discret sur un graphe	14
2.3.1.4	Constantes isopérimétriques	14
2.3.1.5	Graphes expandeurs	15
2.3.1.6	Construction d'expandeurs	16
3	Théorie des réseaux	17
3.1	Sous-groupes de $\mathbb{R}^n$	17
3.1.1	Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$	17
3.1.2	Sous-groupes additifs de l'espace euclidien	19
3.1.2.1	Un mot d'abord sur les sous-groupes de $(\mathbb{C}, +)$	19
3.1.2.2	Rappels de rappels sur les sous-groupes de $\mathbb{Z}^n$	20
3.1.2.3	Classification des sous-groupes fermés de $\mathbb{R}^n$	20
3.1.2.4	Sous-groupes discrets de $\mathbb{R}^n$	21
3.2	Théorie des réseaux de $\mathbb{R}^n$	23
4	Arithmétique et théorie des nombres	31
4.1	Les valeurs absolues des nombres rationnels	31

4.1.1	Valeurs absolues d'un corps	31
4.1.2	Valuations discrètes	33
4.1.3	Valeurs absolues de $\mathbb{Q}$	35
4.1.4	Places	37
4.2	Théorie algébrique des nombres (TAN1)	38
4.2.1	Éléments entiers sur un anneau	38
4.2.1.1	Définition et premières propriétés	38
4.2.1.2	Anneaux entiers, anneaux intégralement clos	42
4.2.1.3	Corps de nombres, entiers algébriques	45
4.2.1.4	Cas des corps quadratiques	47
4.2.1.5	L'anneau des entiers algébriques	50
4.2.1.6	Normes et traces	51
4.2.1.7	Discriminants et application à la structure de module de la fermeture intégrale	56
4.2.1.8	Cas des corps cyclotomiques	65
4.2.2	Anneaux noethériens en arithmétique et anneaux de Dedekind	66
4.2.2.1	Rappels sur les modules et anneaux noethériens	66
4.2.2.2	Application de la noethérianité aux anneaux d'entiers	66
4.2.2.3	Préliminaires sur les idéaux premiers	66
4.2.2.4	Idéaux fractionnaires	67
4.2.2.5	Lien avec les anneaux de valuation discrète	67
4.2.2.6	Anneaux de Dedekind	68
4.2.2.7	Le groupe de classes d'idéaux	70
4.2.2.8	Norme d'un idéal	74
4.2.2.9	Différentes	76
4.2.3	Groupe de classes et théorème des unités de Dirichlet	78
4.2.3.1	Rappels sur les sous-groupes de $\mathbb{R}^n$	78
4.2.3.2	Plongement canonique d'un corps de nombres	78
4.2.3.3	Finitude du groupe de classes d'idéaux	79
4.2.3.4	Applications des théorèmes de finitude aux corps quadratiques	81
4.2.3.5	Un autre théorème d'Hermite	82
4.2.3.6	Théorème des unités de Dirichlet	83
4.2.3.7	Unités des corps quadratiques	84
4.2.3.8	Annexe : le calcul d'un volume	86
4.2.4	La décomposition des idéaux premiers dans une extension de corps	88
4.2.4.1	Décomposition des premiers dans les corps quadratiques	88
4.2.4.2	Conséquence : une preuve du théorème des deux carrés	89
4.3	Théorie analytique des nombres (TAN2)	90
4.3.1	Théorie multiplicative des nombres	90
4.3.1.1	Retour sur les nombres premiers	90

4.3.1.1.1	Carrés dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	90
4.3.1.2	Critères de primalité	91
4.3.1.3	Fonction de zêta de Riemann et lien avec l'arithmétique	91
4.3.1.4	Théorème des nombres premiers	91
4.3.1.5	Le théorème de la progression arithmétique	91
4.3.2	Corps finis et arithmétique	91
4.3.2.1	Retours sur la théorie élémentaire des corps finis	91
4.3.2.2	Loi de réciprocité quadratique	91
4.3.2.3	Irréductibilité des polynômes à coefficients dans un corps fini	91
4.3.2.3.1	Algorithme de Cantor-Zassenhass	91
4.3.2.3.2	Algorithme de Berlekamp	91
4.3.3	Équations diophantiennes	92
4.3.3.1	Équation de Brahmagupta-Pell-Fermat	92
4.3.3.2	Grande équation de Fermat	92
4.3.3.3	Écriture d'un entier en sommes de carrés	92

5 Algèbre formelle 93

5.1	Éléments d'algèbre formelle	93
5.1.1	Quelques notions et rappels sur la représentation informatique des nombres	93
5.1.2	Représentation des anneaux classiques en Sage	93
5.1.3	Sur la complexité des opérations élémentaires dans les euclidiens $\mathbb{Z}$ et $K[X]$	94
5.1.3.1	Complexité de l'addition et de la multiplication	94
5.1.3.2	Complexité des divisions euclidiennes	95
5.1.3.3	Exponentiation rapide	96
5.1.4	Logarithmes discrets	96
5.1.4.1	Baby step giant step	96
5.1.4.2	Algorithme de Silver-Pollig-Hellman	96
5.1.5	Algorithmes de tris	96
5.1.6	Structures de données élémentaires	96
5.1.7	Évaluation et interpolation	96
5.1.7.1	Complexité de l'évaluation et méthode de Horner	96
5.1.7.2	Complexité de l'interpolation de Lagrange	97
5.1.8	Localisation de racines	98
5.1.8.1	Borne naïve en fonction des coefficients	98
5.1.8.2	Rappel sur la méthode de Newton et lemme de Hensel	98
5.1.9	Résidus quadratiques	99
5.1.10	Factorisation des polynômes	99
5.1.10.1	Algorithme de Berlekamp	100
5.1.10.2	Algorithme de Cantor-Zassenhass	100
5.1.11	Algorithme d'Euclide	100

5.1.11.1	Algorithme d'Euclide dans un anneau euclidien	100
5.1.11.2	Algorithme d'Euclide étendu	101
5.1.11.3	Coût de l'algorithme d'Euclide	102
5.1.11.4	Théorème des deux carrés effectifs	103
5.1.12	Calcul de l'inverse modulaire	103
5.1.12.1	Complexité via l'algorithme d'Euclide	103
5.1.12.2	Sur le théorème des restes chinois	104
5.1.13	Un peu de polynômes à plusieurs variables	105
5.1.14	Séries formelles et division euclidienne rapide	105
5.1.15	Tests de primalité	107
5.1.15.1	Crible d'Ératosthène	107
5.1.15.2	Algorithmes probabilistes	107
5.1.15.2.1	Test de Fermat	107
5.1.15.2.2	Test de Fermat amélioré : le test de Miller-Rabin	109
5.1.16	Groupes abéliens finis	110
5.1.17	Résultant	110
5.1.17.1	Définition du résultant de deux polynômes de $K[X, Y]$	111
5.1.17.2	Spécialisation et élimination	114
5.1.17.3	Formule de Poisson et conséquences	116
5.1.17.4	Calcul effectif du résultant	118
5.1.18	Formes échelonnées de matrices	118
5.1.19	Opérations linéaires	121
5.1.19.1	Noyau, image	121
5.1.20	Représentations linéaires	121
5.1.21	Produits rapides, une philosophie	121
5.1.21.1	Tout se ramène à des multiplications	121
5.1.21.1.1	Inversion matricielle et multiplication	121
5.1.21.1.2	Détermination de zéros dans le cas assez lisse et multi- plication	122
5.1.21.1.3	Inversion de séries formelles et multiplication	122
5.1.21.1.4	Racines de séries formelles et multiplication	122
5.1.21.1.5	Division euclidienne polynomiale et multiplication	122
5.1.21.2	Produits rapides de polynômes. Algorithme de Karatsuba	123
5.1.21.2.1	Algorithme naïf	123
5.1.21.2.2	Algorithme de Karatsuba	123
5.1.21.2.3	Produit par évaluation	124
5.1.21.2.4	Transformée de Fourier discrète	124
5.1.21.3	Produits rapides d'entiers	124
5.1.21.4	Produits rapides de matrices	125
5.1.22	Transformation de Fourier discrète	125

5.1.23	Principe de la transformée de Fourier discrète	125
5.1.24	Transformée de Fourier rapide (FFT)	126
5.1.25	Interaction logiciel-utilisateur	127
5.1.25.1	Comparaison de complexités temporelles	127
5.1.25.2	Sliders	127
5.1.26	Décompositions matricielles	127
5.1.27	Groupe symétrique	127
5.2	Cryptographie	127
5.2.1	Coût des opérations sur les corps finis	127
5.2.2	Exemples de chiffrements élémentaires	127
5.2.3	Chiffrement RSA	128
5.2.3.1	Principe fondamental	128
5.2.3.2	Attaques du cryptosystème RSA	129
5.2.4	Cryptosystème de El Gamal	131
5.2.5	Autres questions en cryptographie	131
5.2.5.1	Échange de clef	131
5.2.5.2	Partage de secret	132
5.2.5.3	Signature	132
5.2.5.4	Modélisation d'une banque à utilisateurs multiples	132
5.2.6	Fonctions de hachage	132
5.2.6.1	MD5	132
5.2.6.2	Algorithmes SHA	132
5.3	Codes correcteurs d'erreurs	132
5.3.1	Philosophie	132
5.3.2	Premiers concepts sur les codes	134
5.3.3	Borne de Singleton	136
5.3.4	Borne de Hamming, codes parfaits	136
5.3.5	Codes linéaires	138
5.3.6	Matrice génératrice, matrice de contrôle	139
5.3.7	Codes cycliques	140
5.3.7.1	Codes de Reed-Solomon	140
5.3.8	Codage CIRC	140
5.3.9	Codes de résidus quadratiques	140
5.3.9.1	Codes BCH	140
5.3.9.2	Codes de Golay	140
5.3.9.3	Codes de réseaux d'entiers	140
5.3.10	Codes de transmissions à antennes multiples	140
5.3.10.1	Codes de Gabidulin	140

Chapitre 1

Calcul littéral

Résumé

On s'intéresse aux techniques primitives de l'algèbre permettant la simplification des quatre opérations usuelles : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Un intérêt tout particulier est voué à l'efficacité des écritures.

1.1 Fractions

Exercice 1 (*Calcul de fractions à l'égyptienne*)

Résoudre $\frac{x+1}{s+1} = \frac{x}{s}$.

▷ **Éléments de réponse.**

Les solutions sont $((x,s), s \neq 0, -1, x = s)$.

1.2 Grosses formules qui se simplifient

Formule. (*Gamma et logarithme intégral*)

$$\int_0^\infty \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^n}{n^s} \Gamma\left(\frac{3}{2}n^2\right) e^{-\zeta(s)} ds = \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{\partial^2}{\partial z^2} (\text{Li}_3(z^2) + \frac{z}{\pi^z} \Gamma(z) \psi(z)) \right).$$

Chapitre 2

Théorie des graphes

2.1 Lexique des graphes

2.1.1 Graphes remarquables

2.1.1.1 Graphes réguliers

Définition. (*Graphe bipartite*)

Soit $k \in \mathbb{N}$. Un graphe (*régulier*) de degré k est un graphe dont tous les sommets ont même degré k .

2.1.1.2 Graphes bipartites

Définition. (*Graphe bipartite*)

Un graphe est *bipartite* si l'ensemble des sommets se partitionnent en deux ensembles A et B tels que toute arête du graphe est entre un sommet de A et un sommet de B , mais jamais entre deux sommets de A ou deux sommets de B . On note (A,B) , ou plus implicitement $A \sqcup B$ un tel graphe, respectivement $((A,B),E)$ et $(A \sqcup B,E)$ si l'on veut préciser les arêtes E .

Définition. (*Bord dans un graphe bipartite*)

Soit $(X,Y) = X \sqcup Y$ un graphe bipartite. Soit $A \subseteq X$. Le *bord (bipartite)* de A est défini par $\partial' A = \{y \in Y \mid \exists x \in A (x,y) \in E(X \sqcup Y)\} \subseteq Y$. La même définition vaut en échangeant X et Y , quitte à considérer le graphe bipartite de décomposition permutée.

Lemme. (Lemme des mariages de Hall)

Si pour un graphe bipartite (X, Y) on a $\text{card}(\partial' A) \geq \text{card}(A)$ pour toute partie finie A de X , alors ce graphe vérifie la *condition des mariages*, i.e. il existe une fonction $f : X \rightarrow Y$ injective telle que $(x, f(x))$ est une arête pour tout $x \in X$; de plus, cette condition est en fait nécessaire et suffisante.

▷ On note $|\cdot|$ note la cardinalité. Soit G un tel graphe biparti avec $|X| = |Y|$, condition évidemment nécessaire et H un sous-graphe de G qui contienne X , respecte la condition des mariages et de manière minimal, c'est-à-dire de manière qu'il n'existe pas d'arête (x, y) de H telle que $H \setminus (x, y)$ respecte aussi cette condition. Puisque H respecte la condition des mariages, pour tout $x \in X$ nous avons $|\partial'_H(\{x\})| \geq 1$. Nous allons donc montrer que les arêtes de H forment un couplage parfait de G en montrant que pour tout $x \in X$ nous avons $|\partial'_H(\{x\})| = 1$.

Supposons que $x \in X$ a deux voisins distincts y_1 et y_2 . Par définition de H , $H \setminus (x, y_1)$ et $H \setminus (x, y_2)$ ne respectent pas la condition des mariages. Autrement dit, il existe $X_1 \subseteq X, x \in X_1$ tels que $|X_1| > |Y_1|$ avec $Y_1 := \partial'_{H \setminus (x, y_1)}(X_1)$ et $X_2 \subseteq X, x \in X_2$ tels que $|X_2| > |Y_2|$ avec $Y_2 := \partial'_{H \setminus (x, y_2)}(X_2)$.

Puisque $y_1 \in Y_2$ et $y_2 \in Y_1$, nous avons :

$$\begin{aligned} |\partial'_H(X_1 \cap X_2 \setminus \{x\})| &\leq |Y_1 \cap Y_2| \\ &= |Y_1| + |Y_2| - |Y_1 \cup Y_2| \\ &= |Y_1| + |Y_2| - |\partial'_H(X_1 \cup X_2)| \\ &\leq |X_1| - 1 + |X_2| - 1 - |X_1 \cup X_2| \\ &= |X_1 \cap X_2| - 2 \\ &= |X_1 \cap X_2 \setminus \{x\}| - 1. \end{aligned}$$

Ainsi H ne respecte pas la condition des mariages, ce qui est une contradiction avec l'hypothèse de départ. Nous avons donc que tout $x \in X$ a exactement un voisin dans le sous-graphe H . Les arêtes de H forment donc un couplage parfait de G . ■

Corollaire

Si pour un graphe bipartite (X, Y) on a $\text{card}(\partial' A) \geq 2\text{card}(A)$ pour toute partie finie A de X , alors il existe deux fonctions $f_1, f_2 : X \rightarrow Y$ injectives et d'images disjointes telles que $(x, f_1(x))$ et $(x, f_2(x))$ sont des arêtes pour tout $x \in X$.

▷ Soit $G = (X \sqcup Y, E)$ un tel graphe. On construit $G' = (X' \sqcup Y, E')$ où $X' = X \cup X''$ et $E' = E \cup E''$, de sorte que X'' est un clone de X et pour toute arête $(x, y) \in E$, avec donc $x \in X$ et $y \in Y$, on trace une arête (x'', y) que l'on range dans E'' où $x'' \in X''$ correspond à $x \in X$. Maintenant, comme nous avons cloné les sommets du côté X et que pour chaque nouveau sommet cloné nous avons connecté une arête vers tous les voisins d'origine, et d'après notre hypothèse de départ, on obtient que pour tout sous-ensemble A de X' : $|\partial'(A)| \geq |A|$. Cela signifie que G' satisfait la condition des mariages; il admet donc un couplage parfait qui couvre X' . Maintenant, dans V'_1 , chaque sommet de X est représenté deux fois, et ainsi pour chaque v de X , on peut lui associer deux voisins appartenant

uniquement à Y . ■

2.1.1.3 Arbre

Définition. (*Arbre enraciné*)

Un arbre est un graphe tel qu'entre deux sommets donnés, il existe un unique chemin entre ces deux sommets.

Définition. (*Arbre enraciné*)

Soit $n \in \mathbb{N}$. Un arbre enraciné est la donnée d'un arbre et d'un sommet de cet arbre, appelé *racine*, de degré exactement n .

VOC Soit $n \in \mathbb{N}$. On note T_n l'arbre **presque** régulier, fini ou infini selon le contexte, de degré $n + 1$, de sorte que chaque sommet aient n *parents*. Il n'est pas tout à fait régulier, car la racine est de degré n . On parle pourtant couramment d'arbre régulier de degré n , n -aire ou d'ordre n selon le contexte.

2.2 Problème du plus court chemin

Principe. (*Principe fondamental de la complexité*)

Soit G un graphe orienté de profondeur p dont le nombre d'incidence est borné par n . Le calcul du nombre de chemins sur G est en $\mathcal{O}\left(\underbrace{n^n \dots^n}_p \text{ occurrences} \right)$.

2.3 Expansion

2.3.1 Définitions

2.3.1.1 Graphes localement finis

Définition. (*Graphe localement fini*)

Un graphe X est localement fini si $\deg(x) < \infty$ pour tout sommet x de X .

2.3.1.2 Opérateur de Markov

Remarque. On considère implicitement l'espace des fonctions numériques $\ell^2(X) = \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C} \mid \sum_{x \in X} f^2(x) < +\infty\}$; en particulier, si X est fini, $\ell^2(X) = \mathcal{F}(X, \mathbb{R})$.

Définition. (Opérateur de Markov sur un graphe)

Soit X un graphe localement fini. L'opérateur de Markov sur X , aussi appelé opérateur de moyenne sur X , noté $M_X = M$, est l'opérateur linéaire défini sur $\ell^2(X) \rightarrow \ell^2(X)$ par $f \mapsto Mf : x \mapsto \frac{1}{\deg(x)} \sum_{y \in X, y \sim x} f(y)$; autrement dit, Mf calcule la moyenne des valeurs sous f des sommets adjacents.

2.3.1.3 Laplacien discret sur un graphe**Définition. (Laplacien discret)**

Soit X un graphe localement fini. On note M l'opérateur de Markov sur X . Le laplacien discret sur X , noté $\Delta_X = \Delta$, est l'opérateur linéaire défini sur $\ell^2(X) \rightarrow \ell^2(X)$ et vaut $\Delta := id - M$, c'est-à-dire pour tout $x \in X$, $\Delta f(x) = f(x) - \frac{1}{\deg(x)} \sum_{y \sim x} f(y)$.

On appelle *valeurs propres du graphe* X , celles de son laplacien défini sur $\ell^2(X, \mathbb{R})$.

Exercice 1 (Positivité du laplacien)

On considère les fonctions sur les graphes à valeurs réelles. Montrer que sur tout graphe fini de cardinal n , $\Delta \in S_n^+(\mathbb{R})$ où le produit scalaire sur $\mathcal{F}(G, \mathbb{R})$ est donné par $\langle f, g \rangle = \sum_{x \in X} \deg(x) f(x) g(x)$. En particulier, les valeurs propres d'un graphe sont des réels positifs.

▷ Éléments de réponse.

Soit $f \in \mathcal{F}(G, \mathbb{R})$. Alors $\langle \Delta f, f \rangle = \sum_{x \in X} \frac{1}{\deg(x)} \deg(x) \sum_{y \sim x} (f(x) - f(y)) f(x) = \sum_{x \in X} \sum_{y \sim x} (f(x) - f(y)) f(x)$, soit encore $\langle \Delta f, f \rangle = \sum_{(x,y) \in X^2, x \sim y} (f(x) - f(y)) f(x)$, ce qui donne que le laplacien est symétrique. En ne considérant qu'une fois les arêtes (x,y) et (y,x) , on peut récrire cette somme indexée par un certain ensemble E sous la forme $\langle \Delta f, f \rangle = \sum_{(x,y) \in E} (f(x) - f(y)) f(x) + (f(y) - f(x)) f(y) = \sum_{(x,y) \in E} (f(x) - f(y))^2 \geq 0$.

2.3.1.4 Constantes isopérimétriques**Heuristique**

La constante isopérimétrique dans un graphe mesure le taux de connectivité des sommets de ce graphe.

Définition. (Frontière d'une partie d'un graphe)

Soit X un graphe localement fini. Soit A une partie finie des sommets de X . La *frontière* de A est l'ensemble des arêtes $\{(x,y), x \in A, y \in \mathbb{C}_X A\}$.

Définition. (*Constante isopérimétrique sur un graphe*)

Soit X un graphe localement fini. La *constante isopérimétrique* associée à X est la quantité

$$h(X) = \inf \left\{ \frac{\text{card}(\partial A)}{\text{card}(A)}, A \in \text{Fin}(X) \right\}.$$

Exemples. (*Constante isopérimétrique sur des graphes*)

1. La constante isopérimétrique d'un graphe est nulle si et seulement s'il est non connexe.
2. La constante isopérimétrique d'un graphe est égale à 1 s'il est connexe et contient une partition des sommets en A, B telles qu'il n'existe aucune arête entre A et B , sauf une (a, b) pour un certain $a \in A$ et un certain $b \in B$.

Dans le cas d'un graphe fini, c'est le taux d'expansion qui remplace la constante isopérimétrique.

2.3.1.5 Graphes expandeurs**Définition. (*Taux d'expansion, graphe expandeur*)**

- ① Soit X un graphe fini de cardinal n . Le *taux d'expansion* ou *nombre isopérimétrique* (*d'expansion*) ou *constante de Cheeger* de X est défini par

$$h(X) = \min_{A \subseteq X, \text{card}(A) \leq \frac{n}{2}} \frac{\text{card}(\partial A)}{\text{card}(A)}.$$

- ② Une suite de graphes finis $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de degré fixé k **dont le cardinal tend vers l'infini** est une *suite d'expandeurs* s'il existe $c > 0$ une constante telle que $h(X_n) \geq c > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Fait

Il n'y a pas d'expandeurs de degré 2.

En effet, un tel graphe est un cycle, et dans un cycle de longueur n , on peut considérer un chemin de $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ sommets consécutifs, où alors $\frac{\text{card}(\partial A)}{\text{card}(A)} = \frac{2}{\frac{n}{2}} = \frac{4}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, ce qui contredit la condition d'expansion.

→ *Convention.* On peut donc supposer $k \geq 3$ dans la définition précédente de suite d'expandeurs.

Heuristique

Pour un degré $k \in \mathbb{N}^*$ fixé, le graphe infini de degré k à la plus grande constante isopérimétrique est l'arbre T_{k-1} , graphe sans cycle : c'est le meilleur « expandeur infini ». Par contre, les arbres font les pires expandeurs finis.

Pour montrer l'existence d'expandeurs, on utilise la notion suivante.

2.3.1.6 Construction d'expandeurs

Définition. (*Graphe aléatoire*)

Soient n, k deux entiers naturels. On note $X(2n, k)$ l'ensemble des (n, k) -graphes aléatoires, construits de la manière suivante : notre graphe est bipartite (I, O) qui sont respectivement appelés *inputs* et *outputs*, où I et O ont chacun n éléments numérotés de 1 à n . On choisit k permutations $(\pi_1, \dots, \pi_k)$ de $\llbracket 1, n \rrbracket$ et on trace les arêtes $(i \in I, \pi_j(i) \in O)$ où i parcourt I et j parcourant $\llbracket 1, k \rrbracket$. Un tel graphe a donc bien $2n$ sommets et est régulier de degré k par construction.

On distinguera au sens du cardinal card' deux graphes de $X(2n, k)$ s'ils sont définis par deux k -uplets de $\mathfrak{S}_n$ différents, ce qui est plus fort que l'isomorphie et même que l'égalité des graphes. Autrement dit, $X(2n, k) \simeq \mathfrak{S}_n^k$.

Le résultat suivant est contraire à l'intuition, car les graphes expandeurs sont difficiles à construire, mais pourtant :

Théorème. (*Théorème de Pinsker*)

Soient n, k deux entiers naturels. Pour $k \geq 5$,

$$\frac{\text{card}'(X \in X(2n, k) \mid h(X) \geq \frac{3}{2})}{\text{card}'(X(2n, k))} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

⊗ (*Idée de la preuve.*) On définit juste pour un moment : $\bar{h}(X) = \min\{\frac{\text{card}(\partial' A)}{\text{card}(A)} \mid A \subseteq I, \text{card}(A) \leq \frac{\text{card}(I)}{2} = \frac{n}{2}\}$. Un graphe vérifie $\bar{h}(X) \leq \frac{3}{2}$, si et seulement si on peut trouver $\text{card}(A) \leq \frac{n}{2}$ où $A \subseteq I$, et $B \subseteq O$ où $\text{card}(B) = \lfloor \frac{3}{2} \text{card}(A) \rfloor$ de sorte que $\pi_j(A) \subseteq B$ pour tout $j \in \llbracket 1, k \rrbracket$. Alors le nombre de mauvais choix est majoré par $\sum_{\substack{A \subseteq I \\ \text{card}(A) \leq \frac{n}{2}}} \sum_{\substack{B \subseteq O \\ \text{card}(B) = \lfloor \frac{3}{2} \text{card}(A) \rfloor}} [|B|(|B| - 1) \dots (|B| - |A| + 1)(n - |A|)!]^k = \sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} \binom{n}{i} \binom{n}{\lfloor \frac{3}{2} i \rfloor} \left(\frac{(\lfloor \frac{3}{2} i \rfloor)!}{(\lfloor \frac{i}{2} \rfloor)!} (n - i)! \right)^k$. Comme le nombre total de graphes aléatoires dans cette construction est de $\text{card}'(X(2n, k)) = n!^k$, le rapport tend vers 0, ce qui conclut. Par symétrie entre I et O dans la construction des graphes aléatoires, on peut enfin remplacer $\bar{h}(X)$ par $h(X)$. ■

Corollaire

Pour tout entier $k \geq 5$, il existe des expandeurs de degré k .

▷ Pour n arbitrairement grand, les graphes de $X(2n, k)$ sont « presque » tous expandeurs de degré k pour la constante $c = \frac{1}{2}$, « presque » pris au sens de la densité pour card' . En particulier, il existe une suite $(n_i)_{i \in \mathbb{N}}$ d'entiers tendant vers l'infini, telle que $X_{n_i} \in X(2n_i, k)$ et $h(X_{n_i}) \geq \frac{1}{2}$. ■

Chapitre 3

Théorie des réseaux

Résumé

Après l'exposé des théorèmes classiques sur les sous-groupes de $\mathbb{R}$ puis les sous-groupes de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{C}^n$, et notamment leurs sous-groupes fermés et discrets, on s'intéresse de près au cas particulier des réseaux et à la théorie qui en découle, qui pave la voie aux grands théorèmes de la théorie algébrique des nombres relatifs à la structure des corps de nombres.

3.1 Sous-groupes de $\mathbb{R}^n$

3.1.1 Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$

Théorème. (Sous-groupes additifs des réels)

Les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ sont monogènes, c'est-à-dire de la forme $\alpha\mathbb{Z}$ pour $\alpha \in \mathbb{Z}$, ou denses dans $\mathbb{R}$.

En particulier, les sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$ sont discrets ou denses, ces deux conditions s'excluant mutuellement, et un sous-groupe de $\mathbb{R}$ est discret si et seulement s'il est engendré par un seul élément ou encore si et seulement s'il est fermé ou impropre.

▷ Soit H un sous-groupe non nul de $\mathbb{R}$. Soit $\alpha = \inf(H \cap \mathbb{R}_+^*)$. Distinguons deux cas. Si $\alpha > 0$, montrons que $H = \alpha\mathbb{Z}$. Vérifions que $\alpha \in H$: une partie de la preuve à ne pas négliger ! C'est un infimum du fermé H ; en effet, soit $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \in H^{\mathbb{N}}$ une suite convergente dans $\mathbb{R}$. Alors $g_n - g_{n-1}$ converge vers zéro. Ainsi, à partir d'un certain rang, $|g_n - g_{n-1}| < \alpha$. Absurde, car $g_n - g_{n-1} \in H$. Remarquons que $x \in H \iff -x \in H$. Réciproquement, $H \subseteq \alpha\mathbb{Z}$. En effet, si $x \in H$, on peut faire une pseudo-division euclidienne par $\alpha \neq 0$: $\frac{x}{\alpha} = [\frac{x}{\alpha}] + \{\frac{x}{\alpha}\}$, d'où $x = q\alpha + r$ où $q \in \mathbb{Z}$ et $r \in [0, \alpha[$. En appliquant le même argument que dans $\mathbb{Z}$ (principe de minimalité), on trouve $x = q\alpha$. Si maintenant $\alpha = 0$, on vérifie que H est dense dans $\mathbb{R}$. C'est la même preuve que la densité de $\mathbb{Q}$. Soient $x < y$ deux réels. Alors $\varepsilon = y - x > 0$; soit donc $h \in H$, $h \in]0, \varepsilon[$. Soit p le plus entier tel que $ph \geq x$. Alors $k = ph \in H$ et $x \leq k$ et $(p-1)h = k - h < x$ d'où $k - x < h < y - x$ puis $k < y$, ce qu'il fallait montrer. ■

On en déduit la propriété suivante :

Propriété. (*Structure des peignes réels doubles*)

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ non nuls. Alors $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$ si et seulement si a et b sont incommensurables.

▷ Immédiat avec la propriété précédente. ■

Corollaire

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ non nuls. Alors $a\mathbb{N} + b\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$ si et seulement si a/b est irrationnel.

▷ Là, ce n'est plus du tout évident. Le sens direct est clair puisque c'est une condition plus forte que celle de la propriété précédente. Supposons a/b irrationnel. Soit $]u, v[$ un intervalle ouvert non trivial de $\mathbb{R}$, soit $u < v$. Si $0 \in]u, v[$, on peut aller se coucher. Sinon, supposons $u > 0$; on se ramène à ce cas car, sinon, $v < 0$ et l'on invoque la propriété d'isotropie des sous-groupes des réels : $x \in H \iff -x \in H$. Comme dans toute preuve de densité (prendre par exemple la précédente), il suffit de montrer que $]0, \varepsilon[\cap (a\mathbb{N} + b\mathbb{Z}) \neq \emptyset$ où $\varepsilon = v - u$, car la suite ne fait intervenir que des dilatations $p \in \mathbb{N}$ qui préservent donc $a\mathbb{N} + b\mathbb{Z}$.

Justifions ce point crucial. Il existe une infinité de $na + bm$ avec $n, m \in \mathbb{Z}$ dans $]0, \varepsilon[$, infinité grâce aux propriétés usuelles de densité de $\mathbb{R}$ en lui-même. Or s'il n'en est aucun avec $n \in \mathbb{N}$, soit au moins un (qui n'est donc pas dur à trouver) donné par $x = an + bm$, $n < 0$. Il y a encore une infinité de $an' + bm'$ dans $]0, x[$, qui ont encore tous $n' < 0$, sinon contradiction avec l'hypothèse, car $]0, x[\subseteq]0, \varepsilon[$! Mais pourtant, pour un entier $p \in]n, 0[$, il n'y a qu'un nombre fini de $ap + bm'$ dans $]0, x[$. Comme il n'y a aussi qu'un nombre fini d'entiers $p \in]n, 0[$, il n'y a qu'un nombre fini d'éléments dans $]0, x[$ de la forme $an' + bm'$ avec $n' > n$. En particulier il existe au moins un (qui n'est donc pas dur à trouver) donné par $x' = an' + bm'$ avec $p, m' \in \mathbb{Z}$ et $n' \leq n$. Mais alors $x - x' \in]0, \varepsilon[$ s'écrit bien $a(n - n') + b(m - m')$ et $n - n' \in \mathbb{N}$, d'où le résultat. ■

Corollaire

Le sous-groupe $\{a + b\delta \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ est discret si et seulement si $\delta \in \mathbb{Q}$.

Exemple fondamental

Le sous-anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Corollaire

Le complémentaire d'un sous-groupe additif strict de $\mathbb{R}$ est indénombrable.

Exercice 1

Montrer que le sous-anneau $\mathbb{Z}[\delta] = \{P(\delta) \mid P \in \mathbb{Z}[X]\}$ n'est jamais discret, sauf si $\delta \in \mathbb{Z}$, soit $\mathbb{Z}[\delta] = \mathbb{Z}$. En déduire que le groupe additif $(\mathbb{R}, +)$ contient des sous-groupes abéliens libres de tout rang, et donc, qu'il n'est pas libre de type fini.

Exercice 2 (Amélioration)

Montrer qu'un sous-anneau contenant strictement $\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

▷ **Éléments de réponse.**

Si $\delta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, on écrit $\delta = [\delta] + r$ où $r \in \mathbb{R}$ et donc contient la suite $(r^n)_n$ qui tend vers zéro, et il est facile de conclure.

3.1.2 Sous-groupes additifs de l'espace euclidien

Soit n un entier naturel.

3.1.2.1 Un mot d'abord sur les sous-groupes de $(\mathbb{C}, +)$

Lemme

$(\mathbb{C}, +)$ est sans torsion.

Proposition. (Existence d'une base sur un sous-groupe additif de $\mathbb{C}$)

Soit G un sous-groupe additif non nul de type fini de $\mathbb{C}$, c'est-à-dire qu'il existe des scalaires $x_1, \dots, x_p$ tels que $G \subseteq \sum_{l=1}^p \mathbb{Z}x_l$. Il existe alors une famille $e_1, \dots, e_m$ dans G , avec $1 \leq m \leq p$ telle que $G = \bigoplus_{1 \leq l \leq m} \mathbb{Z}e_l$.

La famille des e_l est une base du groupe G , c'est-à-dire que tout $g \in G$ s'écrit de façon unique sous la forme $\sum a_l e_l$ avec des a_l entiers relatifs, l'entier m ne dépendant que de G ; c'est le *rang* de G .

Proposition. (Théorème de la base adaptée)

Soit G un sous-groupe de type fini de $(\mathbb{C}, +)$ et plus précisément de rang m . Si H désigne un sous-groupe de G , alors il existe une famille $(e_1, \dots, e_m)$ dans G et des entiers $d_1, \dots, d_m$ tels que $G = \sum \mathbb{Z}e_l$ et $H = \sum \mathbb{Z}d_l e_l$. La famille des e_l est une base du groupe G , dite *adaptée à H* .

En outre, H est un sous-groupe de G d'indice fini si, et seulement si, les d_l sont tous non nuls; dans ce cas, l'ordre du groupe quotient G/H est $\prod d_l$.

Tout sous-groupe H de G est aussi de type fini, de rang $\leq m$. Enfin, H est d'indice fini

$\Longleftrightarrow$ il est lui-même de rang m .

3.1.2.2 Rappels de rappels sur les sous-groupes de $\mathbb{Z}^n$

Théorème. (*Théorème de la base adaptée*)

Soit H un sous-groupe additif de $\mathbb{Z}^n$. Alors, H est abélien libre de type fini, de rang $\leq n$. Il existe une base $(e_1, \dots, e_n)$ de $\mathbb{Z}^n$ et des entiers $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r$ tels que $(d_1 e_1, \dots, d_r e_r)$ soit une base de H . Les entiers d_i , appelés *facteurs invariants* de H , sont déterminés de manière unique au signe près. La base e est dite *adaptée au sous-module* H de $\mathbb{Z}^n$.

De plus, le quotient $\mathbb{Z}^n/H$ est isomorphe au groupe abélien de type fini $\mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/d_2\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/d_r\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^{n-r}$, et deux sous-groupes H_1, H_2 sont conjugués sous l'action de $GL_n(\mathbb{Z})$ si et seulement si $\mathbb{Z}^n/H_1 \simeq \mathbb{Z}^n/H_2$.

Corollaire. (*Facteur direct parmi les sous-groupes de $\mathbb{Z}^n$*)

En particulier, H est facteur direct si et seulement si tous les facteurs invariants sont égaux à 1, en particulier les noyaux de morphismes $\mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{Z}^m$.

Reformulation pratique

Soit M un morphisme de $\mathbb{Z}^n$ dans $\mathbb{Z}^m$. Soient $(d_1, \dots, d_r)$ les coefficients diagonaux de la forme normale de Smith de M . Alors les d_i s'avèrent être les facteurs invariants de l'image de M dans $\mathbb{Z}^m$, et

$$\text{Coker}(M) = \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/d_2\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/d_r\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^{m-r}.$$

3.1.2.3 Classification des sous-groupes fermés de $\mathbb{R}^n$

Nous nous intéressons maintenant au cas général des groupes fermés. On laisse au lecteur le soin de se convaincre qu'il est illusoire de vouloir classer tous les sous-groupes additifs de $\mathbb{R}^n$ (sans l'hypothèse de fermeture).

Théorème. (*Sous-groupes additifs fermés de l'espace euclidien*)

Les sous-groupes fermés G de $(\mathbb{R}^n, +)$ sont discrets ou contiennent une droite, ces deux conditions s'excluant mutuellement. De plus, dans le second cas, la composante connexe de G contenant l'origine est un sous-espace vectoriel W et l'image de G dans $\mathbb{R}^n/W$ est discrète.

En d'autres termes, il existe un sous-espace vectoriel unique V et un sous-groupe discret (non unique) H tels que $G = V \oplus H$, c'est-à-dire, avec des éléments plus lointains, il existe

$d \leq r \leq n$ et $(e_1, \dots, e_d, \varepsilon_{d+1}, \dots, \varepsilon_r)$ une famille $\mathbb{R}$ -libre telle que :

$$G = \bigoplus_{i=1}^d \mathbb{R}e_i \oplus \bigoplus_{i=d+1}^r \mathbb{Z}e_i.$$

Ainsi, pour tout groupe fermé G de $\mathbb{R}^n$, il existe un unique couple d'entiers (d, r) tels que $G \simeq \mathbb{R}^d \oplus \mathbb{Z}^{d-r}$. De plus, G est un espace vectoriel si et seulement si $r = d$, et G est discret si et seulement si $d = 0$.

▷ Soit H un sous-groupe fermé de $\mathbb{R}^n$. Supposons qu'il n'est pas discret. Quitte à prendre une différence, soit $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui tende vers 0. Par hypothèse, cette suite n'est pas stationnaire à zéro. Quitte à extraire une sous-suite, supposons qu'elle ne s'annule pas. Alors $(t_n / \|t_n\|)_n$ tend vers $h \in S(0, 1)$. Montrons que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $th \in H$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique entier m_n tel que $0 \leq m_n - \frac{t}{\|g_n\|} < 1$, c'est la partie entière de $\frac{t}{\|g_n\|}$. Alors $\|m_n g_n - g \frac{g_n}{\|g_n\|}\| \leq \|g_n\| \rightarrow 0$, donc $m_n g_n \rightarrow th$. Puisque $m_n \in \mathbb{Z}$, $g_n \in H$ et H est fermé, th est dans H . Ainsi, H contient la droite $\text{Vect}(h)$.

Montrons maintenant que $c_0(G)$ est un sous-espace vectoriel. Soit x dedans. Le raisonnement précédent montre que, si x est dans $c_0(G) \subseteq G$, alors $\text{Vect}(x)$ aussi. Ainsi, $c_0(G) = W$ est la réunion des droites vectorielles contenues dans G . Montrons que c'est un espace vectoriel ; par définition, c'est le plus grand sous-espace vectoriel inclus dans G , d'où l'unicité. Pour tous $x, y \in V$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, t réel, $t(\lambda x + \mu y) = (t\lambda)x + (t\mu)y$. Puisque par définition $\mathbb{R}x, \mathbb{R}y$ sont dans G , par somme dans G , $\mathbb{R}(\lambda x + \mu y)$ est dans G . Donc W est un sous-espace vectoriel. Alors G/W est discret dans $\mathbb{R}^n/W$, car c'est un sous-groupe de $\mathbb{R}^n/W$ qui est un espace euclidien mais G/W ne contient aucune droite vectorielle par maximalité de W , d'où la discrétion par contraposée du point précédent. ■

Exercice 3

Soit G un sous-groupe discret de $\mathbb{R}^n$. Montrer que $\mathbb{R}^n/G$ est compact si et seulement si $G \simeq \mathbb{Z}^n$.

Exercice 4 (Un contre-exemple)

Montrer que $\{(a + b\sqrt{2}, a - b\sqrt{2}), a, b \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe discret de $\mathbb{R}^2$ avec $\mathbb{R}^2/G$ compact.

3.1.2.4 Sous-groupes discrets de $\mathbb{R}^n$

On s'intéresse maintenant au cas des sous-groupes discrets qui préfigure la théorie des réseaux de l'espace euclidien. Grâce à la structure de groupe, la condition de discrétion s'uniformise :

Propriété. (Les sous-groupes discrets de $\mathbb{R}^n$ le sont uniformément)

Un sous-groupe additif H de $\mathbb{R}^n$ est discret, si et seulement si, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $H \cap B(0, \varepsilon) = \{0\}$.

▷ En effet, H est discret si et seulement si pour tout $x \in H$, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x, \varepsilon) \cap H = \{x\}$. Mais en fait, $H \cap B(x, \varepsilon) = x + [(H - x) \cap B(0, \varepsilon)]$. Ainsi H est discret si et seulement si il existe $\varepsilon > 0$ tel que $H \cap B(0, \varepsilon) = \{0\}$. ■

Exemples. (Sous-groupes discrets de $\mathbb{R}^n$)

1. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de $\mathbb{R}^n$. Alors le réseau $\bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z}e_i$ est un sous-groupe discret de $\mathbb{R}^n$.
2. $\mathbb{Q}$ n'est pas un sous-groupe discret de $\mathbb{R}$.

Lemme. (Les sous-groupes discrets de $\mathbb{R}^n$ sont fermés)

Un sous-groupe discret H de $\mathbb{R}^n$ est fermé.

En particulier, pour tout compact K de $\mathbb{R}^n$, $H \cap K$ est fini.

▷ Soit $\varepsilon > 0$ tel que $B(0, \varepsilon) \cap H = \{0\}$. Soit (x_n) une suite de H qui converge vers $y \in \mathbb{R}^n$. Elle est de Cauchy, donc il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tous $p, q \geq N$, $|x_p - x_q| < \varepsilon$. Donc $x_p = x_q$. Donc (x_n) est stationnaire, donc $y \in H$.

Pour K compact, $K \cap H$ est fermé dans K donc compact, discret comme sous-espace d'un discret, donc fini. ■

Théorème. (Structure des sous-groupes discrets de $\mathbb{R}^n$)

Soit H un sous-groupe discret de $\mathbb{R}^n$. Alors H est un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang $r \leq n$ et toute base de H est une famille $\mathbb{R}$ -libre.

▷ On écarte le cas nul. Soit r maximal tel qu'il existe $(e_1, \dots, e_r) \in H^r$ qui soit $\mathbb{R}$ -libre, en particulier $r \leq n$. Alors $P = \{\sum_{i=1}^r x_i e_i \mid 0 \leq x_i \leq 1\}$ est un compact. Pour $x \in H$ non nul, $x = \sum_{i=1}^r \lambda_i e_i$ où $\lambda_i \in \mathbb{R}$, car r est maximal. Ainsi $H \ni x = \sum_{i=1}^r \{\lambda_i\} e_i + \sum_{i=1}^r [\lambda_i] e_i$ où le premier terme est dans $P \cap H$, le second dans H . Ainsi, H est engendré par $P \cap H$ fini et $(e_1, \dots, e_r)$. Donc H est de type fini. Pour tout entier $j \geq 1$, $H \ni jx = \sum_{i=1}^r \{j\lambda_i\} e_i + \sum_{i=1}^r \{j[\lambda_i]\} e_i$ avec de même, le premier terme dans $H \cap P$, le second dans H . Ainsi, $x_j = jx - \sum_{i=1}^r \{j\lambda_i\} e_i \in H \cap P$ fini, donc il existe $j \neq l$ tel que $x_j = x_l$, donc $\{j\lambda_i\} = \{k\lambda_i\}$ pour tout i , d'où $\lambda_i \in \mathbb{Q}$. Ainsi $H \subseteq \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Q}e_i$. Je peux chasser les dénominateurs : il existe $d \geq 1$ tel que $dH \subseteq \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}e_i$, car H est de type fini. Donc $\bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}e_i \subseteq H \subseteq \bigoplus_{i=1}^r \frac{\mathbb{Z}}{d} e_i$, donc H est

libre de rang r . Enfin, les $\mathbb{Z}$ -bases d'un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang r se déduisent les unes des autres via l'action de $GL_r(\mathbb{Z})$, donc il existe une base de H $\mathbb{R}$ -libre si et seulement si toute base de H est $\mathbb{R}$ -libre. Or $(\frac{e_1}{d}, \dots, \frac{e_r}{d})$ est une base de H qui est $\mathbb{R}$ -libre. ■

3.2 Théorie des réseaux de $\mathbb{R}^n$

Parmi les sous-groupes discrets de $\mathbb{R}^n$, on peut distinguer les réseaux.

Définition. (*Réseau de $\mathbb{R}^n$*)

Un *réseau* de $\mathbb{R}^n$ est un sous-groupe additif de $\mathbb{R}^n$ et discret et isomorphe à $\mathbb{Z}^n$. Autrement dit, c'est un sous-groupe additif discret de rang maximal.

Exercice 5

L'hypothèse de discrétion est-elle superflue ?

▷ **Éléments de réponse.**

Non ! Dans $\mathbb{R}^2$, le sous-groupe de $\mathbb{R}$, et donc de $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}^2$. Pourtant, il n'est pas discret.



En revanche, d'après le théorème de description des sous-groupes additifs fermés de $\mathbb{R}^n$ d'une part et le lemme précédent d'autre part, la condition *discret* peut être échangée par *fermé* sans problème.

Théorème. (*Caractérisation des réseaux*)

Soit R un sous-groupe additif de $\mathbb{R}^n$. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- ① (*Caractérisation algébrique*) le sous-groupe R est engendré par les n vecteurs d'une base de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$, autrement dit, les éléments de R sont exactement les combinaisons à coefficients entiers des vecteurs d'une base de $\mathbb{R}^n$;
- ② (*Caractérisation topologique*) le sous-groupe R est discret (donc en particulier fermé dans $\mathbb{R}^n$) et cocompact, *i.e.* $\mathbb{R}^n/R$ est compact ;
- ③ (*Caractérisation mixte*) R est un réseau de $\mathbb{R}^n$.

▷ (3) $\implies$ (1) : On commence par montrer le cas de la dimension 2. Le réseau n'est alors pas limité au vecteur nul, car il engendre l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$, il existe au moins un vecteur de norme non nul, soit b cette norme. Le disque de centre le vecteur nul et de rayon b intersecte le réseau en un autre point que l'origine et contient un nombre fini de points du réseau. Ce qui montre qu'il existe au moins un vecteur α non nul de plus petite norme dans le réseau. On considère maintenant le réseau diminué des multiples de α . L'ensemble est non vide car sinon le réseau n'engendrerait pas l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$, le même raisonnement que le précédent montre l'existence d'un vecteur β de longueur

minimale, dans le réseau, à l'exception peut-être de quelques multiples de α , correspondant à la bande bleue sur la figure 3.2.1c. Le gros point bleu est l'origine. Le vecteur α est bien un vecteur non nul de plus petite norme du réseau et vient ensuite β , dont la norme n'est minorée que par celle de α , son inverse et le vecteur nul.

Il n'existe au plus qu'une manière d'écrire un vecteur du réseau comme combinaison linéaire de α et β . En effet, cette propriété est une conséquence du fait que ces deux vecteurs sont libres dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$. Il n'existe qu'une manière d'écrire un vecteur quelconque de $\mathbb{R}^n$ comme combinaison linéaire de α et β , ce qui est en particulier vrai pour les vecteurs du réseau.

Montrons maintenant que tout vecteur du réseau est combinaison linéaire de α et β , à coefficients entiers. Considérons le disque rouge, de centre α et de rayon la norme de β , un tel disque ne peut contenir comme point du réseau, en dehors de sa frontière, que quelques multiples de α dans la zone bleue sur la figure 3.2.1c, d'après la définition de la norme de β . Le disque vert est de centre β et de rayon la norme de α . Le même raisonnement montre que l'intérieur de ce disque ne peut contenir aucun point du réseau. Le segment $[0, \alpha]$ ne peut contenir que ses extrémités comme point du réseau, il en est de même pour le segment $[0, \beta]$. Il en est aussi de même pour $[\alpha, \beta]$ et $[\beta, \alpha + \beta]$ car sinon, en soustrayant α ou β , on aurait une contradiction. En résumé, le parallélogramme, en jaune, de sommets $0, \alpha, \beta$ et $\alpha + \beta$ ne contient aucun autre point du réseau que ses sommets. On remarque que ce parallélogramme est constitué des vecteurs de $\mathbb{R}^n$ ayant deux coefficients compris entre 0 et 1 dans la base (α, β) .

Considérons un élément quelconque λ du réseau. Il est nécessairement combinaison linéaire de la base α, β de $\mathbb{R}^n$, et $\lambda = a\alpha + b\beta$ avec a et b réels. L'objectif est de montrer que a et b sont entiers. Soit p_a (resp. p_b) la partie entière de a (resp. b) et r_a (resp. r_b) sa partie fractionnaire. Comme α et β sont des éléments du réseau et que p_a et p_b sont des nombres entiers, $p_a\alpha + p_b\beta$ est un point du réseau au même titre que λ . Leur différence, égale à $r_a\alpha + r_b\beta$, est donc dans le réseau. C'est aussi un point du parallélogramme jaune car ses deux coordonnées sont comprises entre 0 et 1. Il existe quatre points du réseau possible, comme une partie fractionnaire est toujours strictement plus petite que 1, la seule valeur possible est 0, ce qui montre que a est égal à p_a et b à p_b . Autrement dit, les coordonnées de λ dans la base sont entières, ce qui termine la démonstration dans le cas $n = 2$.

Démontrons ce résultat par récurrence sur n . Pour les dimensions 1 et 2, une démonstration est déjà présentée. Supposons la propriété démontrée à l'ordre $n - 1$ et démontrons la à l'ordre n . Le réseau forme une famille génératrice de $\mathbb{R}^n$, de toute famille génératrice, il est possible d'extraire une base, il existe donc une sous-famille du réseau de cardinal n qui engendre l'espace entier. Soit (f_i) , pour i variant de 1 à n , une telle base. Elle n'est pas a priori celle recherchée car rien n'indique que les éléments du réseau s'expriment comme combinaison linéaire à coefficients entiers dans cette base. Soit S l'espace vectoriel engendré par (f_i) , pour i variant de 1 à $n - 1$. L'intersection du réseau et de S est un groupe discret engendrant S , il existe une base (b_i) , pour i variant de 1 à $n - 1$ de l'intersection du réseau et de S , par hypothèse de récurrence. L'hyperplan S est représenté sur la figure 3.2.1e, couleur crème, le vecteur nul est le point bleu. La famille (b_i) est un bon candidat pour la base recherchée, mais il manque encore un vecteur. Soit φ une forme linéaire nulle sur S telle que l'image du réseau par φ ne soit pas réduite à 0. Une telle forme existe, sinon le réseau n'engendrerait que l'espace S et pas l'espace entier. L'objectif est de montrer que l'image par φ du réseau est un sous-groupe discret de $\mathbb{R}$, c'est-à-dire qu'il existe un réel strictement positif ε tel que si u est un élément du réseau, l'image

du réseau par φ ne contient que la valeur $\varphi(u)$ entre $\varphi(u) - \varepsilon$ et $\varphi(u) + \varepsilon$. On remarque que l'on peut supposer u nul ; en effet, si l'image par φ du réseau n'est pas discret, quel que soit ε , il existe deux vecteurs u et v d'images distinctes par φ et dont la différence est, en valeur absolue, inférieure à ε , ce qui montre que l'image par φ de $u - v$ est, en valeur absolue, inférieure à ε . Pour montrer ce résultat, on va montrer qu'il n'existe qu'un nombre fini de valeurs atteintes par φ sur l'intervalle $[-1, 1]$. Tous les points du réseau ayant une image par φ dans cet intervalle se trouvent entre les hyperplans affines d'équation $\varphi(x) = -1$ et $\varphi(x) = 1$, représentés en bleu sur la 3.2.1e. Soit V le volume de $\mathbb{R}^n$ composé des vecteurs compris entre les deux hyperplans et dont les coordonnées, dans la base (b_i) , de la projection orthogonale par p sur S , sont toutes comprises entre 0 et 1. Le volume V est représenté en vert sur la figure 3.2.1e. On remarque que V est bien borné car il représente l'ensemble des vecteurs de $\mathbb{R}^n$ ayant des coordonnées comprises entre 0 et 1 dans la base (b_i, π) . Ici π désigne le vecteur orthogonal à S et d'image égale à 1 par la forme φ . Si δ est un nombre réel, compris entre -1 et 1 , et image du réseau par φ , δ possède un antécédent dans V . En effet, il existe un vecteur u du réseau compris entre les deux hyperplans et tel que $\varphi(u) = \delta$. Le vecteur $p(u)$ est dans S et se décompose sur la base (b_i) ; soit (u_i) les coordonnées de $p(u)$ dans cette base. Si q_i désigne la partie entière de u_i et r_i la partie fractionnaire :

$$u = q + r \text{ avec } q = \sum_{i=1}^{n-1} q_i b_i, r = \sum_{i=1}^{n-1} r_i b_i.$$

On remarque que q est un élément du réseau car combinaison linéaire de la famille (b_i) à coefficients dans $\mathbb{Z}$. Son image par φ est nulle car il est élément de S . Le point $u - q$ est constitué de la différence de deux éléments du réseau et fait partie du réseau. L'image de q par φ est nulle et φ est linéaire. Le projeté orthogonal de $u - q$ sur l'hyperplan engendré par S est égal à r , ce qui montre que $u - q$ est bien un élément de V . Le volume V est borné, il ne contient qu'un nombre fini de points du réseau, car le réseau est discret. Il ne peut exister qu'un nombre fini de valeurs prises par l'image du réseau par la fonction φ entre -1 et 1 , ce qui montre que la valeur 0 est bien isolée dans cette image.

Soit Δ une droite vectorielle de $\mathbb{R}^n$ non contenue dans S et contenant un point non nul du réseau. L'image par φ de Δ est un groupe discret d'après la démonstration précédente, il existe un point b_n de Δ et du réseau de plus petite image a strictement positive par φ ; ce point est représenté en rouge sur la figure 3.2.1e. Soit enfin un élément λ quelconque du réseau, l'élément λ s'exprime comme une combinaison linéaire de (b_i) , car cette famille est une base de $\mathbb{R}^n$. Il faut alors montrer que les différents coefficients sont des entiers :

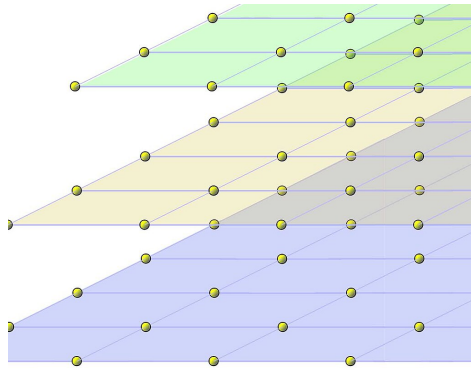
$$\lambda = \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i b_i + \lambda_n b_n.$$

L'image par φ de λ est égale à $\lambda_n a$, qui est un élément de $a\mathbb{R}$, l'image de Δ par φ . On en déduit que λ_n est entier. Le vecteur $\lambda - \lambda_n b_n$ est élément du réseau et de S , ce qui montre que les coordonnées λ_i sont toutes entières. La famille (b_i) , pour i variant de 1 à n de $\mathbb{R}^n$ est génératrice du réseau. Le fait qu'elle soit de cardinal n termine la démonstration.

(1) $\implies$ (3) : l'isomorphie à $\mathbb{Z}^n$ est immédiate par hypothèse. Il reste à montrer que R est discret. Soit d' le minimum des normes des n vecteurs considérés ; soit $d = \frac{d'}{2}$. Alors on voit que $R \cap B(0, d) = \{0\}$.

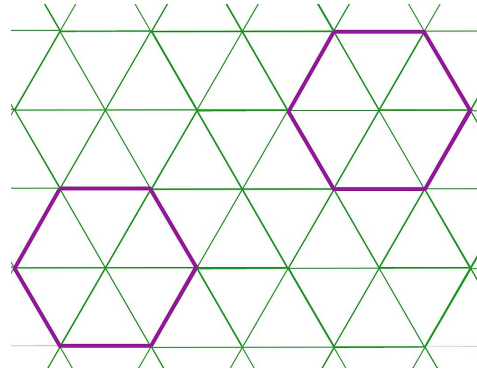
(3) $\implies$ (2) : il suffit de montrer que $\mathbb{R}^n/R$ est compact. Or ce quotient est isomorphe au tore $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ qui est homéomorphe à $(S^1)^n$, compact.

(2) $\implies$ (1) : par hypothèse, R est discret donc fermé et même par le théorème de description, il est de la forme $\bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}e_i$, et c'est ce qu'il fallait montrer. ■



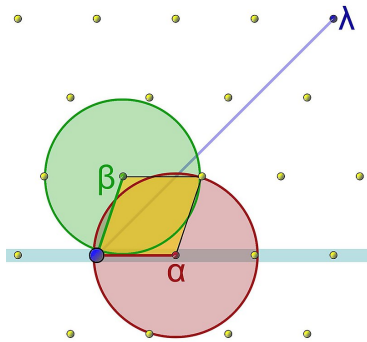
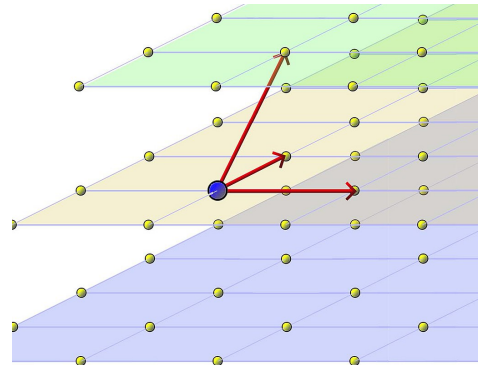
(a) Réseau. —

Un réseau est un ensemble discret disposé dans un espace vectoriel réel de dimension finie de manière régulière, au sens où la différence de deux éléments du réseau est encore élément du réseau.



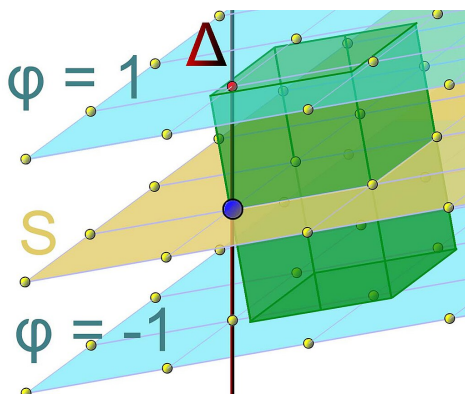
(b) Réseau par pavage hexagonal. —

L'hexagone est une figure permettant de construire un réseau en dimension 2.

(c) Preuve du théorème de caractérisation des réseaux, cas $n = 2$. —

(d) Réseau tridimensionnel. —

Dans un réseau, il existe une famille, illustrée en rouge sur la figure, telle que tout point s'exprime comme combinaison linéaire de manière unique, des points de la famille.



(e) Preuve du théorème de caractérisation des réseaux, cas général. —

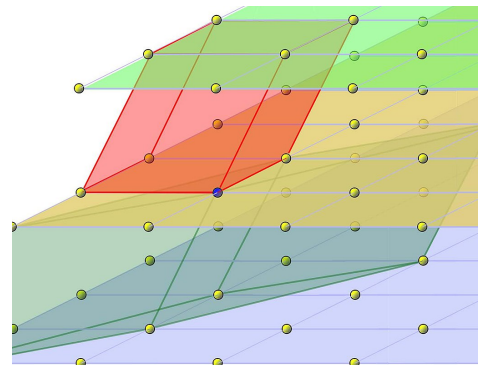
(f) Domaine fondamental d'un réseau. —
Deux domaines fondamentaux ont même volume.

FIGURE 3.2.1 : Réseaux de l'espace euclidien. —

Exemples. (Réseaux de $\mathbb{R}^n$)

1. $\mathbb{Z}^n \subseteq \mathbb{R}^n$ bien sûr.
2. D'après ce qui précède, les réseaux sont exactement les $\mathbb{Z}$ -modules de $\mathbb{R}^n$ engendrés par des bases de $\mathbb{R}^n$.

Il y a une bijection naturelle de $GL_n(\mathbb{R})/GL_n(\mathbb{Z})$ sur les réseaux dans $\mathbb{R}^n$ qui à $g \mapsto g\mathbb{Z}^n$. En effet, $GL_n(\mathbb{R})$ agit transitivement sur les bases de $\mathbb{R}^n$, il agit aussi transitivement sur les réseaux. De plus, $\text{Stab}_{GL_n(\mathbb{Z})}(\mathbb{Z}^n) = \{g \mid g\mathbb{Z}^n = \mathbb{Z}^n\} = GL_n(\mathbb{Z})$.

Heuristique

Dans le cas des sous-groupes de $\mathbb{Z}^n$, on ne peut espérer produire des exemples généraux au choix comme image ou noyau d'une application linéaire, car de tels noyaux, contrairement au cas de $\mathbb{R}^n$, sont toujours purs. Néanmoins, on peut remplacer cette construction par celle d'un noyau d'un morphisme d'un $\mathbb{Z}^n$ dans $\mathbb{Z}/a_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/a_s\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^{m-s}$; autrement dit, un sous-groupe de $\mathbb{Z}^n$ est toujours ou bien paramétré sur une famille de vecteurs de $\mathbb{Z}^n$, ou bien l'ensemble des solutions d'un système de congruences, qui en est une description *cartésienne*. Ceci nous pousse à la définition suivante.

Définition. (Sous-groupe basique de $\mathbb{Z}^n$)

On dit que H est un sous-groupe *basique* de $\mathbb{Z}^m$ si la base canonique lui est adaptée, *i.e.* s'il est engendré par des multiples entiers des s premiers vecteurs de la base canonique, et s'écrit donc sous la forme $a_1\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus a_s\mathbb{Z} \oplus \{0\} \oplus \dots \oplus \{0\}$.

Autrement dit, une description cartésienne d'un sous-groupe de $\mathbb{Z}^n$ est sa donnée comme image réciproque d'un sous-groupe basique de $\mathbb{Z}^m$ par un morphisme de $\mathbb{Z}^n$ dans $\mathbb{Z}^m$.

On munit $\mathbb{R}^n$ de sa mesure de Lebesgue usuelle.

Définition. (Région, domaine fondamental)

Soit H un réseau de $\mathbb{R}^n$. On appelle *région fondamentale* de H toute partie de $\mathbb{R}^n$ en bijection avec $\mathbb{R}^n/H$.

Parfois, et même souvent, on se limite à une région de la forme $A + P_e$ où P_e est le parallélotope associé à une base du réseau H (*voir ci-dessous*). Lorsque A est l'origine d'un repère fixé, on parle de *domaine fondamental*. Parfois, on confond les deux termes.

Définition. (*Parallélotope*)

Si H est un réseau de $\mathbb{R}^n$ et $e = (e_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ une $\mathbb{Z}$ -base de H , on définit le *parallélotope* associé à cette base par :

$$P_e = \left\{ x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \mid 0 \leq x_i < 1 \right\}.$$

Proposition. (*Action du réseau sur son parallélotope*)

- Le sous-groupe H agit sur $\mathbb{R}^n$ par translations.
- Cette action est *prudente* à partir de tout parallélotope, en un sens à préciser.
- En particulier, on a une bijection $P_e \simeq \mathbb{R}^n/H$, autrement dit, P_e est un domaine fondamental pour H (sous entendu pour son action sur $\mathbb{R}^n$).

▷ En effet, soit $x \in \mathbb{R}^n$. Alors il existe un unique $y \in P_e$ tel qu'il existe $h \in H$ tel que $x = y + h$. En effet, si $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, alors $y = \sum_{i=1}^n (x_i - \lfloor x_i \rfloor) e_i$. ■

On voudrait définir un invariant de type volume associé à H , qui serait le volume du quotient $\mathbb{R}^n/H$, $\mathbb{R}^n$ muni de la mesure de Lebesgue, H muni de la mesure de comptage.

Définition. (*Volume d'un réseau*)

On définit le (*co*-)volume de H , comme :

$$\text{vol}(H) := \text{vol}(P_e).$$

Autrement dit, c'est le volume d'un domaine fondamental.

Remarques.

1. Sous la première définition, le volume de H ne dépend pas du choix de la base. En effet, si $f = (f_i)$ est une autre base de H , il existe $g \in GL(n, \mathbb{R})$ telle que $ge_i = f_i$ pour tout i , et donc $\text{vol}(P_f) = |\det(g)| \text{vol}(P_e)$. On observe que $\text{Mat}_e(g) \in GL_n(\mathbb{Z})$, car f est une base, donc $|\det(g)| = 1$.
2. Les deux définitions sont équivalentes (ce qui démontre en particulier le premier point).
3. Cette définition justifie la phrase : **tout groupe discret est de covolume fini**.

Théorème

Soit H un réseau de $\mathbb{R}^n$ et $S \subseteq \mathbb{R}^n$ un ensemble mesurable de volume supérieur à $\text{vol}(H)$. Alors il existe $x, y \in S$ distincts tels que $x - y \in H$.

▷ Soit e une base de H . Alors P_e est un domaine fondamental de H et $\mathbb{R}^n = \bigsqcup_{h \in H} (h + P_e)$, d'où $S = \bigsqcup_{h \in H} S \cap (h + P_e)$, réunion dénombrable. Ainsi, $\text{vol}(S) = \sum_{h \in H} \text{vol}(S \cap (h + P_e))$ où $S \cap (h + P_e) = h + (S - h) \cap P_e$. La mesure de Lebesgue est invariante par translations. Ainsi, $\text{vol}(S \cap (h + P_e)) = \text{vol}((S - h) \cap P_e)$. Ainsi, $\text{vol}(S) = \sum_{h \in H} \text{vol}((S - h) \cap P_e)$. On cherche à montrer qu'il existe $h \in H$ différent de 0, tel que $(S + h) \cap S \neq \emptyset$. Supposons que le contraire soit le cas. Les $(S - h)_{h \in H}$ sont deux à deux disjoints, d'où $\text{vol}(S) = \sum_{h \in H} \text{vol}((S - h) \cap P_e) = \text{vol}((\bigcup_{h \in H} (S - h)) \cap P_e) \leq \text{vol}(P_e) = \text{vol}(H)$, ce qui contredit l'hypothèse. ■

On peut préciser ce résultat :

Corollaire. (Théorème de Minkowski géométrique)

Soit H un réseau de $\mathbb{R}^n$ et S une partie mesurable de $\mathbb{R}^n$, convexe et centralement symétrique par rapport à l'origine.

- Si $\text{vol}(S) > 2^n \text{vol}(H)$, alors $S \cap H$ contient un élément non nul.
- Si $\text{vol}(S) \geq 2^n \text{vol}(H)$ et S est compacte, alors $S \cap H$ contient un élément non nul.

▷ On applique le théorème à l'homothétique $S' = \frac{1}{2}S$. Ainsi $\text{vol}(S') = 2^{-n} \text{vol}(S)$. Par hypothèse, $\text{vol}(S') > \text{vol}(H)$, donc il existe $x, y \in S'$ avec $x \neq y$ et $x - y \in H$. Or $y \in S'$, donc $-y \in S'$, donc $[x, y] \subseteq S'$. Donc $\frac{x-y}{2} \in S'$. Ainsi, $x - y \in 2S' = S$. Or $x - y \in H$ est non nul.

On fait maintenant la deuxième hypothèse. Pour $\varepsilon > 0$, on note $S_\varepsilon = (1 + \varepsilon)S$, d'où $\text{vol}(S_\varepsilon) > 2^n \text{vol}(H)$, donc $(H \cap S_\varepsilon) \setminus \{0\}$ est non vide, où $H \cap S_\varepsilon$ est fini, car H est discret et S_ε compact. Ainsi, $\bigcap_{\varepsilon > 0} (H \cap S_\varepsilon) \setminus \{0\}$ est une suite décroissante d'ensembles finis, donc non vide. ■

Il est assez visuel que la convexité et la symétrie empêchent de créer des boules de pâte à modeler se faufilant entre les mailles du réseau. L'hypothèse de compacité est légèrement plus subtile.

Contre-exemple

Dans la deuxième condition, la compacité est nécessaire.

Prenons e une base de H et $S = \{\sum_{i=1}^n x_i e_i \mid -1 < x_i < 1\}$. Alors $\text{vol}(S) = 2^n \text{vol}(H)$, S est symétrique et convexe, mais $S \cap H = \{0\}$. □

Conséquence

En particulier, la constante 2^n est optimale dans le théorème de Minkowski.

Chapitre 4

Arithmétique et théorie des nombres

Résumé

Pour ce qui est de la théorie algébrique des nombres, après un bref topo sur les valeurs absolues sur $\mathbb{Q}$, on traite de la notion d'élément entier sur un anneau, proche de celle d'élément algébrique sur un corps, puis, en tant qu'application, on étudie les anneaux d'entiers des corps de nombres. On mentionne dans cette perspective les anneaux noethériens et les anneaux de Dedekind. Enfin, nous décrivons le groupe de classe d'idéaux et démontrons le théorème des unités de Dirichlet après l'étude des réseaux de l'espace euclidien.

Pour ce qui est de la théorie analytique des nombres, le but est de préciser la répartition des nombres premiers.

Contexte. Dans le cadre ce cours, tous les anneaux sont commutatifs et unitaires (c'est l'hypothèse de l'algèbre commutative). On rappelle que cette convention ne signifie pas simplement la neutralité vis à vis de la divisibilité latérale. On note 1 l'élément neutre pour sa loi multiplicative.

Si A, B sont des anneaux, si $\varphi \in \text{Hom}_{\text{Ann}}(A, B)$, on impose bien $\varphi(1_A) = 1_B$.

Soit A un anneau et M un A -module. On dit que M est de type fini si M est engendré en tant que A -module, par une partie finie.

4.1 Les valeurs absolues des nombres rationnels

4.1.1 Valeurs absolues d'un corps

Définition. (*Valeur absolue sur un corps*)

Soit K un corps (commutatif). Une *valeur absolue* sur K est une fonction $|\cdot| : K \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ telle que pour tous $x, y \in K$,

$$(i) \quad |x| = 0 \iff x = 0;$$

$$(ii) \quad |xy| = |x||y| \quad (|\cdot| \text{ est un morphisme de } K^* \text{ dans } \mathbb{R}_+^*);$$

(iii) $|x + y| \leq |x| + |y|$ (inégalité triangulaire).

On dit que $(K, |\cdot|)$ est un *corps valué*, autrement dit un corps muni d'une valeur absolue. Souvent, par abus, on omet l'expression de la valeur absolue.

Exemples. (Valeurs absolues sur un corps)

1. (Valeur absolue triviale) Pour tout corps, on peut définir une valeur absolue par $|x| = 1$ si $x \neq 0$ et $|0| = 0$.
2. Si $i : K \hookrightarrow \mathbb{C}$ est un plongement, l'application $x \mapsto |i(x)|_\infty^k$ pour $0 < k \leq 1$ est une valeur absolue.

Définition-propriété. (Distance associée à une valeur absolue)

Soit $(K, |\cdot|)$ un corps valué. Alors l'application $d : (x, y) \mapsto |x - y|$ est une distance sur l'ensemble K , dite associée à $|\cdot|$.

La topologie associée à $|\cdot|$ est la topologie issue de la distance d .

Définition. (Équivalence de valeurs absolues)

Deux valeurs absolues $|\cdot|_1$ et $|\cdot|_2$ sur un même corps sont dites *équivalentes* s'il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+$ tel que $|\cdot|_2 = |\cdot|_1^\alpha$.

Remarque. La valeur absolue triviale est seule dans sa classe d'équivalence.

Propriété

Deux valeurs absolues équivalentes définissent la même topologie.

▷ On montre qu'elles définissent les mêmes boules. ■

Remarque. Les applications $x \mapsto |x|$, $x \mapsto x + y$ pour tout $y \in K$, $x \mapsto xy$ pour tout $y \in K$, sont continues sur K . L'application $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur K^* .

Exercice 1 (Une seule notion d'équivalence pour les valeurs absolues)

Montrer que si deux valeurs absolues définissent la même topologie, alors elles sont équivalentes.

INDICATION Supposons le contraire. Soit $(\alpha_1, \alpha_2) \in K^2$. Montrer que pour tout nombre réel $\varepsilon > 0$, il existe $\beta \in K$ tel que pour $i = 1$ ou 2 , on ait $|\beta - \alpha_i|_i < \varepsilon$.

Définition. (Valeur absolue non archimédienne)

Une valeur absolue est dite *non archimédienne* si la distance associée est ultramétrique.

Reformulation pratique. (*Valeur absolue non archimédienne*)

Une valeur absolue est non archimédienne si $|x + y| \leq \max(|x|, |y|)$ pour tous $x, y \in K$.

Fait

Le caractère non-archimédien est préservé par équivalence.

Définition. (*Valeur absolue archimédienne*)

Une valeur absolue est dite *archimédienne* si elle n'est pas non archimédienne.

Propriété. (*Valeur absolue d'une racine de l'unité*)

Soit K un corps valué et x une racine de l'unité. Alors $|x| = 1$.

Corollaire. (*Valeurs absolues sur un corps fini*)

Si K est un corps fini, la seule valeur absolue sur K est triviale.

4.1.2 Valuations discrètes**Définition. (*Anneau de valuation discrète*)**

Un *anneau de valuation discrète* (avd) A est un anneau principal (intègre) ayant un unique idéal premier non nul, noté $\mathfrak{m}_A$.

VOC On pose les conventions suivantes.

1. Un générateur de $\mathfrak{m}_A$ s'appelle une *uniformisante*.
2. $\mathfrak{m}_A$ est donc aussi l'unique idéal maximal de A .
3. Le corps $A/\mathfrak{m}_A$ s'appelle *corps résiduel*.

Lemme. (*Idéaux d'un anneau de valuation discrète*)

Dans un anneau de valuation discrète A , tout idéal $I \neq 0$ de A est de la forme $\mathfrak{m}_A^n$ avec n entier naturel.

▷ On a $I \subseteq \mathfrak{m}_A$ ou $I = A$. Supposons le premier cas. Soit π un générateur de $\mathfrak{m}$, par principalité. Posons $J = \bigcap_{k \geq 0} \mathfrak{m}_A^k = \bigcap_{k \geq 0} \pi^k A$. C'est un idéal premier, en effet : si $x, y \in A$ sont tels que $xy \in J$, supposons $x \in \pi^n A$ et $y \in \pi^m A$. On a $xy \in \pi^{n+m+1} A$ et donc $\frac{x}{\pi^n} \times \frac{y}{\pi^m} \in \pi A = \mathfrak{m}_A$. Or $\mathfrak{m}_A$ étant premier, $\frac{x}{\pi^n} \in \pi A$ ou $\frac{y}{\pi^m} \in \pi A$, soit $x \in \pi^{n+1} A$ ou $y \in \pi^{m+1} A$. Par itération, $x \in J$ ou $y \in J$, ce que l'on voulait. Comme $J \neq \mathfrak{m}_A$, on a donc $J = 0$. On sait par ailleurs qu'il existe un entier minimal n tel que $I \subseteq \mathfrak{m}_A^n$. Alors $\pi^{-n} I$ est un idéal de A avec $\pi^{-n} I \subsetneq \mathfrak{m}_A$. Donc $\pi^{-n} I = A$. Donc $I = \mathfrak{m}_A^n$. ■

Définition-propriété. (Valuation sur un anneau de valuation discrète)

Soit A un anneau de valuation discrète et $x \in A$, $x \neq 0$. On définit la valuation $v(x)$ de x est l'entier n maximal tel que $x \in \mathfrak{m}_A^n$. Par convention, $v(0) = +\infty$.

On étend v à $K = \text{Frac}(A)$ par $v(x/y) = v(x) - v(y)$. On en déduit $v : K^* \rightarrow \mathbb{Z}$ un morphisme surjectif de groupes.

▷ On a $v(xy) = v(x) + v(y)$ et $v(x + y) \geq \min(v(x), v(y))$. ■

Exemples. (Anneaux de valuation discrète)

1. Soit p un nombre premier. Alors $\mathbb{Z}_{(p)} = \{\frac{a}{b} \in \mathbb{Q} \mid p \nmid b\}$ est un anneau de valuation discrète d'idéal maximal $p\mathbb{Z}_{(p)}$ et corps des fractions $\mathbb{Q}$.
2. $\mathbb{Z}_p$ l'anneau des entiers p -adiques est un anneau de valuation discrète de corps des fractions $\mathbb{Q}_p$.
3. Pour k corps, $k[[T]]$ est un anneau de valuation discrète d'idéal maximal $Tk[[T]]$, de corps des fractions $k((T))$.

Contre-exemple. (Anneau qui n'est pas de valuation discrète)

L'anneau $\mathbb{Z}_{(p)} \times_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_{(p)} = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_{(p)}^2 \mid a \equiv b \pmod{p}\}$ n'est pas un anneau de valuation discrète. Pourtant, il admet un unique idéal maximal. □

D'un anneau de valuation discrète, on peut déduire un corps en passant aux fractions. On peut inverser l'opération.

Proposition

Soit K un corps et $v : K^* \rightarrow \mathbb{Z}$ un morphisme surjectif de groupes qui vérifie $v(x + y) \geq \min(v(x), v(y))$ pour tous $x, y \in K^*$. Alors $A = \{x \in K^* \mid v(x) \geq 0\} \cup \{0\}$ est un anneau de valuation discrète d'idéal maximal $\{x \in K^* \mid v(x) > 0\} \cup \{0\}$.

▷ On laisse au lecteur le soin de vérifier que A est un anneau grâce aux hypothèses faites sur v . De même, $\mathfrak{m}_A$ est un idéal de A . Il est de plus maximal, car $A^* = \{x \in K^* \mid v(x) = 0\}$ d'où $\mathfrak{m}_A = A \setminus A^*$.

Soit $\pi \in K$ tel que $v(\pi) = 1$. Tout élément de A s'écrit $a_0\pi^n$ avec $a_0 \in A^*$, n entier naturel. Soit I un idéal non nul de A . Soit n maximal tel que $I \subseteq \mathfrak{m}_A^n$ et $\frac{1}{\pi^n}I \not\subseteq \mathfrak{m}_A$. Donc $I = \pi^n A$ par maximalité. Il est donc principal et premier si et seulement si $n = 1$. ■

Définition-propriété. (Valeur absolue sur les fractions d'un avd)

Soit A un anneau de valuation discrète et K son corps des fractions. Alors l'application

$K \longrightarrow \mathbb{R}_+$ est une valeur absolue sur K pour tout réel $a > 1$
 $x \longmapsto a^{-v(x)}$ pour $x \neq 0$, 0 sinon
 fixé. De plus, sa classe d'équivalence ne dépend pas de a .

Remarque. Si le corps résiduel k est fini d'ordre $|k|$, on a un choix privilégié $a = |k|$.

Exemple fondamental. (Valeur absolue p -adique)

Pour $K = \mathbb{Q}$ et p premier, on obtient la *valeur absolue p -adique*

$$\begin{aligned}
 v_p: \quad \mathbb{Q} &\longrightarrow \mathbb{R}_+ \\
 x &\longmapsto |x|_p = x^{-v_p(x)}.
 \end{aligned}$$

On a $v_p(x_0 p^n) = n$ pour tout $x_0 \in \mathbb{Z}_{(p)}^\times$.

Pour $x \in \mathbb{Q}$, on pose $|x|_\infty$ la valeur absolue réelle de x .

Exercice 2 (Comparaison de $|\cdot|_\infty$ avec les v.a. p -adiques)

Pour tout nombre premier p , $|\cdot|_\infty$ et v_p ne sont pas équivalentes.

▷ **Éléments de réponse.**

Elle ne définissent pas les mêmes boules !

4.1.3 Valeurs absolues de $\mathbb{Q}$

Théorème. (Ostrowski)

Soit $|\cdot|$ une valeur absolue non triviale de $\mathbb{Q}$. Alors $|\cdot|$ est équivalente à $|\cdot|_\infty$ ou $|\cdot|_p$ pour un certain p premier.

▷ La démonstration est très particulière. On distingue deux cas.

Commençons par le cas où il existe $x_0 \in \mathbb{Z}$ tel que $|x_0| > 1$. Soit $x \in \mathbb{Z}$, $x > 1$. Soit n un entier supérieur à 1. Considérons $x_0^n = \sum_{i=0}^k \alpha_i x^i$ l'écriture en base x de x_0^n . On a $\alpha_i \in \{0, 1, \dots, x-1\}$.

Posons également $c_x = \max\{|0|, |1|, \dots, |x-1|\}$. On a $|x_0|^n = |x_0^n| = \left| \sum_{i=0}^k \alpha_i x^i \right| \leq \sum_{i=0}^k |\alpha_i| |x|^i \leq c_x (k+1) \max(1, |x|^k)$. On a $k \leq \log_x(x_0^n) = n \log_x(x_0)$, d'où $|x_0|^n \leq c_x \log_x(x_0^n + 1) \max(1, |x|^n)^{\log_x(x_0)}$. Ainsi $|x_0| \leq c_x^{\frac{1}{n}} (n \log_x(x_0) + 1)^{\frac{1}{n}} \max(1, |x|^{\log_x(x_0)})$. C'est vrai pour tout $n \in \mathbb{N}$; en faisant tendre n vers $+\infty$, on obtient $1 < |x_0| \leq \max(1, |x|^{\log_x(x_0)}) = |x|^{\log_x(x_0)}$. Donc $|x| > 1$ et l'on a $|x_0|^{\frac{1}{\log(x_0)}} < |x|^{\frac{1}{\log(x)}}$. En échangeant x et x_0 , on a $|x_0|^{\frac{1}{\log(x_0)}} = |x|^{\frac{1}{\log(x)}}$. Par suite, il existe $a \in \mathbb{R}_+$ tel que $|x| = a^{\log(x)}$, x étant dans $\mathbb{N}^*$. Donc $|\cdot|$ est équivalente à $|\cdot|_\infty$.

Dans le deuxième cas, pour tout $x \in \mathbb{Z}$, $|x| \leq 1$. Montrons que $|\cdot|$ est non archimédienne. Soient $x, y \in \mathbb{Z}$. Soit n un entier ≥ 1 . On a $|x + y|^n = \left| \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} \right| \leq \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} |x|^k |y|^{n-k} \leq (n+1) \max(|x|^n, |y|^n)$, car pour tous k, n , $\binom{n}{k} \leq 1$. Donc $|x + y| \leq (n+1)^{\frac{1}{n}} \max(|x|, |y|)$, d'où $|x + y| \leq \max(|x|, |y|)$ quand n tend vers $+\infty$. Considérons $\{x \in \mathbb{Q} \mid |x| < 1\}$. C'est un idéal premier de $\mathbb{Q}$ $|x| \leq 1$. De même, $\{x \in \mathbb{Z} \mid |x| < 1\}$ est un idéal premier de $\mathbb{Z}$, donc de la forme $p\mathbb{Z}$ pour p premier. Soit $a_0 p^n \in \mathbb{Q}^*$ avec $a_0 \in \mathbb{Z}_{(p)}^\times$. On a $|a_0 p^n| = |a_0| |p|^n = |p|^n$, donc $|\cdot|$ est équivalente à $|\cdot|_p$. ■

Remarque. On verra que le théorème d'Ostrowski détermine les valeurs absolues des extensions finies de $\mathbb{Q}$ et que dans ce cas, on a plus d'une valeur absolue non archimédienne.

Heuristique

Ce théorème a des conséquences profondes dans toute la théorie des nombres. En effet, il signifie en quelque sorte qu'il y a des nombres premiers « manquants » ; les efforts de cette théorie cherchent à trouver un tel nombre manquant.

La formule suivante, pas très difficile, énonce une certaine harmonie dans le choix de définition des valeurs absolues rationnelles.

Proposition. (Formule du produit)

Soit $x \in \mathbb{Q}^*$. On a $\prod_{p \text{ premier}} |x|_p \times |x|_\infty = 1$.

▷ Tout d'abord, ce produit est fini, car $|x|_p = 1$ pour presque tout p . De plus, l'application $\mathbb{Q}^* \longrightarrow \mathbb{R}_+^*$ est un morphisme de groupes. Or on sait que $\mathbb{Q}^*$ est engendré par les $x \longmapsto \prod_{p \text{ premier}} |x|_p \times |x|_\infty$ nombres premiers. Soit q premier. On a $|q|_p = 1$ si $q \neq p$, $|q|_p = p^{-1}$ si $q = p$ et $|q|_\infty = q$, donc la formule du produit est vérifiée pour q . Elle est donc vérifiée en général. ■

Exercice 3 (Valeurs absolues de $k(T)$)

Soit k un corps. Soient P un polynôme irréductible de k , $Q = P^n \frac{u}{v}$ où u, v sont deux polynômes premiers entre eux et premiers à P et $n \in \mathbb{Z}$. Soit $\delta \in \mathbb{R}$, $0 < \delta < 1$. Posons $|Q|_P = \delta^n$.

1. Montrer que $|\cdot|_P$ est une valeur absolue de $k(T)$.
2. Montrer que l'application qui à $Q = \frac{u}{v} \in k(T)$ associe $\delta^{d^0 v - d^0 u}$ est une valeur absolue de $k(T)$.
3. Démontrer que les valeurs absolues de $k(T)$ triviales sur k sont de l'un des deux types précédents à équivalence près.

4. En déduire que, lorsque k est un corps fini, les valeurs absolues sont de l'un des deux types précédents tout court.

Heuristique

(*Quelques commentaires sur les analogies en arithmétique*) Les extensions finies des corps $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{F}(T)$ sont respectivement les *corps de nombres* et les *corps de fonctions*. Les propriétés arithmétiques de ces corps sont très analogues, mais généralement plus difficiles à établir pour les corps de nombres. D'un point de vue technique, l'étude des corps de fonctions revient à l'étude des courbes algébriques sur les corps finis, ce qui est du ressort de la géométrie algébrique. Prenons note de quelques différences entre $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{F}(T)$:

- ★ Le corps $\mathbb{Q}$ possède une valeur absolue archimédienne contrairement à $\mathbb{F}(T)$. Dans l'esprit qui prévaut en théorie des nombres, cette valeur absolue doit être prise en compte et, éventuellement, placée à égalité avec les valeurs absolues non archimédiennes.
- ★ Les anneaux de valuation discrète associés aux valeurs absolues de $\mathbb{F}(T)$ (respectivement $\mathbb{Q}$) ont des corps résiduels qui ont tous même caractéristique (respectivement $\mathbb{Q}$ ont des caractéristiques toutes différentes).
- ★ Le corps $\mathbb{F}(T)$ possède des extensions finies obtenues en considérant les extensions de $\mathbb{F}$ (on s'accorde toutefois à penser que certaines extensions de $\mathbb{Q}$ obtenues en ajoutant des racines de l'unité seraient les analogues de ces extensions).
- ★ On peut faire sur l'anneau $F[T]$ (qui est l'anneau des entiers de $\mathbb{F}(T)$) l'opération suivante $F[T] \otimes F[T] = F[T_1, T_2]$. On ne voit pas comment faire une telle opération pour le corps $\mathbb{Q}$ (*i.e.* on a $\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, ce qui n'est pas très intéressant).
- ★ Le corps $\mathbb{F}(T)$ est muni d'une application $\mathbb{F}$ -linéaire donnée par la dérivation. C'est parfois un outil très commode dont on aimerait bien disposer pour étudier les nombres.

4.1.4 Places

Définition. (*Place*)

Une *place* d'un corps K dans un corps L est une application $K \cup \{\infty\} \rightarrow L \cup \{\infty\}$ qui respecte l'addition et la multiplication prolongées partiellement à $K \cup \{\infty\}$ et $L \cup \{\infty\}$ par $x + \infty = \infty$ pour tout x dans K ou L , $x\infty = \infty$ pour tout x non nul dans K ou L et $\infty + \infty = \infty$.

Une place est *finie* ou *infinie* selon que L l'est ou non.

Exemples. (*Places*)

1. Tout homomorphisme de corps $K \hookrightarrow L$ fournit une place de K dans L .
2. Soit p un nombre premier. La réduction modulo p fournit une place finie de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{F}_p$, en convenant que la réduction d'un rationnel non p -entier est infinie. Ces places coïncident avec les valeurs absolues non archimédiennes de $\mathbb{Q}$.
3. La place triviale de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}$ coïncide quant à elle à la valeur absolue triviale sur $\mathbb{Q}$. Signalons que toutes les places de $\mathbb{Q}$ sont obtenues en composant celles mentionnées ci-dessus avec des homomorphismes de corps.
4. Les valeurs absolues sur un corps K définies à l'aide d'un plongement définissent des places de K dans $\mathbb{C}$.

Remarque. Ainsi, à un homomorphisme de corps près, les places de $\mathbb{Q}$ correspondent donc aux valeurs absolues de $\mathbb{Q}$ à équivalence près. Cette remarque trouve son intérêt dans le fait que la notion de place est plus intrinsèque que la notion de valeur absolue : Elle ne recourt pas au corps des nombres réels.

4.2 Théorie algébrique des nombres (TAN1)

4.2.1 Éléments entiers sur un anneau

4.2.1.1 Définition et premières propriétés

Soit R un anneau. Soit A un sous-anneau de R et $x \in R$. On note $A[x]$ le sous-anneau de R engendré par x et A . On vérifie avec les définitions que $A[x] = \{P(x) \mid P \in A[X]\}$.

Théorème. (*Caractérisation des éléments entiers sur un anneau*)

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. Il existe un $n \geq 1$ entier et des éléments $a_0, \dots, a_{n-1} \in A$ tels que

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 = 0$$

(on dit que x satisfait une *équation de dépendance intégrale*), autrement dit, x est racine d'un polynôme unitaire à coefficients dans A : il existe $P \in A[X]$ de degré ≥ 1 , unitaire et tel que $P(x) = 0$

2. Le A -module $A[x]$ est de type fini (notons bien que la structure de A -module sur $A[x]$ vient de la loi additive de cet anneau et de la restriction à $A \times A[x]$ de sa multiplication d'anneau).
3. Il existe B un sous-anneau de R contenant A et x tel que B est un A -module de type fini.

▷ Par principe de minimalité. Supposons qu'il existe $P \in A[X]$ unitaire de degré $n \geq 1$ tel que $P(x) = 0$. Pour tout $y \in A[x]$, il existe par définition $Q \in A[X]$ tel que $y = Q(x)$. On effectue alors la division euclidienne de Q par P , licite, car le coefficient dominant de P est une unité : $Q = PB + R$ avec $B, R \in A[X]$ et $\deg(R) < \deg(P) = n$. En évaluant en x , $Q(x) = y = P(x)B(x) + R(x) = R(x)$. Si $R = r_0 + r_1X + \dots + r_{n-1}X^{n-1}$, on obtient $y = r_0 + r_1x + \dots + r_{n-1}x^{n-1}$ donc y appartient au module engendré par la sous-partie finie $1_A, x, x^2, \dots, x^{n-1}$.

Il est clair que le deuxième point implique le troisième.

Pour la dernière implication, il faut travailler un peu plus. On part de $B \ni x, \supseteq A$ un sous-anneau qui soit un A -module de type fini. Par hypothèse, il existe $(y_1, \dots, y_n)$ éléments de B tels que B soit engendré par $\{y_1, \dots, y_n\}$ comme A -module. Soit $1 \leq i \leq n$. Comme $y_i \in B, x \in B$ et B est un anneau, $xy_i \in B$. Ainsi, il existe $(a_{i,j})_{1 \leq j \leq n}$ tels que $xy_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j}y_j$. Introduisons la matrice $M = xI_n - (a_{i,j})_{i,j} \in \mathfrak{M}_n(B)$. Ainsi on peut récrire $MY = 0$ où Y est le vecteur colonne $(y_1, \dots, y_n)$. On note $\tilde{M}$ la transposée de la comatrice de M . Alors¹ $M\tilde{M} = \tilde{M}M = \det(M) \cdot I_n$ avec $\det(M) \in B$. Ainsi $\tilde{M}MY = \det(M)Y$. Ainsi $\det(M)y_i = 0$ pour tout i . Or $1 \in B$, donc il existe $z_1, \dots, z_n \in A$ tel que $1 = \sum_{i=1}^n z_i y_i$, donc $\det(M) = \sum_{i=1}^n z_i (\det(M)y_i) = 0$. Or $\det(M) = \chi_{(a_{i,j})_{i,j}}(x)$ qui est un polynôme en x à coefficients dans A , unitaire et de degré $n \geq 1$, d'où le résultat. ■

Définition. (*Élément entier sur un anneau*)

Soit A un sous-anneau d'un anneau R . On dit que $x \in R$ est *entier sur A* s'il vérifie l'une des trois conditions équivalentes du théorème, c'est-à-dire, s'il existe une relation de dépendance intégrale $P(x) = 0$ où $P \in A[X]$ est unitaire de degré ≥ 1 .

On appelle *degré* de x le plus petit degré de tous les polynômes unitaires à coefficients dans A et non nuls annulant x , qui existe par propriété fondamentale de $\mathbb{R}$. Il est clair que, si R est intègre, tout polynôme annulateur de x dans $A[X]$ unitaire de degré $\deg(x)$ est irréductible (il y a une petite subtilité quand même).

La notion d'intégralité rappelle celle d'algébricité sur un corps ; cependant, la différence

¹ Dans un anneau commutatif quelconque, on dispose des théorèmes classiques sur le déterminant des matrices carrées défini par la formule de Leibniz : $\det(M) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n M_{i,\sigma(i)}$ (multiplicativité, formule de composition, propriétés opératoires, développement en échiquier, formule de la comatrice, caractérisation de l'inversibilité), mis à part la définition par les formes antisymétriques qui ne vaut pas en caractéristique 2. Par exemple, $M \in GL_n(\mathbb{Z})$ si et seulement si $\det(M) = \pm 1$. Toutes ces propriétés que l'on connaît sur les corps s'étendent à un anneau.

Illustrons la démarche pour démontrer la multiplicativité du déterminant dans un anneau commutatif A . Remarquons d'abord que si A est intègre, il suffit de plonger A dans son corps des fractions et le tour est joué. Dans le cas général, étant données deux matrices $M = (a_{i,j})$ et $N = (b_{i,j})$ à coefficients dans A , l'universalité des anneaux de polynômes donne qu'il existe un (unique) homomorphisme d'anneaux $\mathbb{Z}[X_{i,j}, Y_{i,j}, 1 \leq i, j \leq n] \rightarrow A$ envoyant $X_{i,j}$ sur $a_{i,j}$ et $Y_{i,j}$ sur $b_{i,j}$. Comme le résultat est déjà connu dans $\mathbb{Z}[X_{i,j}, Y_{i,j}]$ qui est intègre, on en déduit la formule voulue dans A .

Toutes les formules additivo-multiplicatives peuvent se démontrer de la même manière.

crucial est que, hors d'un corps, on ne peut supposer la relation de dépendance intégrale donnée par la notion d'algébricité fournie par un polynôme unitaire ; elle est donc plus forte que celle-ci. On compte sur ce que l'étudiant a déjà manipulé un minimum les entiers algébriques parmi les complexes, ce qui lui facilitera en esprit le début de cette étude.

Exemples. (*Éléments entiers sur $\mathbb{Z}$*)

1. (*Classique : clôture intégrale des rationnels*) Soit $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$. Quels sont les $x \in \mathbb{Q}$ entiers sur $\mathbb{Z}$? D'après le test des racines rationnelles, vu que le polynôme de la relation de dépendance intégrale doit être unitaire, pour une racine $x = p/q$, on a $q \mid p^n$ où n est le degré de ce polynôme puis si la fraction est irréductible, $q = 1$. Donc x est entier au sens usuel. Réciproquement, tout élément $n \in \mathbb{Z}$ est annulé par $X - n$. Ainsi, les éléments de $\mathbb{Q}$ entiers sur $\mathbb{Z}$ sont les éléments de $\mathbb{Z}$.
2. Soit $n \geq 2$ un entier naturel ; alors $\sqrt{n} \in \mathbb{R}$. On considère $\mathbb{Z}$ sous-anneau de $\mathbb{R}$. Puisque $X^2 - n$ annule $\sqrt{n}$, $\sqrt{n}$ est entier sur $\mathbb{Z}$.
Quid de $\frac{1}{\sqrt{n}}$? Supposons qu'il le soit. Soit $Q \in \mathbb{Z}[X]$ dans la relation de dépendance intégrale. Le polynôme $(-1)^{\deg(Q)}Q(X)Q(-X)$ est pair et unitaire, il s'écrit donc sous la forme $P(X^2)$ et P est donc annulateur de $\frac{1}{n}$. Donc $\frac{1}{n}$ est entier sur $\mathbb{Z}$. Puisqu'il est rationnel, il est entier donc $n = 1$. (Par contre, $\frac{1}{\sqrt{n}}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$.)
3. Les nombres $e, \pi \in \mathbb{R}$ sont transcendants, c'est-à-dire non algébriques sur $\mathbb{Q}$; a fortiori (*voir la remarque suivante*), ils ne sont pas entiers.
4. (*Racines de l'unité*) $i \in \mathbb{C}$ est entier sur $\mathbb{Z}$, car $X^2 + 1$ annule i . Plus généralement, toute racine de 1 est entière sur $\mathbb{Z}$. Ainsi, non seulement les entiers sur $\mathbb{Z}$ sont en grand nombre irrationnels (mais toujours algébriques), certains sont irréels.
5. Les éléments de $\mathbb{C}$ sont entiers sur $\mathbb{R}$, car $\mathbb{C}$ est une extension finie donc algébrique des réels. Explicitement, si $z \in \mathbb{C}$, $(X - z)(X - \bar{z}) \in \mathbb{R}[X]$ annule z , est de degré $2 \geq 1$ et unitaire.

Remarques.

1. (*Entiers triviaux*) On remarque que tout élément de A est entier sur A , en effet, pour tout $a \in A$, $P(a) = 0$ avec $P = X - a$.
2. (*Propagation de l'intégralité*) Si $A \subseteq B \subseteq R$ sont des sous-anneaux et si $x \in R$ est entier sur A , a fortiori x est entier sur B , car un polynôme unitaire à coefficients dans A est à coefficients dans B .
3. (*Cas des corps et lien avec les nombres algébriques*) Si $A = K$ est un corps, et $K \subseteq R$ est un sous-anneau de R , alors $x \in R$ est entier sur K si et seulement si x est algébrique sur K , ou encore il existe $P \in K[X]$ tel que $P(x) = 0$, P non nul ; ici P n'est pas unitaire a priori, car si P est de coefficient directeur a_n , $a_n^{-1}P$ annule encore x . Ainsi, dans une certaine mesure, les résultats d'intégralité impliquent des résultats d'algébricité.

On rappelle qu'un *nombre algébrique* $x \in L$ extension de K sur K est par définition

tel que le sous-corps engendré par lui $K(x)$ égal le sous-anneau $K[x]$, ou encore, si $K(x)$ est de dimension finie en tant que K -espace vectoriel.

▷ Soit $x \in L/K$. Si $P(x) = 0$ pour $P \in K[X]$ non nul, alors tout corps est un anneau donc de toute manière $K[x] \subseteq K(x)$. Réciproquement, prenons P minimal (possible, car $K[X]$ est principal). Alors en passant le terme constant (donc non nul) de P de l'autre côté de la RDI, on obtient, toujours dans K donc la division par un coefficient étant possible, que l'inverse de x est un polynôme en x . Donc $K(x) \subseteq K[x]$. L'équivalence avec le troisième énoncé est une conséquence du théorème d'isomorphisme et de la structure du quotient par un polynôme, cf ALGÈBRE GÉNÉRALE, EXTENSIONS DE CORPS. Supposons maintenant que $K(x) = K[x]$. D'après la remarque précédente, il est de dimension finie n . Ainsi $(1, \dots, x^n)$ qui a $n + 1$ éléments est liée, ce qui fournit une RDI sur x à coefficients dans K . ■

4. (*Instabilité opératoire*) Comme le montre le deuxième exemple précédent, l'intégralité ne passe pas à l'inverse (contrairement aux nombres algébriques!). Mais on a les autres propriétés de stabilité, comme on va le montrer juste après.

Propriété

Soit $A \subseteq R$ un sous-anneau et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille finie d'éléments de R , tel que pour tout $i \geq 1$, l'élément x_i est entier sur le sous-anneau engendré par A et $x_1, \dots, x_{i-1}$: $A[x_1, \dots, x_{i-1}]$ (x_1 est entier sur A , x_2 est entier sur $A[x_1]$, etc.). Alors $A[x_1, \dots, x_n]$ est un A -module de type fini.

▷ On fait la récurrence sur n . L'initialisation vient de la première caractérisation des entiers sur un anneau. On admet le résultat jusqu'à $n - 1$. On note $B = A[x_1, \dots, x_{n-1}]$ A -module de type fini. Soit $(y_1, \dots, y_r)$ dans B tels que $B = Ay_1 + \dots + Ay_r$. Par le théorème, x_n est entier sur B donc $B[x_n]$ est un B -module de type fini. Il existe donc $z_1, \dots, z_l$ tel que $B[x_n] = Bz_1 + \dots + Bz_l$. Or $A[x_1, \dots, x_n] = B[x_n] = \sum_{i=1}^n Bz_i = \sum_{i=1}^l \left(\sum_{j=1}^r Ay_j \right) z_i = \sum_{i,j} Ay_j z_i$. ■



$A[x_1, \dots, x_n]$ n'est pas l'ensemble des combinaisons linéaires de $x_1, \dots, x_n$! (Ce n'est pas le module engendré mais l'anneau!) Par contre, $A[x_1, \dots, x_n] = \{P(x_1, \dots, x_n), P \in A[X_1, \dots, X_n]\}$. Lorsque x est entier, $A[x] = A + Ax + \dots + Ax^{n-1}$ pour n assez grand ; sinon, $A[x] = \langle x^i, i \in \mathbb{N} \rangle$ en tant que A -module.

Remarquons que, dans la propriété précédente, **chaque x_i est entier sur A est une condition suffisante**.

Corollaire. (*Opérations sur les entiers*)

Soit $A \subseteq R$ un sous-anneau, $x, y \in R$ entiers sur A . Alors $x + y$, $x - y$ et xy sont entiers sur A .

▷ D'après la propriété précédente, $A[x, y]$ est un A -module de type fini. Or $x + y \in A[x, y]$ donc d'après le théorème de caractérisation, $x + y$ est entier sur A . De même pour les autres. ■

Corollaire. (*Conjugué d'un entier*)

Le conjugué d'un entier algébrique est algébrique.

▷ Un polynôme à coefficient dans $\mathbb{Z}$ est invariant sous l'action de la conjugaison. ■

Exercice 4

Soient $p, n \geq 2$ deux entiers naturels. On a $\sqrt[p]{n} \in \mathbb{R}$. Puisque $X^p - n$ annule $\sqrt[p]{n}$, $\sqrt[p]{n}$ est entier sur $\mathbb{Z}$. Son inverse est-il entier sur $\mathbb{Z}$?

▷ **Éléments de réponse.**

Non. Sinon, sa puissance p -ième $\frac{1}{n}$ le serait, absurde.

Corollaire. (*Structure des entiers algébriques*)

Soit $A \subseteq R$ un sous-anneau. L'ensemble A' des éléments de R entiers sur A est un sous-anneau de R contenant A .

▷ En effet, on a vu que $A \subseteq A'$. Il est clair donc que $0 \in A'$ et $1_R = 1_A \in A'$. De plus, pour $x, y \in A$, $x - y \in A'$ donc $(A', +)$ est un sous-groupe de R . Puisque $xy \in A'$, c'est bien un sous-anneau. ■

4.2.1.2 Anneaux entiers, anneaux intégralement clos

Définition. (*Fermeture intégrale, clôture intégrale*)

Soient $A \subseteq R$ un sous-anneau. Le sous-anneau A' des éléments qui sont entiers sur A s'appelle la *fermeture* (ou parfois *clôture*) *intégrale* de A dans R .

Si A est un anneau intègre, le sous-anneau des éléments de $K = \text{Frac}(A)$ qui sont entiers sur A s'appelle la *clôture intégrale* de A . Cette deuxième notion est extrinsèque.

Définition. (*Sur-anneau entier, anneau intégralement clos*)

Si $A \subseteq R$ est un sous-anneau. On dit que l'anneau R est *entier sur* A si tout élément de R est entier sur A . Autrement dit, la fermeture intégrale de A dans R est R .

On dit qu'un anneau intègre A est *intégralement clos* s'il est égal à sa clôture intégrale, autrement dit : si toute racine d'un polynôme unitaire de $A[X]$ est dans A .

Exemples. (Anneaux entiers sur un autre, clôtures intégrales)

1. Le corps $\mathbb{C}$ est entier sur $\mathbb{R}$.
2. Toute extension d'anneaux B/A où B est un A -module de type fini définit, par la troisième caractérisation des éléments entiers, un anneau entier sur A .
3. Trivialement, tout corps est intégralement clos car il est égal à son corps des fractions.
4. La clôture intégrale de $\mathbb{Z}$ est $\mathbb{Z}$ lui-même : en effet, son corps des fractions est $\mathbb{Q}$ et l'on a vu que $\mathbb{Z}'_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z}$. Ainsi, $\mathbb{Z}$ est intégralement clos.
5. On rappelle que $(1 + i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3}) = 2 \times 2$ et que $(1 + i\sqrt{5})(1 - i\sqrt{5}) = 2 \times 3$. On peut démontrer que l'anneau $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$, quoique non factoriel (voir le théorème suivant) est bien intégralement clos. En revanche, on observe que $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$ n'est ni intégralement clos, ni factoriel a fortiori.



La condition donnée au deuxième point n'est pas nécessaire. En effet, on connaît ne seraient-ce que des extensions algébriques de degré infini, telles que $\overline{\mathbb{Q}}$.

Contre-exemple. (Un anneau non intégralement clos)

Considérons k un corps, par exemple $\mathbb{R}$, et l'anneau $A = \frac{k[x,y]}{(y^2 - x^3)}$ où x, y sont des variables formelles. Il n'est pas intégralement clos.

Les familiers du cours d'arithmétique des anneaux savent par ailleurs que cet anneau est noethérien, non factoriel. En effet, c'est un quotient d'un anneau noethérien mais il n'est pas intégralement clos donc non factoriel d'après la suite. Déterminons la clôture intégrale de A .

On préfère étudier la réalisation de l'anneau $A = k[x^2, y^3]$. L'idée pour la voir est de paramétrer la courbe $y^2 = x^3$. On introduit le morphisme de k -algèbres défini par :

$$\begin{aligned} \phi: \quad k[x,y] &\longrightarrow k[t] \\ P(x,y) &\longmapsto P(t^2, t^3). \end{aligned}$$

Il est clair que son image est la réalisation précédente. De plus, le noyau de ϕ contient clairement $y^2 - x^3$, donc l'idéal qu'il engendre. Réciproquement, soit $P \in \text{Ker}(\phi)$. On effectue la division euclidienne dans $(k[x])[y] : P = Q(y^2 - x^3) + R_1(x)y + R_0(x)$. En évaluant en t (c'est-à-dire, en prenant l'image par ϕ), on obtient que $R_1(t^2)t^3 = R_0(t^2)$. Le degré de l'un n'a pas la même parité que le degré de l'autre, donc $R_1 = R_0 = 0$.

On peut également voir sans peine que l'image de ce morphisme est $\{a_0 + a_2t^2 + \dots + a_3t^3 + \dots\}$, autrement dit, $\{P \in k[t], P'(0) = 0\}$. On prétend que $\text{Frac}(A) = k(t)$. En effet, $k[t] \subseteq \text{Frac}(A)$, car $t = \frac{t^3}{t^2}$. Ainsi $k(t) \subseteq \text{Frac}(A)$ d'où le résultat par minimalité du corps des fractions.

La clôture intégrale de A dans $k(t)$ est $k[t]$. En effet, $k[t]/A$ est entier, car $X^2 - t^2$ (ou, mieux, $Xt^2 - t^3$) $\in A[X]$ annule t , donc t est entier sur A , donc $A[t] = k[t]$ est un A -module de type fini. D'autre part, les éléments entiers sur A de $k(t)$ sont dans $k[t]$. Soit $F(t) \in k(t)$ entier sur A . Alors $F(t)$ est entier sur $k[t]$ qui est intégralement clos, car principal, donc $F(t) \in k[t]$. Le résultat s'ensuit.

On peut garder en tête ce procédé de *désingularisation*. □

On ré-énonce donc la propriété immédiate suivante :

Propriété. (*Type fini* $\implies$ *entier*)

Soient $A \subseteq B$ un sous-anneau. Si B est un A -module de type fini, alors B est entier sur A .

Propriété. (*Tour de sur-anneaux entiers*)

Soient $A \subseteq B \subseteq C$ des sous-anneaux successifs. Si B est entier sur A et C est entier sur B , alors C est entier sur A . La réciproque est vraie.

▷ Pour la réciproque : on a déjà dit qu'alors C est entier sur B ; de plus, B est clairement entier sur A , car $B \subseteq C$. Soit $x \in C$. Il s'agit de voir que x est entier sur A . Comme x est entier sur B , il existe $n \geq 1, b_i \in B$ et $x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \dots + b_0 = 0$ où x est entier sur $A[b_0, \dots, b_{n-1}]$. Or chaque b_i est entier sur A . D'après la propriété précédente, $A[b_0, \dots, b_{n-1}]$ est un A -module de type fini. Ainsi, $A[b_0, \dots, b_{n-1}, x]$ est un A -module de type fini, qui contient x et A , qui est donc entier sur A . ■

Ainsi, de même que pour les extensions algébriques de corps, l'intégralité ne permet pas de « sauter trop haut ».

Théorème. (*Factoriel* $\implies$ *intégralement clos*)

Tout anneau factoriel est intégralement clos.

▷ C'est exactement la même démonstration que pour $\mathbb{Z}$: le test des racines rationnelles conclut que les racines dans le corps de fractions sont à dénominateur divisant une puissance du numérateur. Or, dans un anneau factoriel, on dispose du lemme de Gauss ; donc ce dénominateur est une unité. ■

On énonce enfin une propriété utile pour la suite que l'on gardera en mémoire :

Propriété. (*Corps et anneau entier*)

Soient $A \subseteq B$ sous-anneau où B est un anneau intègre. On suppose que B est entier sur A . Alors A est un corps, si et seulement si, B est un corps. De plus, l'inverse d'un élément $x \in B$ est un polynôme en x .

▷ Supposons que A soit un corps. Il faut voir que pour tout $x \in B$, x non nul, x est inversible. Puisque B/A est entier, x est entier sur A donc $A[x]$ est un A -module de type fini ; autrement dit, $A[x]$ est un A -espace vectoriel de dimension finie. On introduit l'application :

$$\begin{aligned} m_x: \quad A[x] &\longrightarrow A[x] \\ y &\longmapsto xy \end{aligned}$$

avec $m_x \in \text{End}_{A\text{-ev}}(A[x])$. L'application m_x est injective, car B , donc $A[x]$, est intègre. Par égalité des dimensions finies, c'est un automorphisme de $A[x]$. L'image réciproque de 1 donne un inverse de x . Donc $x \in B^\times$. On a même $x \in A[x]^\times$, c'est-à-dire que $x^{-1} \in A[x]$.

Supposons que B est un corps. Soit $x \in A \setminus \{0\}$. Alors il existe $y \in B$ tel que $xy \in B$, car B est un corps. Or y est dans B donc entier sur A , donc $y^n + a_{n-1}y^{n-1} + \dots + a_1y + a_0 = 0$ pour une certaine relation de dépendance intégrale. En multipliant par x^{n-1} , on obtient $(xy)^{n-1}y + a_{n-1}(xy)^{n-1} + \dots + a_1x^{n-1}y + a_0x^{n-1} = 0$ avec $y + a_{n-1} + a_{n-2}x(xy)^{n-2} + \dots + a_1x^{n-2}(xy) + a_0x^{n-1} = 0$. Comme $xy = 1$, $y \in A[x] \subseteq A$. Donc il existe $y \in A$ tel que $xy = 1$, donc $x \in A^\times$. On remarque que c'est la même idée de preuve que dans le cas algébrique pour montrer que l'inverse d'un élément est un polynôme en cet élément, mais on n'inverse plus directement. ■

Notons que cette proposition intervient dans une preuve du Nullstellensatz de Hilbert.

4.2.1.3 Corps de nombres, entiers algébriques

On note $\overline{\mathbb{Q}} = \{x \in \mathbb{C} \mid x \text{ algébrique sur } \mathbb{Q}\}$ dont on vérifie (cf ALGÈBRE GÉNÉRALE, THÉORIE DE GALOIS) que c'est la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$.

Définition. (*Corps de nombres algébriques*)

Un *corps de nombres (algébriques)* est une extension finie de $\mathbb{Q}$.



Ce n'est pas « une extension finie d'un corps infini ».

Rappels.

1. En particulier, c'est une extension algébrique.
2. Dans ce cas, en notant K ce corps de nombres, on peut introduire $n = [K : \mathbb{Q}] := \dim_{\mathbb{Q}}(K)$. Pour $n = 2$, on parle de corps quadratique. Pour $n = 3$, on parle de *corps cubique*, etc.
3. On a $\mathbb{Q} \subseteq K \subseteq \mathbb{C}$. On a même $K \subseteq \overline{\mathbb{Q}}$.
4. Le théorème de l'élément primitif s'applique : il existe $x \in K$ tel que $K = \mathbb{Q}(x) = \mathbb{Q}[x]$ (par algébricité). Plus précisément : tout sous-corps de $\mathbb{C}$ engendré par un nombre fini de nombres $\mathbb{Q}$ -algébriques est un corps de nombres. Réciproquement, tout corps de nombres est de cette forme, et peut même donc être engendré par un seul nombre algébrique.
5. Pour tout élément, en particulier pour x , le polynôme minimal μ_x de x existe ; c'est un polynôme irréductible de degré n .
6. L'extension est galoisienne, donc $\text{Hom}_{\text{Krp}}(K, \mathbb{C}) = \text{Aut}(K/\mathbb{C})$ est de cardinal n . Un de ses éléments σ est déterminé par $\sigma(x)$. On remarque : $\sigma(\mu_x(x)) = \mu_x(\sigma(x)) = 0$. Ainsi, $\sigma(x)$ est une racine de μ_x . Or μ_x est séparable (*i.e.* à racines 2 à 2 distinctes dans $\mathbb{C}$), donc pour toute racine α de μ_x , il existe un unique σ tel que $\sigma(x) = \alpha$.

Autrement dit, l'action du groupe de Galois d'un polynôme irréductible à coefficients dans $\mathbb{Q}$ sur l'ensemble de ses racines est simplement transitive.

7. De plus, l'anneau A_K (voir ci-dessous) est stable par tout automorphisme de K .
8. Le corps des nombres algébriques n'est pas un corps de nombres algébriques !

Définition. (Anneau des entiers algébriques)

L'anneau $A = A_K = \mathcal{O}_K$ des entiers algébriques de K est la fermeture intégrale de $\mathbb{Z}$ dans K , autrement dit, l'ensemble des $x \in K$ entiers sur $\mathbb{Z}$.

Si le lecteur pense que $A_K = K$, c'est qu'il faut retourner à la case départ.

Heuristique

Un entier algébrique est un élément d'un corps de nombres qui y joue un rôle analogue à celui d'entier relatif dans le corps des nombres rationnels (en arithmétique : dans une théorie purement algébrique, ce sont les éléments de la copie canonique de $\mathbb{Z}$ dans K , contenant $\mathbb{Q}$ comme sous-corps premier, qui joueraient ce rôle).

Fait

Pour tout $x \in K$, il existe $b \geq 1$ un entier naturel tel que $bx \in A_K$. Ainsi, tout élément de K est une fraction d'un entier algébrique divisé par un entier naturel :

$$\forall x \in K \exists a \in A_K, n \in \mathbb{N}^\times \quad x = \frac{a}{b},$$

à retenir.

En effet, il existe $m \geq 1$, $a_0, \dots, a_{m-1} \in \mathbb{Q}$ tels que $x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots + a_0 = 0$, car x est algébrique sur $\mathbb{Q}$. On chasse les dénominateurs en prenant leur ppcm b . En multipliant par b^m , on obtient $(bx)^m + a_{m-1}b(bx)^{m-1} + \dots + (a_1b)b^{m-2}(bx) + a_0b.b^{m-1} = 0$. Puisque ces coefficients sont dans $\mathbb{Z}$, bx est entier sur $\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $bx \in A_K$.

Fait

On a donc $\mathbb{Z} \subseteq A_K$ et $\text{Frac}(A_K) = K$.

L'inclusion réciproque vient de la remarque précédente, l'inclusion directe est évidente.

De plus, A_K est intégralement clos.

Car si $x \in K$ est entier sur A_K , comme A_K est entier sur $\mathbb{Z}$, $A_K[x]$ est entier sur A_K donc $A_K[x]$ est entier sur $\mathbb{Z}$, donc x est entier sur $\mathbb{Z}$, donc $x \in A_K$. (Sinon, par définition et la remarque précédente.)

On a donc montré :

Propriété. (Intégralité des anneaux d'entiers algébriques)



L'anneau des entiers algébriques d'un corps de nombres est intégralement clos.

On démontrera plus tard

Propriété. (Noethérianité des anneaux d'entiers algébriques)

L'anneau des entiers algébriques d'un corps de nombres est noethérien.

Ceci ne contredit certainement pas l'exercice précédent (pourquoi?).

On retiendra l'identité suivante :

Propriété. (Quotient d'un anneau d'entiers algébriques par un idéal premier)

Soit K un corps de nombres et $A = \mathcal{O}_K$. Soit p un nombre premier. Soit α tel que $K = \mathbb{Q}(\alpha)$ et $m = (\mathcal{O}_K : \mathbb{Z}[\alpha])$. Soit Q le polynôme minimal de α , dans $\mathbb{Z}[X]$ et $\tilde{Q}$ sa réduction modulo p . Alors m est fini et si p ne divise pas m ,

$$\mathcal{O}_K/p\mathcal{O}_K \simeq \mathbb{F}_p[X]/(\tilde{Q}).$$

▷ On le montre d'abord dans le cas où $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$, ce qui n'est alors qu'un jeu d'écriture. Pour passer au cas général, on utilise une relation de Bézout entre m et p pour montrer que $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha] + p\mathcal{O}_K$ et l'on peut conclure semblablement. ■

4.2.1.4 Cas des corps quadratiques

Définition. (Corps quadratique)

On appelle *corps quadratique* une extension de degré 2 de $\mathbb{Q}$.

Théorème. (Description des corps quadratiques)

Les corps quadratiques sont exactement de la forme $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ où $d \in \mathbb{Z}$, $d \neq 0, 1$ et d est un entier relatif sans facteur carré.

Dans le cas $d \geq 0$, on parle de *corps quadratiques réels*. Dans le cas $d < 0$, on parle de *corps quadratiques imaginaires*.

▷ Puisque $K/\mathbb{Q}$ est quadratique, il existe $x \in K$ tel que $\mathbb{Q}[x] = K$. Alors $\mu_x = X^2 + bX + c$, et $b, c \in \mathbb{Q}$. Le discriminant de ce trinôme s'écrit $\Delta = b^2 - 4c = \frac{u}{v} = \frac{uv}{v^2} = \left(\frac{f}{v}\right)^2 d$ avec $(u, v) = 1$, $u, v \in \mathbb{Z}$, $v \neq 0$ et $uv = f^2 \cdot d$ où d est sans facteur carré, avec $f \cdot d \in \mathbb{Z}$. On a alors $x = \frac{-b \pm \frac{f}{v}\sqrt{d}}{2}$ d'où $\mathbb{Q}(x) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ d'où par égalité des degrés, $\mathbb{Q}[x] = \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$. Puisque $x \notin \mathbb{Q}$, $d \neq 0, 1$. ■

Exemples. (Corps quadratiques)

1. $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ est un corps quadratique, où ici $d = 3$.
2. $\mathbb{Q}[i]$ est un corps quadratique, où ici $d = -1$.



Ainsi, tout corps quadratique est monogène. Pas de surprise (merci le TEP). Par contre, nous allons voir plus fortement que tout anneau d'entiers algébriques d'un corps quadratique est également monogène, ce qui n'est plus nécessairement le cas pour le degré $n \geq 3$.

Nous voyons en même temps que $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\omega)} \neq \mathbb{Z}[\omega]$ a priori (mais c'est vrai pour $d \equiv 2,3 \pmod{4}$, et pour les corps cyclotomiques ; en quelque sorte, $\mathcal{O}_K$ n'en est jamais bien loin).

Le théorème suivant vérifie que la description précédente est univoque.

Théorème. (Sous-corps des corps quadratiques)

Les sous-corps $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ où $d \in \mathbb{Z}$, $d \neq 0, 1$, d est sans facteur carré sont deux à deux distincts et deux à deux non isomorphes.

▷ Prenons d, d' comme dans l'énoncé. Supposons que $\mathbb{Q}[\sqrt{d}] \simeq \mathbb{Q}[\sqrt{d'}]$. Dans ce dernier corps, $X^2 - d'$ a une racine, donc $X^2 - d'$ a une racine dans $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, disons $a + b\sqrt{d}$, $a, b \in \mathbb{Q}$. Alors $d' = (a + b\sqrt{d})^2 = a^2 + db^2 + 2ab\sqrt{d}$. Or $(1, \sqrt{d})$ est une famille $\mathbb{Q}$ -libre, donc $d' = a^2 + db^2$ et $2ab = 0$. Soit $a = 0$, donc $d' = db^2$ donc $b = 1$, car d' est non nul et sans facteur carré, soit $b = 0$, d'où $d' = a^2$, interdit également. ■

On décrit maintenant A_K dans le cas où $[K : \mathbb{Q}] = 2$.

Théorème. (Anneau des entiers algébriques d'un corps quadratique)

Je fixe $d \in \mathbb{Z}$ non nul, non égal à 1, et sans facteur carré. On note $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$. Alors $(1, \sqrt{d})$ est une $\mathbb{Q}$ -base de K . Pour $\sigma \in \text{Aut}_{\mathbb{Q}}(K)$, il est donné par $\sigma(a + b\sqrt{d}) = a \pm b\sqrt{d}$ avec $a, b \in \mathbb{Q}$. **Nous notons alors σ la conjugaison dans cet anneau.**

Remarques.

1. $\sigma(A_K) \subseteq A_K$, car si $P \in \mathbb{Z}[X]$ est unitaire et annule $x \in K$, alors $\sigma(P(x)) = P(\sigma(x))$, donc puisque alors $P(\sigma(x)) = 0$, $\sigma(x) \in A_K$.
2. d est sans facteur carré donc 4 ne divise pas d . Par suite, $d \equiv 1, 2, 3 \pmod{4}$. Ceci justifie la discussion suivante.

On a :

1. Si $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$,

$$A_K = \mathbb{Z}[\sqrt{d}] = \{a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

2. Si $d \equiv 1 \pmod{4}$, alors

$$A_K = \mathbb{Z} \left[\frac{1 + \sqrt{d}}{2} \right] = \mathbb{Z} + \mathbb{Z} \frac{1 + \sqrt{d}}{2} = \left\{ \frac{u + v\sqrt{d}}{2} \mid u, v \in \mathbb{Z}, u \equiv v \pmod{2} \right\}.$$

▷ On suppose que $x = a + b\sqrt{d}$ pour $a, b \in \mathbb{Q}$ est dans A_K . Alors $\sigma(x) = a - b\sqrt{d} \in A_K$. Ainsi $x + \sigma(x) = 2a \in A_K$, et $x\sigma(x) = a^2 - b^2d \in A_K$. Ces deux rationnels sont entiers donc entiers (lol), car $\mathbb{Z}$ est intégralement clos. C'est une condition nécessaire pour que $x \in A_K$. Remarquons que c'est une condition suffisante, car $(X - x)(X - \sigma(x)) = X^2 - 2aX + a^2 - b^2d$, dans ce cas, annule x .

La condition nécessaire implique que $4(a^2 - b^2d) \in \mathbb{Z}$. Or $4a^2 \in \mathbb{Z}$, donc $4b^2d \in \mathbb{Z}$. D'autre part, si $2b \in \frac{p}{q}$ avec $(p, q) = 1$, alors $q^2 \mid p^2d$ donc $q = 1$ puis $2b \in \mathbb{Z}$ car d est sans facteur carré. De plus, si $a = \frac{u}{2}, b = \frac{v}{2}, u, v \in \mathbb{Z}$, la CNS équivaut à ce que $u^2 - dv^2 \in 4\mathbb{Z}$.

Si v est pair, alors $v^2 \equiv 0 \pmod{4}$, donc $u^2 \equiv 0 \pmod{4}$, donc u est pair. Si maintenant v est impair, $v^2 \equiv 1 \pmod{4}$ donc $u^2 \equiv d \pmod{4}$. Donc $d \equiv 1 \pmod{4}$ et u est impair. Réciproquement, ces conditions impliquent la CNS. ■

On retiendra bien la preuve précédente, assez instructive.

Exemples. (Anneaux d'entiers des corps quadratiques)

1. $A_{\mathbb{Q}(i)} = \mathbb{Z}[i]$.
2. $A_{\mathbb{Q}(\sqrt{3})} = \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$.
3. $A_{\mathbb{Q}(\sqrt{5})} = \mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{5}}{2}]$.

La principale application est le fait suivant, qui rentre parfaitement dans le cadre de notre étude.

Exercice 5 (Application : anneau d'entiers quadratiques intégralement clos)

Soit $d \in \mathbb{Z}$, $d \neq 0, 1$, d sans facteur carré. Pour quelles valeurs de d , l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ est-il intégralement clos ?

▷ **Éléments de réponse.**

D'après le théorème, pour $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$, $\mathbb{Z}[\sqrt{d}] = A_K$ où $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \text{Frac}(\mathbb{Z}[\sqrt{d}])$. D'après un fait précédent, l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ est intégralement clos. De plus, en toute généralité, les éléments de K qui sont entiers sur $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ (a fortiori ils sont entiers sur $\mathbb{Z}$, car $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ est $\mathbb{Z}$ -entier) sont exactement les éléments de $\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{d}}{2}]$ si $d \equiv 1 \pmod{4}$, qui n'est pas $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$. Ainsi, on retiendra que $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ est intégralement clos ssi $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$.

Exemples

1. $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$ n'est pas intégralement clos, car $-3 \equiv 1 \pmod{4}$. Explicitement, $\zeta = -\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ vérifie $\zeta^2 + \zeta + 1$ entier sur $\mathbb{Z}$ et $\zeta \notin \mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$.

2. $2 \cos(\frac{2\pi}{n})$ est entier sur $\mathbb{Z}$.

En effet, $\zeta = \cos(\frac{2\pi}{n}) + i \sin(\frac{2\pi}{n})$ vérifie $\zeta^n = 1$. Ainsi, ζ est entier, donc $\bar{\zeta}$ est entier. Donc $2 \cos(\frac{2\pi}{n}) = \zeta + \bar{\zeta}$ est entier. (Il est moins facile d'exhiber son polynôme caractéristique... Il s'agit d'une variante célèbre autour du polynôme cyclotomique d'ordre n .)

4.2.1.5 L'anneau des entiers algébriques

Définition. (*Entier algébrique*)

On appelle *entier algébrique* un élément de $\mathbb{C}$ qui est entier sur $\mathbb{Z}$. On note $\bar{\mathbb{Z}}$ l'ensemble des $x \in \mathbb{C}$ tels que x soit entier sur $\mathbb{Z}$. Remarquons que c'est un sous-anneau de $\mathbb{C}$, que clairement $\bar{\mathbb{Z}} \subseteq \bar{\mathbb{Q}}$ et que par définition, pour tout corps de nombres K , $A_K = \bar{\mathbb{Z}} \cap K$.

Exercice 6

Montrer que $\text{Frac}(\bar{\mathbb{Z}}) = \bar{\mathbb{Q}}$ et que $\bar{\mathbb{Z}}$ est intégralement clos, mais ni factoriel, ni noethérien.

▷ Éléments de réponse.

$\bar{\mathbb{Q}}$ est un corps, donc $\text{Frac}(\bar{\mathbb{Z}}) \subseteq \bar{\mathbb{Q}}$. Soit maintenant $x \in \bar{\mathbb{Q}}$. Alors $\bar{\mathbb{Q}}(x)$ est un corps de nombres, donc il s'écrit comme fraction d'un entier algébrique avec un entier naturel (en particulier algébrique), d'où le résultat.

Montrons maintenant que $\bar{\mathbb{Z}}$ est intégralement clos. Soit $x \in \bar{\mathbb{Q}} = \text{Frac}(\bar{\mathbb{Z}})$ entier sur $\bar{\mathbb{Z}}$ et montrons que $x \in \bar{\mathbb{Z}}$. On a $\bar{\mathbb{Q}}(x)$ entier sur $\mathbb{Z}$ et par définition $\mathbb{Z}$ est entier sur $\mathbb{Z}$, donc $\bar{\mathbb{Q}}(x)$ est entier sur $\mathbb{Z}$, donc x l'est, $x \in \bar{\mathbb{Z}}$. Donc $\bar{\mathbb{Z}}$ est intégralement clos.

Montrons qu'il n'est pas factoriel. Pour chaque entier n , $2 = \sqrt[n]{2^n}$ où $\sqrt[n]{2}$ est un entier algébrique. Vérifions que $\sqrt[n]{2}$ n'est pas inversible dans $\bar{\mathbb{Z}}$. Il suffit de vérifier que $1/2$ ne l'est pas par produit. Cela vient du fait qu'un polynôme annulateur de $1/2$ à coefficients entiers, a son coefficient dominant pair. De même, $\bar{\mathbb{Z}}$ n'est pas noethérien. On introduit $I_n = \sqrt[n]{2}$, de sorte que $I_n \subseteq I_{n+1}$. Seulement, si $I_n = I_{n+1}$ pour un certain n , alors $x_0 = 2^{\frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{n!}} \in \bar{\mathbb{Z}}$, puis $2^{n-1} x_0^{(n+1)!} = 1/2 \in \bar{\mathbb{Z}}$. Remarquons là que ce n'aurait pas marché avec n seulement et pas $n!$.

Exemples. (*Entiers algébriques*)

1. Soit d un entier relatif congru à 1 modulo 4. Alors $\frac{1+\sqrt{d}}{4}$ est un entier algébrique.
2. Soit d, d' deux entiers relatifs congrus modulo 4. Alors $\frac{\sqrt{d}+\sqrt{d'}}{2} := \omega$ est un entier algébrique.

En effet, en exploitant la congruence et en calculant $(2\omega)^2$, on obtient un polynôme de $\mathbb{Z}[\omega] = \sqrt{dd'}$.

Il s'agit d'élever encore au carré (méthode générale) pour obtenir une dépendant intégrale.

Propriété. (*Caractérisation des entiers algébriques*)

Soit $z \in \mathbb{C}$. Alors z est un entier algébrique, si et seulement si, il existe un sous-groupe additif G de $\mathbb{C}$ de type fini non nul tel que $zG \subseteq G$.

▷ Soit G un tel groupe, nécessairement abélien. C'est un $\mathbb{Z}$ -module de type fini, donc libre. Soit $x_1, \dots, x_m$ une base de G avec $m = \text{rg}(G)$. Soit $V = \text{Vect}_{\mathbb{Q}}(x_1, \dots, x_m)$. Alors m_z la multiplication par z stabilise V par hypothèse. On note encore m_z l'endomorphisme induit. Alors χ_{m_z} est unitaire à coefficients dans $\mathbb{Z}$. En effet, (x_i) étant $\mathbb{Q}$ -libre, c'est une base B du $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel V ; puisque $zx_i \in G$ pour chaque i , la matrice de m_z relativement à B est dans $\mathfrak{M}_m(\mathbb{Z})$. Il suffit de voir que, par Cayley-Hamilton, $\chi_{m_z}(m_z) = 0$ d'où $\chi_{m_z}(z) = \chi_{m_z}(m_z)(1) = 0$.

Réciproquement, si z est un entier algébrique annulé par un polynôme unitaire de degré k , il est immédiat que le sous-groupe $G = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}z + \dots + \mathbb{Z}z^{k-1}$ est non nul, de type fini et que $zG \subseteq G$. ■

Propriété

Soit $z \in \overline{\mathbb{Q}}$. Alors $D_z = \{d \in \mathbb{Z}, dz \in \overline{\mathbb{Z}}\}$ est un idéal non nul de $\mathbb{Z}$.

▷ Encore une fois, il s'agit grosso modo de chasser des dénominateurs. ■

Exercice 7 (*Anticipation sur la partie suivante*)

Montrer que $z \in \mathbb{C}$ est un entier algébrique, si et seulement si, son polynôme minimal (unitaire) sur $\mathbb{Q}$ en tant qu'élément algébrique est à coefficients dans $\mathbb{Z}$. En déduire que $\mathbb{Z}$ est intégralement clos.

▷ **Éléments de réponse.**

On peut, pour varier avec la section suivante, donner un argument arithmétique plutôt que d'algèbre linéaire. Il s'agit alors de faire intervenir le lemme de Gauss sur le contenu pour les polynômes à coefficients dans $\mathbb{Q}$.

En effet, $\mu_x = X - x$ pour $x \in \mathbb{Q}$. Il est dans $\mathbb{Z}[X]$, si et seulement si, $x \in \mathbb{Z}$.

Ainsi, le polynôme minimal de l'entier algébrique nombre complexe z vu comme nombre algébrique fait figure également de polynôme minimal de z vu comme entier algébrique.

4.2.1.6 Normes et traces

Le cadre est le suivant : on prend deux anneaux $A \subseteq B$, où A est un sous-anneau de B . On suppose que B est un A -module libre de type fini. Pour tout $b \in B$, la multiplication $m_b : B \longrightarrow B$ qui à $x \mapsto bx$ est dans $\text{End}_{A\text{-Mod}}(B) \ni m_x$, ce qui justifie les définitions suivantes.

Définition. (Norme d'un élément d'un anneau)

Soit $b \in B$. La *norme* de b sur A , notée $N_{B/A}(b)$, est définie comme $\det(m_b)$. Si le contexte est clair, j'omets B/A dans la notation.

Notons que $N_{B/A}(b) \in A$.

Définition. (Trace d'un élément d'un anneau)

Soit $b \in B$. La *trace* de b sur A , notée $\text{Tr}_{B/A}(b)$, est définie comme $\text{tr}(m_b)$. Si le contexte est clair, j'omets B/A dans la notation.

Notons que $\text{Tr}_{B/A}(b) \in A$.

Définition. (Polynôme caractéristique d'un élément d'un anneau)

Soit $b \in B$. Le *polynôme caractéristique* de b sur A , notée $\chi_{b,B/A}$, est défini comme χ_{m_b} . Si le contexte est clair, j'omets B/A dans la notation.

Notons que $\chi_{b,B/A} \in A[X]$ est un polynôme unitaire de degré $\text{rg}_A(B) := n$.

Remarque. L'application norme est polynomiale ; l'application trace est une forme linéaire.

Propriétés. (Opérations sur les normes et les traces)

Soient $b, b' \in B$ et $a \in A$.

1. (Multiplicativité de la norme, additivité de la trace) $N(bb') = N(b)N(b')$, $\text{Tr}(b+b') = \text{Tr}(b) + \text{Tr}(b')$.
2. (Norme et trace d'un élément de l'anneau de base) $N(a) = a^n$, $\text{Tr}(a) = na$.
3. (Homogénéités de la norme et de la trace) $N(ab) = a^n N(b)$ et $\text{Tr}(ab) = a \text{Tr}(b)$.

▷ Remarquons que si $b, b' \in B$, $m_b + m_{b'} = m_{b+b'}$ et $m_b \circ m_{b'} = m_{bb'}$. De plus, si $a \in A$, $\text{Mat}(m_a) = aI_n$ dans une base de B puisqu'il en est. ■

Remarque. On peut bien sûr appliquer ces constructions au cas où L/K est simplement une extension finie de corps. Si A, B sont des anneaux **intègres** et B un A -module libre de type fini, en notant $K = \text{Frac}(A)$, on peut étendre les scalaires grâce à $B \otimes_A K$ qui est un K -espace vectoriel de dimension finie : ici, puisque $B \simeq A^n$, le produit tensoriel $B \otimes_A K \simeq K^n$. Pour tout $b \in B$, on a alors $N_{B/A}(b) = N_{B \otimes_A K/K}(b)$; (invariance de la norme par extension des scalaires).

Propriété. (Expression de la norme, de la trace et du χ par les racines)

Soit K un corps de caractéristique nulle. Soit L/K un extension de corps de degré fini n . Soit $x \in L$ (x est automatiquement algébrique sur K). Soit μ_x le polynôme minimal de x sur K . Notons bien que $\deg(\mu_x) = [K(x) : K]$.

Soient $x_1, \dots, x_n$ les racines de μ_x dans une extension de L assez grande, par exemple la

clôture algébrique, chacune répétée $d = [L : K(x)]$ fois (notons bien : $n = [L : K] = [L : K(x)] \deg(\mu_x)$). Puisque μ_x est irréductible dans une extension séparable, μ_x a exactement $[K(x) : K] = \deg(\mu_x)$ racines simples dans une extension assez grande ; de plus, $\deg(\mu_x) \mid n$. Alors :

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(x) = x_1 + \dots + x_n,$$

$$N_{L/K}(x) = x_1 \dots x_n,$$

$$\chi_{x,L/K}(X) = \prod_{i=1}^n (X - x_i).$$

Autrement dit, si $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ sont les racines de μ_x avec $m = [K(x) : K]$,

$$\mathrm{tr}_{L/K}(x) = d(\alpha_1 + \dots + \alpha_m),$$

$$N_{L/K}(x) = (x_1 \dots x_n)^d,$$

$$\chi_{x,L/K}(X) = \prod_{j=1}^m (X - \alpha_j)^d.$$

Si $L = K(x)$, on répète donc chaque terme seulement $d = 1$ fois.

En particulier, $\chi_{x,L/K}(X) = \mu_x^{[L:K(x)]}$ et si $x \in K$, $\mathrm{Tr}(x) = [L : K]x$, $N(x) = x^{[L:K]}$ (car $[L : K(x)] = [L : K]$).

▷ Commençons par le cas où $L = K(x)$. On peut écrire $\mu_x = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0$ puisque $\deg(\mu_x) = n$, avec $\mu_x(x) = 0$. De plus $1, \dots, x^{n-1}$ est une base de L/K . Dans ce cas,

$$\mathrm{Mat}_{(1, \dots, x^{n-1})}(\mu_x) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & \vdots \\ \vdots & 0 & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{est la matrice compagnon associée à } \mu(x), \text{ donc } \mu_x =$$

$\prod_{i=1}^n (X - x_i)$ où μ_x n'a que des racines simples, car irréductible dans une extension séparable. Ainsi

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(x) = \mathrm{Tr}(m_x) = -a_{m-1} = \sum x_i \text{ et } N_{L/K}(x) = \det(m_x) = (-1)^n \mu_x(0) = (-1)^n a_0 = \prod_{i=1}^n x_i. \text{ Alors}$$

$$\chi_{x,L/K} = \chi_{m_x} = \mu_x = \prod (X - x_i).$$

En général, on prend une base $y_1, \dots, y_d$ de L sur $K(x)$. Alors $d = [L/K(x)]$ où $d \mid n$ avec $md = n$ où $m = [K(x) : K]$. D'après le théorème de la base télescopique, $(y_i x^j)_{1 \leq i \leq d, 0 \leq j \leq m-1}$ est une base de L sur K . Dans ce cas, la matrice de m_x dans cette base est diagonale par blocs $\mathrm{Diag}(c_x, \dots, c_x)$ où c_x est la matrice compagnon associée à μ_x , d'où $\mathrm{Tr}_{L/K}(x) = d \mathrm{Tr}(c_x)$ et $N_{L/K}(x) = \det(c_x)^d$ et $\chi_{x,L/K} = (\chi_{c_x})^d$.

Or $\chi_{c_x} = \prod_{i=1}^m (X - s_i)$ où $\{s_1, \dots, s_m\}$ sont les racines de μ_x . ■

Remarque. On peut énoncer la proposition précédente de la façon suivante :

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{L/K}(x) &= \sum_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(L, \bar{L})} \sigma(x), \\ N_{L/K}(x) &= \prod_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(L, \bar{L})} \sigma(x), \\ \chi_{x, L/K}(X) &= \prod_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(L, \bar{L})} (X - \sigma(x)).\end{aligned}$$

En effet, le résultat est clair si $L = K(x)$ puisqu'alors $\deg(\mu_x) = n$ et si $\{x_1, \dots, x_n\}$ est l'ensemble des racines (simples) de μ_x , on a une bijection $\mathrm{Hom}_K(K(x), \bar{L}) \simeq \{x_1, \dots, x_n\}$ qui à $\sigma \mapsto \sigma(x)$. En général, l'application de $\mathrm{Hom}_K(L, \bar{L}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_K(K(x), \bar{L})$ qui à $\sigma \mapsto \sigma|_{K(x)}$ est surjective à fibres de cardinal $[L : K(x)]$ (en effet, il revient à composer par un automorphisme de $K(x)/L$ et l'on applique de lemme d'Artin) d'où bien $[L : K(x)] \sum_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(K(x), \bar{L})} \sigma(x) = \sum x_i$ par le lemme des bergers, ce qu'il fallait montrer.

Corollaire. (*Transitivité de la norme et de la trace*)

Pour $K \subseteq L' \subseteq L$ une suite d'extensions, on a :

$$\mathrm{Tr}_{L/K} = \mathrm{Tr}_{L'/K} \circ \mathrm{Tr}_{L/L'} \quad \text{et} \quad N_{L/K} = N_{L'/K} \circ N_{L/L'}.$$

▷ Soit $\sigma \in \mathrm{Hom}_K(L', \bar{L})$ et $\tilde{\sigma} \in \mathrm{Hom}_K(\bar{L}, \bar{L})$ tel que $\tilde{\sigma}|_{L'} = \sigma$. L'application de restriction $\mathrm{Hom}_K(L, \bar{L}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_K(L', \bar{L})$ est surjective, les fibres ont exactement $[L, L']$ éléments. Plus exactement, la fibre de $\sigma \in \mathrm{Hom}(L', \bar{L})$ est $\{\tilde{\sigma} \circ \tau \mid \tau \in \mathrm{Hom}_{L'}(L, \bar{L})\}$. Ainsi, d'après la remarque, $\mathrm{Tr}_{L/K}(x) = \sum_{\delta \in \mathrm{Hom}_K(L, \bar{L})} \delta(x) = \sum_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(L', \bar{L})} \sum_{\delta, \delta|_{L'} = \sigma} \delta(x)$ où $\sum_{\delta, \delta|_{L'} = \sigma} \delta(x) = \sum_{\tau \in \mathrm{Hom}_{L'}(L, \bar{L})} \tilde{\sigma} \circ \tau$ donc égale $\sum_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(L', \bar{L})} \tilde{\sigma} \left(\sum_{\tau \in \mathrm{Hom}_{L'}(L, \bar{L})} \tau(x) \right)$ où cet argument est $\mathrm{Tr}_{L/L'}(x) \in L'$. Or $\tilde{\sigma}|_{L'} = \sigma$, conséquemment cette quantité égale $\sum_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(L', \bar{L})} \sigma(\mathrm{Tr}_{L/L'}(x)) = \mathrm{Tr}_{L'/K}(\mathrm{Tr}_{L/L'}(x))$. ■

Remarque. L'hypothèse essentielle de la propriété est que L/K est séparable.

Exercice 8

Retrouver les formules de transitivité avec la méthode de la preuve de la propriété.

▷ **Éléments de réponse.**

En exercice.

Corollaire. (*« Théorème de Cayley-Hamilton »*)

Soit K un corps de caractéristique nulle et L/K une extension finie. Soit $x \in L$. Alors $\chi_{x,L/K}(x) = 0$.

▷ Au moins trois façons de le voir. D'abord, μ_x divise χ_x de façon triviale avec nos définitions, car $\chi_x = \mu_x^m$ où m est le co-degré de $K(x)/K$ dans L . Sinon, on voit dans l'expression factorisée du χ que l'une des racines est x , donnée par $\sigma = id$. Enfin, on peut utiliser le théorème de Cayley-Hamilton (le vrai !) dans un module de type fini sur un anneau commutatif. On l'applique à μ_x , de sorte que χ_{m_x} annule m_x ; or $\chi_{m_x}(\mu_x)(1) = \chi_x x$ qui est donc nul. Dans les trois cas, on voit que la démonstration est particulièrement grossière. ■

Revenons à nos entiers.

Propriété. (*Expression de la norme, de la trace et du χ par les racines*)

Soit A un anneau intègre, $K = \text{Frac}(A)$, $\text{car}(K) = 0$ et L/K une extension finie. Soit $x \in L$, x entier sur A . Alors les coefficients de $\chi_{x,L/K}$ sont entiers sur A . Ainsi, $N_{L/K}(x)$ et $\text{Tr}_{L/K}(x)$ sont entiers sur A .

En particulier, si A est intégralement clos, $\chi_{x,L/K} \in A[X]$, et donc $N_{L/K}(x), \text{Tr}_{L/K}(x) \in A$.

▷ Puisque x est entier sur A , il existe $P \in A[X]$ unitaire, de degré ≥ 1 tel que $P(x) = 0$. Pour tout $\sigma \in \text{Hom}_K(L, \bar{K})$, $\sigma(P(x)) = P(\sigma(x)) = 0$ donc $\sigma(x)$ est entier sur A . Donc, $\chi_{x,L/K} = \prod_{\sigma \in \text{Hom}_K(L, \bar{L})} (X - \sigma(x))$. Les coefficients de $\chi_{x,L/K}$ sont des éléments de K , ce sont des polynômes en les $\sigma(x)$, entiers. Ainsi les coefficients de $\chi_{x,L/K}$ sont entiers.

Pour le deuxième point, les coefficients de χ sont des entiers de K , or si A est intégralement clos, un entier de K est dans A . ■

Exercice 9

Montrer que, sous les conditions du corollaire, les coefficients de μ_x sont dans A .

▷ **Éléments de réponse.**

On remarque que l'expression du χ par les racines donne explicitement (cf la preuve) que $\mu_x \mid \chi_x$ dans tous les cas. Ainsi, il suffit d'appliquer l'exact même raisonnement que dans la propriété au polynôme minimal.

Exercice 10

Soit K un corps de nombres.

1. Montrer que $x \in K$ est entier algébrique si et seulement si $\chi_{x,K/\mathbb{Q}} \in \mathbb{Z}[X]$.
2. Montrer que $x \in K$ est entier algébrique si et seulement si son polynôme minimal $\mu_{x,K/\mathbb{Q}} \in \mathbb{Z}[X]$.

▷ **Éléments de réponse.**

Conséquence de la propriété pour le premier point et de l'exercice précédent pour le second (et, dans les deux cas, des tours d'extensions entières).

Méthode. (Calculer une norme ou une trace)

On dispose de quatre méthodes d'astuciosité croissante :

- Si l'élément est dans la base, il suffit d'en prendre un itéré ou une puissance selon le degré de l'extension.
- On peut lire la norme et la trace sur les coefficients du polynôme minimal annulateur.
- Moins généralement, on peut calculer ces valeurs si l'on connaît ses racines.
- Si l'on sait décrire $\text{Aut}(L/K)$, il suffit d'écrire une somme ou un produit sur ses éléments.

4.2.1.7 Discriminants et application à la structure de module de la fermeture intégrale

On suppose toujours que A est un sous-anneau de l'anneau B et que B est un A -module libre de type fini, et l'on note $\text{rg}_A(B) := n$.

Définition. (Discriminant d'une famille d'éléments)

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille d'éléments de B . Le *discriminant* de $(x_1, \dots, x_n)$ est :

$$D_{B/A}(x_1, \dots, x_n) = \text{Disc}(B/A) := \det((\text{Tr}_{B/A}(x_i x_j))_{1 \leq i, j \leq n}) = \begin{vmatrix} \text{Tr}(x_1^2) & \dots & \text{Tr}(x_1 x_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Tr}(x_n x_1) & \dots & \text{Tr}(x_n^2) \end{vmatrix}.$$

En particulier, $D_{B/A}(x_1, \dots, x_n) \in A$ toujours par définition.

Propriété. (Formule de changement de base)

Soient $x = (x_i)$ et $y = (y_j)$ deux familles d'éléments de B à n termes. Soit $M = (a_{ij}) \in \mathfrak{M}_n(A)$ telle que $X = MY$, i.e. $x_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j$. Alors

$$D(x_1, \dots, x_n) = (\det(M))^2 D(y_1, \dots, y_n).$$

▷ En effet, $\text{Tr}(x_i x_j) = \sum_{k=1}^n a_{i,k} \text{Tr}(y_k, x_j) = \sum_{k=1}^n a_{i,k} \sum_{l=1}^n a_{j,l} \text{Tr}(y_k y_l)$ d'où $(\text{Tr}(x_i x_j))_{i,j} = M(\text{Tr}(y_l y_k))_{l,k} {}^t M$. On conclut en prenant les déterminants. ■

Comme pressenti, on applique cette formule à des bases (x_i) et (y_i) de B libre, avec $\det(M) \in A^\times$ (par théorème du déterminant).

Corollaire

Le discriminant d'une base ne dépend pas du choix de la base à multiplication près par un carré d'un élément de $A^\times$.

Ceci permet d'introduire la définition suivante :

Définition. (*Discriminant d'un sur-anneau*)

Le *discriminant* de B/A noté $\mathcal{D}_{B/A}$ est l'idéal de A engendré par $D(x_1, \dots, x_n)$ où $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de B sur A .

Exemple fondamental. (*Discriminant d'une extension simple*)

Si $B = A[x]$ et que $1, \dots, x^{n-1}$ est une base de B sur A , alors $\mathcal{D}_{B/A}$ est engendré par

$$\det(\mathrm{Tr}(x^{i+j})_{i,j}).$$

Proposition. (*Caractérisation des bases par le discriminant*)

Supposons que $\mathcal{D}_{B/A}$ contienne un élément qui n'est pas un diviseur de 0 et $\mathcal{D}_{B/A} \neq (0)$. Alors $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de B si et seulement si $D(x_1, \dots, x_n)$ engendre $\mathcal{D}_{B/A}$.

▷ Le sens direct découle du corollaire précédent. Réciproquement, soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de B sur A . Posons $d = D(e_1, \dots, e_n)$ qui est par définition un générateur de $\mathcal{D}_{B/A}$. Par hypothèse, d n'est pas un diviseur de zéro et d est non nul. Ainsi, si $d' = D(x_1, \dots, x_n)$, $d'A = \mathcal{D}_{B/A}$. Il existe $M \in \mathfrak{M}_n(A)$ tel que $(x_1, \dots, x_n)^T = M(e_1, \dots, e_n)^T$. Or $d \in \mathcal{D}_{B/A}$ donc il existe $\alpha \in A$ tel que $d = \alpha d'$. Or $d' = (\det(M))^2 d$. Ceci implique $d = \alpha (\det(M))^2 d$ d'où $d(1 - \alpha \det(M)^2) = 0$ d'où par hypothèse $\alpha \det(M)^2 = 1$. Ainsi, $\det(M) \in A^\times$ et donc (par formule de la comatrice), il existe $N \in M(n, A)$ tel que $MN = NM = I_n$, c'est-à-dire que M est inversible. Donc $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de B . ■

De la formule de changement de base, on tire :

Corollaire. (*Discriminant d'un réseau*)

Soit K un corps de nombres. Soit $M \subseteq \mathcal{O}_K$ un réseau d'indice m dans $\mathcal{O}_K$. Alors le discriminant (absolu) de M sur $\mathbb{Z}$ vaut $m^2 \mathrm{Disc}(\mathcal{O}_K/\mathbb{Z})$.

▷ Notons que ce fait n'a de sens que l'une fois que l'on a prouvé (ce sera pour plus tard) que $\mathcal{O}_K$ est libre de degré $n = [K/\mathbb{Q}]$. Soit donc M un sous-groupe de $\mathcal{O}_K$ de rang n , i.e. isomorphe à $\mathbb{Z}^n$ et d'indice $m = \mathrm{card}(\mathcal{O}_K/M)$. Alors par théorème de la base adaptée, il existe $(e_1, \dots, e_n)$ une base de $\mathcal{O}_K$ sur $\mathbb{Z}$ tels que pour certains facteurs invariants $a_1, \dots, a_n$, $(a_1 e_1, \dots, a_n e_n)$ soit une $\mathbb{Z}$ -base de M et $a_1 \dots a_n = m$ par théorème fondamental de structure des modules sur $\mathbb{Z}$, ce produit étant le déterminant d'un changement de base clairement diagonal. D'où la formule. ■

Soit K un corps de caractérisation nulle et L/K une extension finie, ou plus généralement un corps quelconque et L/K une extension finie séparable.

On a une application φ K -bilinéaire symétrique :

$$\begin{aligned} L \times L &\longrightarrow K \\ (x, y) &\longmapsto \text{Tr}_{L/K}(xy) \end{aligned}$$

qui est non dégénérée, c'est-à-dire que pour tout $x \in L$, $(\forall y \in L \quad \text{Tr}_{L/K}(xy) = 0) \implies x = 0$.

▷ En effet, si $z \neq 0 \in L$, alors $\varphi(z, z^{-1}) = \text{Tr}_L(1) = [L : \mathbb{Q}] \neq 0$, et l'on conclut ainsi. ■

Dans ce cas, l'application linéaire :

$$\begin{aligned} L &\longrightarrow L^* = \text{Hom}_{K\text{-Vect}}(L/K) \\ x &\longmapsto y \mapsto \text{Tr}_{L/K}(xy) \end{aligned}$$

est injective.

En particulier, pour tout K -base (x_i) de L ,

$$D_{L/K}(x_1, \dots, x_n) = \det(\text{Tr}_{L/K}(x_i x_j)) \neq 0$$

où $n = [L : K]$.

Proposition. (*Expression du discriminant*)

Si $\{\sigma_1, \dots, \sigma_n\} = \text{Hom}_K(L, \bar{L})$,

$$D(x_1, \dots, x_n) = \det(\sigma_i(x_j))^2$$

et pour toute base $(x_1, \dots, x_n)$, on a $\det(\sigma_i(x_j)) \neq 0$, et donc $D(x_1, \dots, x_n) \neq 0$.

▷ $\text{Tr}_{L/K}(x_i x_j) = \sum_{\sigma \in \text{Hom}_K(L, \bar{L})} \sigma(x_i x_j) = \sum_{\sigma \in \text{Hom}_K(L, \bar{L})} \sigma(x_i) \sigma(x_j) = \sum_{k=1}^n \sigma_k(x_i) \sigma_k(x_j)$ d'où $(\text{Tr}(x_i x_j)) = (\sigma_k(x_i))_{i,k} \times (\sigma_k(x_j))_{k,j}$, d'où $D(x_1, \dots, x_n) = \det(\sigma_k(x_j)) \det(\sigma_k(x_j)) = \det(\sigma_k(x_j))^2$ par transposition.

On a $\det(\sigma_i(x_j)) \neq 0$ comme conséquence du lemme de Dedekind (ou Artin), appliqué aux restrictions à $L^\times$, énoncé comme suit : si G est un groupe et F un corps, $\chi_1, \dots, \chi_n \in \text{Hom}(G, F^\times)$ deux à deux distincts, alors $\chi_1, \dots, \chi_n \in F^G$ est F -libre, qui donne qu'ils sont linéairement indépendants : si ce déterminant était nul, on aurait $(\lambda_i) \in \bar{L}^n$ telle que $\sum \lambda_i \sigma_i(x_i) = 0$ pour tout j et donc $\sum \lambda_i \sigma_i(x) = 0$ pour tout $x \in L$.

La fin s'ensuit. ■

Application. (*Discriminants fondamentaux*)

Soit K un corps quadratique : $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ avec $d \neq 0,1$ sans facteur carré. On peut calculer (laissé en exercice) D_K le discriminant de K .

Pour résumer, on a :

- si $d \equiv 2,3 \pmod{4}$, $D_K = 4d$.
- si $d \equiv 1 \pmod{4}$, $D_K = d$.

Tout entier de cette forme est appelé *discriminant fondamental*, i.e. les $N = 4q + 1$, $8 + 16q'$ ou $12 + 16q''$ pour q, q', q'' parcourant $\mathbb{Z}$.

En dimension finie, l'application linéaire :

$$\begin{aligned} L &\longrightarrow L^* = \text{Hom}_{K\text{-Vect}}(L/K) \\ x &\longmapsto y \mapsto \text{Tr}_{L/K}(xy) \end{aligned}$$

est donc bijective, et si (x_i) est une K -base de L , alors il existe une base duale = base du dual (y_i) de L telle que $\text{Tr}_{L/K}(y_i x_j) = \delta_{ij}$.

Nous pouvons maintenant démontrer le théorème suivant :

Théorème. (*Structure de la fermeture intégrale*)

Soit A un anneau intégralement clos et $K = \text{Frac}(A)$ de caractéristique nulle ; soit L/K une extension finie de degré n . Soit A' la fermeture intégrale de A dans L . Alors A' est un sous- A -module d'un A -module libre de rang n .

On aura besoin du lemme suivant :

Lemme. (*Construction d'une base d'entiers algébriques*)

Il existe une base de L/K formée d'éléments de A' . De plus, cette base a le même cardinal (ouf!) et chaque vecteur est un à un proportionnel aux précédents, en préservant même leur ordre.

▷ En effet, soit (x_i) une base quelconque de L/K . Alors les x_i sont algébriques sur K , donc il existe $m \leq n$ et $a'_0, \dots, a'_{m-1} \in K$ tels que $x_i^m + a'_{m-1}x_i^{m-1} + \dots + a'_1x_i + a'_0 = 0$. Je peux chasser les dénominateurs, comme d'habitude et l'on obtient que $a_m x_i \in A'$ et je peux remplacer x_i par $a_m x_i$. ■

On peut donc démontrer le théorème :

Preuve.

▷ Soit donc (x_i) une K -base de L formée d'éléments de A' . Soit (y_i) la base duale telle que $\text{Tr}_{L/K}(x_i y_j) = \delta_{ij}$. Soit $\alpha \in A'$ avec α entier sur A . Alors par une propriété du cours, $K \ni \text{Tr}_{L/K}(x_i \alpha)$ est dans A , car A est intégralement clos. Ainsi $\alpha = \sum \beta_i y_i$ où $\beta_i = \text{Tr}_{L/K}(x_i \alpha) \in A$ par un simple

calcul d'algèbre linéaire. Par suite, $A' \subseteq \bigoplus_{i=1}^n Ay_i$, d'où le théorème. ■

Corollaire. (*Structure de la fermeture intégrale dans le cas principal*)

Supposons de plus A principal. Alors A' est un A -module libre de rang n .

▷ Avec les notations de la preuve du théorème,

$$\sum_{i=1}^n Ax_i \subseteq A' \subseteq \sum_{i=1}^n Ay_i$$

Par la théorie des modules sur un anneau principal, A' est un A -module libre de rang $\leq n$ et $\geq n$, donc de rang n . ■



Attention, sur un anneau principal, la théorie de la dimension ne stipule PAS que si M' est un sous-module de M de même rang fini, $M = M'$.

Exemple. (*Structure des anneaux d'entiers de corps de nombres*)

Si $A = \mathbb{Z}$ et $K/\mathbb{Q}$ est un corps de nombre, A_K est un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang $n = \dim_{\mathbb{Q}}(K)$, donc $A_K \simeq \mathbb{Z}^n$ par un isomorphisme de $\mathbb{Z}$ -modules. (*Rappel : on l'a vérifié explicitement dans le cas $[K : \mathbb{Q}] = 2$.*)

Remarque. Le fait que $\mathbb{Z}$ est principal ne se généralise pas aux anneaux d'entiers, en témoigne la proposition suivante : si d est sans facteur carré, $d \equiv 1, 2 \pmod{4}$, $d > 2$, il résulte de la proposition que $\mathbb{Z}[i\sqrt{d}]$ est un anneau d'entiers non factoriel et donc non principal.

Proposition. (*Factorialité des anneaux $\mathbb{Z}[i\sqrt{d}]$*)

Soit $d > 0$. L'anneau $\mathbb{Z}[i\sqrt{d}]$ est factoriel si et seulement si $d = 1$ ou $d = 2$.

▷ Il est bien connu que si $d = 1$ ou $d = 2$, l'anneau est euclidien donc factoriel.

Soit $d > 2$. $K = \mathbb{Q}(i\sqrt{d})$ est une extension quadratique de $\mathbb{Q}$ donc si $A = \mathbb{Z}[i\sqrt{d}]$, $A/\mathbb{Z}$ est entier. Soit $x \in A$. On observe que $x \in A^\times$ si et seulement si $N_{K/\mathbb{Q}}(x) = \pm 1$. En effet, si c'est le cas, il existe $y \in A$ tel que $xy = 1$ d'où $N(xy) = N(x)N(y) = 1$ où $N(x), N(y) \in \mathbb{Z}$ d'où le résultat ; réciproquement, si $N(x) = \pm 1 = x\sigma(x)$, alors $\sigma(a + bi\sqrt{d}) = a - bi\sqrt{d}$ où $a, b \in \mathbb{Q}$ et $\sigma(A) \subseteq A$, d'où $\pm\sigma(x) \in A$ racine de x . On remarque que si $u = a + bi\sqrt{d}$, $N(u) = a^2 + b^2d \geq 0$.

Vérifions que 2 est irréductible dans A . Si $2 = uv$ avec $u, v \in A$, alors $4 = N(2) = N(u)N(v)$, d'où $N(u) = 1, 2$ ou 4 . Or si $N(u) = 1$ ou 4 , $u \in A^\times$ ou $v \in A^\times$. Donc $N(u) = 2 = a^2 + db^2$ où $d > 2$ d'où $b = 0$ et $2 = a^2$, impossible.

2 divise $d(d+1) = (d+i\sqrt{d})(d-i\sqrt{d})$ dans $\mathbb{Z}$ et donc dans A . Donc si A est factoriel, $2 \mid_A (d+i\sqrt{d})$ ou $2 \mid_A (d-i\sqrt{d})$ donc il existe $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $2a + 2bi\sqrt{d} = d \pm i\sqrt{d}$, impossible ; donc 2 est

irréductible non premier, donc A n'est pas factoriel. ■

Remarque. Si d est sans facteur carré et $d \equiv 3 \pmod{4}$, alors on a vu que $\mathbb{Z}[i\sqrt{d}]$ n'est pas factoriel, car il n'est pas intégralement clos : $i\sqrt{d} = \sqrt{-d}$ et $-d \equiv 1 \pmod{4}$.

On raffine le théorème de structure précédent en donnant explicitement un module de rang n dans lequel la fermeture est inclus. On l'appelle le *module dual* de $A[x]$ pour x primitif, défini dans la proposition suivante.

Proposition. (*Structure de la fermeture intégrale, bis repetita*)

Soit A un anneau intégralement clos et $K = \text{Frac}(A)$, avec $\text{car}(A) = 0$. On suppose qu'une extension L/K est finie, de degré n . Soit B la fermeture intégrale de A dans L . En pratique, $L = K(x)$ pour un $x \in B$ (voir la remarque ci-dessous sur le polynôme caractéristique) et il existe un sous-anneau $C = A[x]$ de B contenant A et qui est un A -module libre de rang n de base $1, x, \dots, x^{n-1}$ par le TEP. Soit f le polynôme caractéristique de x pour L/K , $f \in A[X]$ car A est intégralement clos.

On note le *module dual* de C , $\check{C} = \{y \in L \mid \text{Tr}_{L/K}(yz) \in A \quad \forall z \in C\}$ et on lit : « C tchèue », l'ensemble des éléments de l'extension dont toutes les traces des dilatations par des élément de $A[x]$ retombent dans $A \subseteq K$.

Alors $B \subseteq \check{C}$ et $\check{C}$ est le A -module libre de rang n de base $\left(\frac{x^i}{f'(x)}\right)_{0 \leq i \leq n-1}$ en notant f' le polynôme dérivé de f .

Remarque. Vu que $(1, \dots, x^{n-1})$ est A -libre, elle est K -libre en chassant les dénominateurs, donc f est le polynôme minimal de x sur K . Il est irréductible, donc à racines simples, car $K = 0$. Ainsi $f(x) = 0$ donc $f'(x) \neq 0$, et donc l'écriture précédente est licite.

Preuve.

▷ Le premier point est clair. Sinon, $f(T) = \prod_{i=1}^n (T - x_i)$ où x_i a ses racines dans $\bar{L}$. On peut décomposer en éléments simples : $\frac{1}{f(T)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{f'(x_i)} \frac{1}{T - x_i}$. On peut alors développer en séries de Laurent formelles : $\frac{1}{T - x_i} = \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x_i}{T}} = \frac{1}{T} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x_i}{T}\right)^k$. Ainsi, $\frac{1}{f(T)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{f'(x_i)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x_i^k}{T^{k+1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \left[\sum_{i=1}^n \frac{x_i^k}{f'(x_i)} \right] \frac{1}{T^{k+1}}$ et $\sum_{i=1}^n \frac{x_i^k}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n \sigma_i \left(\frac{x_i^k}{f'(x_i)} \right) = \text{Tr}_{L/K} \left(\frac{x^k}{f'(x)} \right)$ où $L = K(x)$, $\text{Hom}_K(L, \bar{L}) = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\} \simeq \{x_1, \dots, x_n\}$ et $\sigma_i(x) = x_i$.

Ainsi $f(T) = T^n + a_{n-1}T^{n-1} + \dots + a_0 = T^n(1 + \frac{a_{n-1}}{T} + \frac{a_{n-2}}{T^2} + \dots + \frac{a_0}{T^n})$ où $1 + \frac{a_{n-1}}{T} + \frac{a_{n-2}}{T^2} + \dots + \frac{a_0}{T^n} \in K[\frac{1}{T}] \subseteq K[[\frac{1}{T}]]$ l'anneau des séries formelles. Ainsi $\frac{1}{f(T)} \in \frac{1}{T^n} K[[\frac{1}{T}]]$. Plus précisément, $\frac{1}{f(T)} = \frac{1}{T^n} + \frac{b_0}{T^{n+1}} + \dots$ une série formelle $b_0 + \frac{b_1}{T} + \frac{b_2}{T^2} + \dots$ avec $b_0 \neq 0$ donc dans $K[[\frac{1}{T}]]^\times$, d'inverse $c_0 + \frac{c_1}{T} + \dots$ et $c_0 b_0 = 1$. De cela, on extrait $\text{Tr}_{L/K}(\frac{x^k}{f'(x)}) = 0$ si $k+1 < n, 0 \leq k \leq n-2$ et 1 si $k = n-1$.

On pose $M = (\text{Tr}_{L/K}(\frac{x^i x^j}{f'(x)}))_{0 \leq i, j \leq n-1}$. Ses coefficients sont nuls si $i + j < n - 2$, et les coefficients sur l'antidiagonale sont 1. De plus, $M \in \mathfrak{M}_n(A)$. En effet, on a $x^m = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i x^i$, les $\alpha_i \in A$, donc $x^m \in C = \bigoplus_{i=0}^{n-1} A x^i$ d'où $\text{Tr}_{L/K}(\frac{x^m}{f'(x)}) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i \text{Tr}_{L/K}(\frac{x^i}{f'(x)})$ où $\alpha_i \in A$ et $\text{Tr}_{L/K}(\frac{x^i}{f'(x)}) = 0$ ou 1. La matrice M de taille n (numérotée de 0 à $n-1$) s'écrit sous la forme $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & 1 & \\ 1 & & * \end{pmatrix}$. On peut donc calculer le déterminant antidiagonal : $\det(M) = (-1)^{n-1} \times (-1)^n \times \dots \times (-1) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$. Donc $M \in GL_n(A)$. Ainsi, il existe $N \in \mathfrak{M}_n(A)$ telle que $MN = I_n$. En notant $N = (n_{i,j})$, $\delta_{i,k} = \sum_{j=1}^n \text{Tr}_{L/K}(\frac{x^i x^j}{f'(x)}) n_{j,k} = \text{Tr}_{L,K}(\frac{x^i \sum_{j=1}^n \frac{x^j}{n_{j,k}}}{f'(x)})$ donc $(\sum_{j=1}^n \frac{n_{j,k} x^j}{f'(x)})_k$ base duale de (x^i) forme une A -base de $\check{C}$, donc comme $N \in GL_n(A)$, $(\frac{x^d}{f'(x)})_j$ forment une A -base de $\check{C}$. ■

Corollaire. (Cardinal du module co-dual)

Soit $A = \mathbb{Z}$, $K = \mathbb{Q}$. Le $\mathbb{Z}$ -module $\check{C}/_C$ est fini, de cardinal $|N_{L/\mathbb{Q}}(f'(x))|$.

▷ On note toujours m_a la multiplication par a . On a : $\check{C} = \bigoplus_{i=0}^{n-1} \mathbb{Z} \frac{x^i}{f'(x)}$ et $C = \bigoplus_{i=0}^{n-1} \mathbb{Z} x^i$. On considère l'application $\check{C} \xrightarrow{m_{f'(x)}} \check{C}$. Alors $\check{C}/_C = \check{C}/_{\text{Im}(m_{f'(x)})}$. Alors comme $m_{f'(x)}$ est injective, car L est un corps, $\check{C}/_{\text{Im}(m_{f'(x)})}$ est fini de cardinal $|\det(m_{f'(x)})| = |N_{L/\mathbb{Q}}(f'(x))|$ (cette dernière égalité étant définitionnelle). ■

On a utilisé le lemme calculant le cardinal d'un conoyau qui constitue un exercice classique de théorie des modules principaux et que l'on rappellera plus tard dans ce cours, sous-section NORME D'UN IDÉAL.

Méthode. (Algorithme de calcul de la fermeture intégrale)

Ce théorème donne un moyen algorithmique de trouver l'anneau B pour un corps de nombres $L/\mathbb{Q}$: on trouve x entier tel que $L = \mathbb{Q}(x)$ (comme on peut). Alors $C = \bigoplus_{i=0}^{n-1} \mathbb{Z} x^i \subseteq B \subseteq \bigoplus_{i=0}^{n-1} \mathbb{Z} \frac{x^i}{f'(x)} = \check{C}$. On considère alors un ensemble fini de représentants $\{y\}$ de $\check{C}/_C$. Pour chaque y , on calcule le polynôme caractéristique $\chi_{y,\mathbb{Q}}$ et on regarde si $\chi_{y,\mathbb{Q}} \in \mathbb{Z}[X]$, c'est-à-dire si $y \in B$. On obtient donc $y_1, \dots, y_r$ par ce procédé avec $r \leq |N_{L/\mathbb{Q}}(f'(x))|$. Une fois ceci fait, soit disons $t \in B$. Alors $t \in \check{C}$, donc $t = y_i + c$ où $c \in C$ et $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$. Ainsi, B est le module engendré par $\{x^i, y_j, i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, j \in \llbracket 1, r \rrbracket\}$.

Corollaire. (*Calcul pratique du discriminant monogène*)

Sous les hypothèses de la proposition,

$$D_{L/K}(1, x, \dots, x^{n-1}) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} N_{L/K}(f'(x))$$

En particulier, si K est un corps de nombres, α un entier algébrique et f le polynôme minimal de α , alors le discriminant (absolu) de $\mathbb{Z}[\alpha]/\mathbb{Z}$ est égal à $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} N_{K/\mathbb{Q}}(f'(x))$.

▷ $(\text{Tr}_{L/K}(x^i x^j))_{0 \leq i, j \leq n-1}$ est la matrice de présentation des (x^j) dans la base duale des (x^j) , soit par changement de base de déterminant $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$, la base de $(\frac{x^i}{f'(x)})$. Ainsi par le calcul de la preuve précédente, $D_{L/K}(1, \dots, x^{n-1}) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \det(\text{Mat}(1, \dots, x^{n-1})) = \det(\frac{x^i}{f'(x)})$. Or cette matrice est $\text{Mat}(m_{f'(x)})$ dont le déterminant vaut $N_{L/K}(f'(x))$. ■

Notons :

Preuve.

▷ (*Une technique directe*) En utilisant $\text{Tr}_{L/K}(x) = \sum_{\sigma \in \text{Hom}_K(L, \bar{L}) \simeq \{\text{racines de } f\}} \sigma(x)$ et un

déterminant de Vandermonde, on peut retrouver directement ce résultat : $f(X) = \prod_{i=1}^n (X - x_i)$ (f est ici irréductible sur K donc les x_i sont deux à deux distincts, car $\text{car}(K) = 0$), où $x_1 = x$ qui donne comme on sait $f'(x) = \prod_{i=2}^n (x - x_i)$ et $f'(x_i) = \prod_{j \neq i} (x_i - x_j)$ plus généralement. D'où $N_{L/K}(f'(x)) = \prod_{\sigma_i \in \text{Hom}_K(L, \bar{L})} \sigma_i(f'(x)) = \prod_{i \neq j} (x_i - x_j)$, car $\sigma_i(f'(x)) = f'(x_i)$ avec $x_i = \sigma_i(x)$. ■

Définition. (*Discriminant absolu d'un corps de nombres*)

Soit K un corps de nombres de degré n . Soit A l'anneau des entiers de K qui est un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang n . Les discriminants des $\mathbb{Z}$ -bases de A diffèrent par le carré d'un inversible de $\mathbb{Z}$, autrement dit, elles sont toutes égales. La quantité $D_{L/\mathbb{Q}}(e_1, \dots, e_n)$ est donc indépendante du choix de la $\mathbb{Z}$ -base (e_i) de A ; on l'appelle le *discriminant absolu*.

Remarque. (Lien avec le discriminant polynomial) Sous les conditions de la proposition, on a vu que $N_{L/K}(f'(x)) = \prod_{i \neq j} (x_i - x_j)$ est le discriminant du polynôme f (résultant du polynôme f et du polynôme dérivé) où $f = \prod_{i=1}^n (X - x_i)$ avec f irréductible sur K de degré n .

Exemple. (Calcul du discriminant d'un polynôme réduit)

Calculons le discriminant pour f irréductible sur K , $a, b \in K$, $b \neq 0$, $f(X) = X^n + aX + b$ (ce que nous appelons *polynôme réduit*), $L = K(x)$ et $f(x) = 0$. On veut calculer le discriminant de f , donc calculer $N_{L/K}(f'(x))$. C'est le terme constant du polynôme minimal de $y = f'(x)$. On a les équations

$$x^n + ax + b = 0 \quad (I)$$

$$\text{et } y = f'(x) = nx^{n-1} + a \quad (II)$$

d'où l'on déduit en tapant bien dessus : $x = -\frac{nb}{y+(n-1)a}$. Or f est le polynôme minimal de x , donc f est le polynôme minimal de $-\frac{nb}{y+(n-1)a}$. Ainsi $(-\frac{nb}{y+(n-1)a})^n - \frac{nb}{y+(n-1)a} + b = 0$. En réduisant au même dénominateur, le numérateur est le polynôme minimal de y , à savoir $(Y + (n-1)a)^n - na(Y + (n-1)a)^{n-1} + (-1)^n n^n b^{n-1}$. Le terme constant s'écrit donc $\underbrace{((n-1)a)^n - na((n-1)a)^{n-1}}_{-a((n-1)a)^{n-1}} + (-1)^n n^n b^{n-1}$. Ainsi,

$$N_{L/K}(f'(x)) = N_{L/K}(y) = n^n b^{n-1} - (-1)^n ((n-1)a)^{n-1} a.$$

En application, on obtient :

- dans le cas $n = 2$, $4b - a^2$ (ouf!);
- dans le cas $n = 3$, $27b^2 + 4a^3$ (que de choses connues);
- etc. (et oui!)

C'est bien égal au discriminant de f au sens de $\text{Res}(f, f')$. On a aussi une formule en passant pour $D(1, \dots, x^{n-1})$ en passant.

Proposition. (Discriminant d'une tour de corps de nombres)

Soient $\mathbb{Q} \subseteq K \subseteq L$ des corps de nombres. Alors on a la formule :

$$\text{Disc}(\mathcal{O}_L/\mathbb{Z}) = N_{K/\mathbb{Q}}(\text{Disc}(\mathcal{O}_L/\mathcal{O}_K)) \text{Disc}(\mathcal{O}_K/\mathbb{Z})^{[L:K]}.$$

▷ Démonstration difficile. Elle repose sur la relation de transitivité des différentes et leur lien avec le discriminant. ■

Proposition. (Discriminant d'un compositum de corps de nombres)

Soient deux corps de nombres K_1, K_2 **linéairement disjoints**, i.e. $[K_1 K_2 : \mathbb{Q}] = [K_2 : \mathbb{Q}]$, et dont les discriminants absolus $\text{Disc}(\mathcal{O}_{K_1}/\mathbb{Z})$, $\text{Disc}(\mathcal{O}_{K_2}/\mathbb{Z})$ sont premiers entre eux. Alors $\mathcal{O}_{K_1 K_2} = \mathcal{O}_{K_1} \mathcal{O}_{K_2}$ et :

$$\text{Disc}(\mathcal{O}_{K_1 K_2}/\mathbb{Z}) = \text{Disc}(\mathcal{O}_{K_1}/\mathbb{Z})^{[K_2:\mathbb{Q}]} \text{Disc}(\mathcal{O}_{K_2}/\mathbb{Z})^{[K_1:\mathbb{Q}]}.$$

4.2.1.8 Cas des corps cyclotomiques

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et ζ une racine primitive n -ième de 1. Soit ϕ_n le polynôme minimal annulateur de ζ ; alors $\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}$ est une extension de degré $\varphi(n)$. On admet donc l'irréductibilité des polynômes cyclotomiques sur $\mathbb{Q}$; notons qu'elle est plus simple à établir dans le cas où $n = p^r$ avec p premier, avec le critère d'Eisenstein.

Proposition. (Anneau des entiers des corps cyclotomiques)

L'anneau des entiers de $\mathbb{Q}(\zeta)$ est $\mathbb{Z}[\zeta]$.

C'est le $\mathbb{Z}$ -module libre engendré par $1, \dots, \zeta^{\varphi(n)-1}$, qui est de rang $\varphi(n)$.

▷ On commence la preuve par le cas $n = p^r$, p premier. On sait que cet anneau A est un $\mathbb{Z}$ -module de rang $\varphi(n)$. ζ est annulé par $\phi_n \in \mathbb{Z}[X]$ (ou encore $X^n - 1$) donc $\zeta \in A$, d'où $\mathbb{Z}[\zeta] \subseteq A$. Posons $x = 1 - \zeta$. Alors $\phi_n(1 + X)$ est le polynôme minimal de $-x$ sur $\mathbb{Q}$. On voit que $\phi_n(1) = p$. Donc $N_{\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}}(-x) = (-1)^{\varphi(n)}p$, donc $N_{\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}}(x) = p$. De même, si on regarde ζ^i avec $\zeta^i \neq 1$, i.e. p^r ne divise pas i : $N_{\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}}(1 - \zeta^i) = N_{\mathbb{Q}(\zeta^i)/\mathbb{Q}}(N_{\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}(\zeta^i)}(1 - \zeta^i)) = [N_{\mathbb{Q}(\zeta^i)/\mathbb{Q}}(1 - \zeta^i)]^{[\mathbb{Q}(\zeta):\mathbb{Q}(\zeta^i)]} = p^{[\mathbb{Q}(\zeta):\mathbb{Q}(\zeta^i)]}$. En raisonnant sur $\mathbb{Q}(\zeta^i)$,

$$\begin{aligned} |D_{\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}}(1, \zeta, \dots, \zeta^{\varphi(n)-1})| &= |N_{\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}}(\phi'_n(\zeta))| = \prod_{\zeta' \neq \zeta, \zeta' \in \mu_n} |N_{\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}}(\zeta - \zeta')| \\ &= \prod_{\zeta' \neq \zeta} |N_{\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}}(\zeta')| \prod_{\zeta' \neq \zeta} N_{\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}}(\zeta \zeta'^{-1} - 1) \end{aligned}$$

qui est une puissance de p , car $\zeta \zeta'^{-1} \neq 1$. Or $\zeta' \in A^\times$ donc $N_{\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}}(\zeta') \in \mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$, donc ce discriminant égale $p^\star$ avec $\star \geq 1$. J'en déduis d'après un corollaire pour $C = \mathbb{Z}[\zeta]$, $A/C \hookrightarrow \check{C}/C$ avec $C \subseteq A \subseteq \check{C}$. On a vu que $|\check{C}/C| = |D(1, \dots, \zeta^{\varphi(n)-1})| = p^\star$, donc $A/\mathbb{Z}[\zeta]$ est fini d'ordre p^N et $p^N A \subseteq \mathbb{Z}[\zeta] \subseteq A$. Or $x = 1 - \zeta \in A$. Le morphisme $\psi : \mathbb{Z} \longrightarrow A/Ax$ qui à $1 \mapsto \bar{1}$ est d'anneaux; son noyau est un idéal de $\mathbb{Z}$, propre, car sinon $\bar{1} \in Ax$ d'où $x \in A^\times$, d'où $p = N(x) = \pm 1$, impossible. Or $p = N(x) \in xA$, donc $p \in \text{Ker}(\psi)$, d'où $p\mathbb{Z} \subseteq \text{Ker}(\psi)$, donc $\text{Ker}(\psi) = p\mathbb{Z}$, donc $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \hookrightarrow A/Ax$. Or $|A/Ax| = |\det(m_x)|$ et A est un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang $\varphi(n)$, donc A/Ax est de cardinal $p = |N(x)|$. En fait donc $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \simeq A/Ax$, d'où $A = \mathbb{Z} + Ax = \mathbb{Z}[\zeta] + Ax$. Par récurrence, $A = \mathbb{Z}[\zeta] + Ax^i$ pour tout $i \geq 1$. On rappelle que $Ap^N \subseteq \mathbb{Z}[\zeta]$ et $p = N(x) = N(1 - \zeta) = \prod_{\zeta' \in \mu_n} 1 - \zeta' = x^{\varphi(n)} \prod_{\zeta' \in \mu_n} \frac{1 - \zeta'}{1 - \zeta}$. Or $N\left(\frac{1 - \zeta'}{1 - \zeta}\right) = \frac{N(1 - \zeta')}{N(1 - \zeta)} = \frac{p}{p} = 1 \in \mathbb{Z}^\times$. Or $\zeta' = \zeta^i$, donc $\frac{1 - \zeta'}{1 - \zeta} \in \mathbb{Z}[\zeta]$ et $N(\dots) \in \mathbb{Z}^\times$ d'où $\frac{1 - \zeta'}{1 - \zeta} \in A^\times$, donc $x^{\varphi(n)} \in pA$ d'où $(x^{\varphi(n)})^N \in p^N A$ puis $A = \mathbb{Z}[\zeta] + Ax^{\varphi(n)N} \subseteq \mathbb{Z}[\zeta] + p^N A \subseteq \mathbb{Z}[\zeta]$, d'où $A = \mathbb{Z}[\zeta]$.

Pour le cas général, on écrit $n = p_1^{r_1} \dots p_s^{r_s}$, et l'on note $K_n = \mathbb{Q}(e^{\frac{2\pi i}{m}})$. Alors K_n s'écrit comme compositum des corps $K_{p_i^{r_i}}$ et l'on peut conclure avec la formule donnée plus haut. ■

Exercice 11

Calculer de même la trace de x : $\text{Tr}(x) = \varphi(n) = p^r - p^{r-1}$.

4.2.2 Anneaux noethériens en arithmétique et anneaux de Dedekind

4.2.2.1 Rappels sur les modules et anneaux noethériens

On renvoie au cours d'ALGÈBRE LINÉAIRE sur les MODULES. Mentionnons en particulier :

Propriété. (Anneau noethérien, intégralement clos sans spectre premier)

Soit A un anneau noethérien, intégralement clos et possédant un unique idéal premier non nul $\mathfrak{m}$. Alors A est principal.

4.2.2.2 Application de la noethérianité aux anneaux d'entiers

Proposition. (Noethérianité des anneaux d'entiers)

Soit A un anneau noethérien intégralement clos et $K = \text{Frac}(A)$, $\text{car}(K) = 0$. Soit une extension L/K de degré $n \geq 1$ fini. Soit A' la clôture intégrale de A dans L . Alors A' est un A -module de type fini et un anneau noethérien.

▷ On a vu que A' est un sous- A -module d'un A -module libre M de type fini, donc M est noethérien, car A est noethérien. Donc A' est de type fini. Montrons que A' est un anneau noethérien. Soit $I \subseteq A'$ un idéal. A fortiori, c'est un sous- A -module de A' donc de type fini, car A' est un A -module de type fini sur A noethérien, donc noethérien comme A -module. Ainsi I est un A -module de type fini, donc A' est un module de type fini. Donc A' est noethérien. ■

Exemple

L'anneau des entiers d'un corps de nombres est noethérien (pour $A = \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$), comme on l'avait annoncé.

4.2.2.3 Préliminaires sur les idéaux premiers

On renvoie également au cours d'ALGÈBRE GÉNÉRALE sur les IDÉAUX PREMIERS, MAXIMAUX.

Propriété. (Idéaux premiers de $\mathbb{Z}$)

Dans $\mathbb{Z}$, les idéaux premiers sont les (0) et (p) pour p un nombre premier.

▷ Simple. ■

Propriété. (Idéaux premiers de $\mathbb{Z}[X]$)

Dans $\mathbb{Z}[X]$, les idéaux premiers sont (0) , (p) pour p un nombre premier, (f) pour $f \in \mathbb{Z}[X]$ irréductible, et les (p, f) .

▷ Beaucoup plus compliqué. ■

4.2.2.4 Idéaux fractionnaires

On suppose A intègre. Soit K son corps des fractions.

Définition. (*Idéal fractionnaire*)

Un *idéal fractionnaire* de A est un sous- A -module M de K tel qu'il existe $d \in A, d \neq 0$ tel que $dM \subseteq A$ (ou encore $M \subseteq \frac{1}{d}A$).

Intuitivement, les éléments de M sont certes des fractions, mais on a un dénominateur commun.

Remarques.

1. Immédiatement, tout idéal de A est un idéal fractionnaire, pour $d = 1$. On parle parfois d'*idéaux entiers* pour les distinguer des « vrais » idéaux fractionnaires. Inversement, si l'on peut prendre $d \in A^\times$ dans la définition ci-haut, alors l'idéal fractionnaire M est un idéal de A .
2. Tout sous- A -module de type fini de K est un idéal fractionnaire. En effet, il suffit de prendre le produit, par exemple, des dénominateurs d'un système de générateurs. (Attention, le ppcm n'existe pas toujours.)
En particulier, si K est un A -module noethérien, tout sous-module de K est un idéal fractionnaire de A . On voit une réciproque juste après.
3. On définit sans problème les opérations usuelles sur les idéaux (intersection, somme, produit) dans le cas fractionnaire. On vérifie alors que le résultat reste fractionnaire, ce qui est facile à voir.

Propriété. (*Idéaux fractionnaires d'un anneau noethérien*)

Si A est noethérien, tout idéal fractionnaire de A est de type fini.

▷ Sous entendu, en tant que A -module (mais c'est la même chose de toute manière). Soit M un idéal fractionnaire de A . Soit d non nul tel que $dM \subseteq A$. Comme A est noethérien, dM idéal de A est de type fini, donc $dM = \sum Ax_i$ puis $M = \sum Ad^{-1}x_i$ qui est donc de type fini. ■

4.2.2.5 Lien avec les anneaux de valuation discrète

On a facilement :

Propriété. (Localiser en un anneau de valuation discrète)

Soit A un anneau noethérien et intégralement clos. Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier minimal et maximal non nul. Alors $A_{(\mathfrak{p})}$ est un anneau de valuation discrète, d'idéal maximal $\mathfrak{p}A_{(\mathfrak{p})}$.

VOC On note toujours $v_{\mathfrak{p}}$ la valuation sur ce nouvel anneau.

Fait

Tout idéal fractionnaire de $A_{(\mathfrak{p})}$ est de la forme $p^n A_{(\mathfrak{p})}$ avec $n \in \mathbb{Z}$.

On utilisera ce qui suit :

Lemme

Si A est intégralement clos, $A_{(\mathfrak{p})}$ est intégralement clos.

▷ Soit $x \in K$ tel que $x^n + \frac{a_{n-1}}{b}x^{n-1} + \dots + \frac{a_0}{b} = 0$ avec $a_0, \dots, a_{n-1} \in A$, $b \in A \setminus \mathfrak{p}$. Alors bx est entier sur A car $(bx)^n + a_{n-1}(bx)^{n-1} + \dots + b^{n-1}a_0 = 0$. Donc $bx \in A$. Donc $x \in A_{(\mathfrak{p})}$. ■

4.2.2.6 Anneaux de Dedekind**Définition. (Anneau de Dedekind)**

Un *anneau de Dedekind* est un anneau intègre, intégralement clos, noethérien et tel que tout idéal premier non nul est maximal.



Dans un anneau intègre, tout élément premier est irréductible. Ceci ne suffit pas à montrer que tout idéal premier est maximal, car tous les idéaux premiers, maximaux ne sont pas principaux, bien qu'en toute généralité, un élément est premier si et seulement s'il engendre un idéal premier (en outre, un élément est irréductible si et seulement s'il engendre un idéal maximal *parmi les idéaux principaux propres*).

Exemples. (Anneaux de Dedekind)

1. Tout corps est un anneau de Dedekind.
2. $\mathbb{Z}$ est principal, donc intégralement clos et noethérien. Les idéaux premiers de $\mathbb{Z}$ sont les $p\mathbb{Z}$ pour p premier ou nul. Si $p \neq 0$, $p\mathbb{Z}$ est maximal. Plus généralement, tout anneau principal est de Dedekind.
3. (*Dedekind-ité des anneaux d'entiers de corps de nombres*) Nous allons voir que les anneaux d'entiers des corps de nombres sont des anneaux de Dedekind. Il suffit en effet de prendre $A = \mathbb{Z}$, $K = \mathbb{Q}$, $L/\mathbb{Q}$ un corps de nombres dans le théorème qui suit ; dans ce cas, A_L la fermeture intégrale de $\mathbb{Z}$ dans L est de Dedekind. En particulier, il existe des anneaux factoriels qui ne sont pas des anneaux de

Dedekind.

4. $\mathbb{R}[X, Y]$ n'est pas de Dedekind.

Théorème. (*Fermeture intégrale des anneaux de Dedekind*)

Soit A un anneau de Dedekind et K son corps des fractions que l'on suppose de caractéristique nulle. Soit L/K une extension finie. Soit A' la fermeture intégrale de A dans L . Alors A' est un anneau de Dedekind.

En particulier (c'est le cas K/K), la clôture intégrale d'un anneau de Dedekind est de Dedekind.

▷ Clairement, $A' \subseteq L$ est intègre et intégralement clos, car tout élément de L entier sur A' est aussi entier sur $\mathbb{Z}$ par typage fini, donc est dans A' . Il est noethérien, on l'a vu précédemment. Soit donc β' un idéal de A' premier non nul. Soit $x \in \beta'$ non nul. Comme $x \in A'$, il existe $n \geq 1$ et $a_{n-1}, \dots, a_0 \in A$ tels que $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 = 0$. Je peux et je vais supposer que n est minimal. En particulier, $a_0 \neq 0$. Alors $a_0 = -x^n - a_{n-1}x^{n-1} - \dots - a_1x \in Ax \subseteq A'x \subseteq \beta'$. Ainsi $0 \neq a_0 \in \beta' \cap A$ est un idéal premier de A , non nul, donc maximal, car A est de Dedekind. Ainsi le corps $A/(\beta' \cap A) \hookrightarrow A'/\beta'$ en tant qu'anneaux. Or A'/β' est clairement entier sur $A/(\beta' \cap A)$, donc par propriété, A'/β' est un corps, donc β' est maximal. ■

Remarque. Les anneaux d'entiers des corps de nombre ne sont pas principaux ni factoriels en général. Au niveau des idéaux fractionnaires, dans un anneau de Dedekind, on récupère des énoncés de factorisation en idéaux premiers.

Exercice 12

Placer les anneaux de Dedekind sur la carte heuristique des propriétés arithmétiques des anneaux.

▷ **Éléments de réponse.**

Il suffit de colorier la case des anneaux principaux unie à la partie des anneaux noethériens qui ne sont pas factoriels.

On peut fournir les caractérisations suivantes des anneaux de Dedekind.

Théorème. (*Caractérisation des anneaux de Dedekind*)

Soit A un anneau intègre et noethérien, K son corps des fractions. Alors les conditions :

- (i) A est de Dedekind ;
- (ii) pour tout idéal premier non nul $\mathfrak{p}$, $A_{(\mathfrak{p})}$ est de valuation discrète ;
- (iii) tout idéal fractionnaire de K est inversible (*voir la section suivante pour la définition*) ;

sont équivalentes.

$\triangleright (i) \implies (ii)$: par hypothèse, $A_{(\mathfrak{p})}$ est noethérien et intégralement clos. Si $\mathcal{N}$ est un idéal premier non nul de $A_{(\mathfrak{p})}$, $\mathcal{N} \cap A$ est un idéal premier non nul de A . Donc $\mathcal{N} \cap A \subseteq \mathfrak{m} \cap A$? idéal maximal de $A_{(\mathfrak{p})}$. On a $\mathcal{N} = (\mathcal{N} \cap A)A_{(\mathfrak{p})} = (\mathfrak{m} \cap A)A_{(\mathfrak{p})} = \mathfrak{m}$. Par la proposition, A est un anneau de valuation discrète.

$(ii) \implies (iii)$: soit I fractionnaire. Quitte à remplacer I par aI , on peut supposer $I \subseteq A$. Considérons $II^{-1} \subseteq A$. C'est un idéal. Si $II^{-1} \neq A$, $II^{-1} \subseteq \mathfrak{p}$ idéal premier de A . Soit $x \in II^{-1}$ tel que $v_{\mathfrak{p}}(x)$ soit minimal. Alors on a $IA_{(\mathfrak{p})} = xA_{(\mathfrak{p})}$. Soient $(a_1, \dots, a_n)$ des générateurs de I . On écrit $a_i = x \frac{u_i}{v_i}$ avec $u_i \in A$, $v_i \in A \setminus \mathfrak{p}$. Posons $v = \prod_i v_i \in A \setminus \mathfrak{p}$, $\mathfrak{p}$ premier. On a $v \frac{a_i}{x} \in A$, donc $\frac{v}{x} \in I^{-1}$, car $(a_1, \dots, a_n)$ engendrent I . Donc $v \in xI^{-1} \subseteq II^{-1} \subseteq \mathfrak{p}$, absurde ; donc $\mathfrak{p}$ n'existe pas. Donc $II^{-1} = A$, donc I est inversible.

$(iii) \implies (i)$: soit $x \in K$ entier sur A . Alors $A[x]$ est de type fini sur A . On a $A[x].A[x] = A[x] = A[x](A[x].A[x]^{-1})$, car $A[x]$ est inversible, d'où $A[x].A[x] = A[x]A[x]^{-1} = A$. Donc $x \in A$. Donc A est intégralement clos. Soit $\mathfrak{p} \subseteq A$ premier non nul. Soit $\mathfrak{m}$ un idéal maximal de A , $\mathfrak{p}$ dans $\mathfrak{m}$. On a $\mathfrak{m}^{-1}\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{m}^{-1}\mathfrak{m} = A$. On a $(\mathfrak{m}^{-1}\mathfrak{p}\mathfrak{m}) = \mathfrak{p}$ donc $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$ ou $\mathfrak{p}\mathfrak{m}^{-1} \subseteq \mathfrak{p}$. Si $\mathfrak{p}\mathfrak{m}^{-1} \subseteq \mathfrak{p}$, on a $\mathfrak{m}^{-1} = \mathfrak{p}\mathfrak{p}^{-1}\mathfrak{m}^{-1} \subseteq \mathfrak{p}\mathfrak{p}^{-1} = A$, absurde ; donc $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$. ■

Corollaire. (Valuation sur un anneau de Dedekind)

Soit A de Dedekind et $\mathfrak{p}$ premier non nul. On dispose d'une valuation $v_{\mathfrak{p}} : A_{(\mathfrak{p})} \rightarrow \mathbb{Z}$ et pour I fractionnaire, on pose $v_{\mathfrak{p}}(I) = \min\{v_{\mathfrak{p}}(x), x \in I, x \neq 0\}$.

On démontrera plus tard que :

Propriété. (Anneaux de Dedekind factoriels)

Un anneau de Dedekind est factoriel si et seulement s'il est principal.

Il nous faut voir d'abord que, muni du produit d'idéaux, l'ensemble des idéaux fractionnaires non nuls d'un anneau de Dedekind est un groupe abélien.

4.2.2.7 Le groupe de classes d'idéaux

Théorème. (Inversion d'un idéal fractionnaire)

Soit A un anneau de Dedekind qui n'est pas un corps. Pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , il existe un idéal fractionnaire non nul $\mathfrak{m}'$ de A tel que $\mathfrak{m}.\mathfrak{m}' = A$.

Avant de démontrer cela, on démontre la propriété suivante.

Propriété. (Un idéal fractionnaire particulier)

Sous les mêmes hypothèses que le théorème, $m' = \{x \in K, xm \subseteq A\}$. Alors m' est un idéal fractionnaire de A et $A \subsetneq m'$.

▷ $m \neq (0)$, car A n'est pas un corps. Il existe $d \neq 0 \subseteq m$ et donc par définition de m' , $dm' \subseteq A$. De plus $A \subseteq m'$ évidemment, car m est un idéal. Soit $a \neq 0$ dans m , alors $Aa \subseteq m$. Vu que A est un anneau noethérien intègre, il existe un produit d'idéaux premiers $\neq (0)$ inclus dans Aa , explicitement : $p_1 \dots p_n \subseteq Aa$. Je suppose que n est minimal. On a $p_1 \dots p_n \subseteq m$, donc m contient l'un des facteurs. Quitte à réindexer, $p_1 \subseteq m$ où p_1 est un idéal premier non nul de A anneau de Dedekind, donc maximal, donc $p_1 = m$. Posons $\beta = p_2 \dots p_n$. Par minimalité de n , β n'est pas inclus dans aA . Il existe donc $b \in \beta$ tel que $b \notin aA$, c'est-à-dire $a^\times \notin A$. Or $\beta m \subseteq aA$, donc $bm \subseteq aA$, d'où $a^{-1}bm \subseteq A$. Donc $a^{-1}b \in m'$ et $a^{-1}b \notin A$, donc $A \subsetneq m'$. ■

On a encore besoin du lemme suivant :

Lemme. (Intégralité close sur les idéaux)

Soit A un anneau noethérien intégralement clos et I un idéal de A non nul. Alors pour tout $x \in K = \text{Frac}(A)$ tel que $xI \subseteq I$, on a $x \in A$.

▷ $AI \subseteq I$ et $AxI \subseteq AI \subseteq I$, puis $Ax^2I \subseteq (Ax)(xI) \subseteq AxI \subseteq I$, puis, de fil en aiguille, $A[X].I \subseteq I$. Soit $d \in I$ non nul, alors $dA[x] \subseteq I \subseteq A$, donc $A[x]$ est un idéal fractionnaire de A , donc de type fini, car A est noethérien. Ainsi x est entier sur A , donc par hypothèse, dans A . ■

On peut revenir au théorème.

Preuve.

▷ Soit donc A un anneau de Dedekind qui n'est pas un corps. Soit $m \subseteq A$ un idéal maximal. Alors $m' = \{x \in K, xm \subseteq A\}$ est un idéal fractionnaire de A contenant A . Donc $m = Am \subseteq m'.m \subseteq A$ par définition de A . Donc $m'm$ est un sous- A -module de A , c'est-à-dire un idéal, compris en m maximal et A . On a soit $mm' = m$, soit $mm' = A$. Si $mm' = m$, pour tout $x \in m'$, $xm \in mm' = m$, donc par le lemme $x \in A$. On aurait $m' \subseteq A$, ce qui n'est pas. Donc $mm' = A$, ce qui prouve le théorème. ■

Remarques pratiques.

1. Il existe un *unique* idéal fractionnaire m' de A tel que sous les hypothèses du théorème, $mm' = A$. En effet, si $mm' = mm'' = A$, $m''mm' = m''A = m''$ mais $Am' = m''m = m'$, d'où $m' = m''$.
2. L'inversion des idéaux est croissante pour l'inclusion.

→ *Notation.* Dans la suite, on note donc m^{-1} l'idéal m' .

Théorème. (Théorème de factorisation des idéaux premiers)

Soit A un anneau de Dedekind et $\mathcal{P}$ l'ensemble de ses idéaux premiers non nuls $\iff$ maximaux.

1. (*Théorème de décomposition des idéaux fractionnaires*) Tout idéal fractionnaire non nul de A s'écrit de façon unique sous la forme $I = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(I)}$ où $(v_p(I))_{p \in \mathcal{P}} \in \mathbb{Z}^{(\mathcal{P})}$. Ici, l'exponentiation note le produit itéré d'idéaux et les exposants négatifs les inverses au sens des idéaux fractionnaires. De plus, $p^0 = A$ par convention.
2. (*Structure du groupe d'idéaux*) L'ensemble des idéaux fractionnaires non nuls de A (ou encore des sous-modules de type fini de $\text{Frac}(A)$) est un groupe abélien pour le produit d'idéaux, d'élément neutre A . Ce groupe est donc de plus abélien libre, de base $\mathcal{P}$.

▷ On considère d'abord le cas des idéaux entiers. Dans ce cas, on a de plus $v_p(I) \geq 0$. Par hypothèse, A n'est pas un corps. Notons ϕ l'ensemble des idéaux non nuls de A qui ne sont pas produit d'idéaux maximaux. Montrons que ϕ est vide. Si ce n'était pas le cas, comme A est noethérien, il existe un idéal I non nul élément maximal de ϕ . Alors $I \neq A$ qui est le produit vide d'idéaux maximaux. Donc I est un idéal propre. Donc il est contenu dans un idéal maximal propre m , strictement, car $m \notin \phi$. Je peux considérer m^{-1} l'idéal fractionnaire inverse de m . On rappelle que $A \subseteq m^{-1}$. Alors $I = IA \subseteq Im^{-1} \subseteq mm^{-1} = A$. Si $I = Im^{-1}$, pour tout $x \in m^{-1}$, $xI \subseteq I$, donc par le lemme, $x \in A$, impossible par la propriété. Donc $I \subsetneq Im^{-1}$. Donc $(0) \neq Im^{-1} \notin \phi$. Donc il existe $p_1, \dots, p_n$ des idéaux maximaux tels que $Im^{-1} = p_1 \dots p_n$. Mais alors $I = (Im^{-1})m = p_1 \dots p_n m$ et donc $I \notin \phi$, contradiction.

Montrons l'existence en général. Soit I un idéal fractionnaire non nul. Il existe d non nul tel que $dI \subseteq A$. dI est un idéal entier donc se décompose en $dI = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(dI)}$. De plus, $dA = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(dA)}$ avec $v_p(dI), v_p(dA) \geq 0$. Ainsi, $\prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(dI) - v_p(dA)} = (dI) \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{-v_p(dA)} = I(dA) \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{-v_p(dA)} = I \cdot \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(dA) - v_p(dA)} = I \cdot A = I$.

Montrons l'unicité de la décomposition. La preuve est la même que dans $\mathbb{Z}$. Supposons $\prod p^{v_p} = \prod p^{w_p}$, avec $(v_p), (w_p) \in \mathbb{Z}^{(\mathcal{P})}$. On a donc $\prod p^{v_p - w_p} = A$, montrons que $v_p = w_p$ pour tout p . On est ramené à prouver que si $\prod p^{v_p} = A$ alors $v_p = 0$. En séparant les exposants selon leur signe, cela revient à montrer que pour tous $r, s \geq 1$, si pour tout $1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq s, n_i \geq 0, m_j \geq 0$, si p_i, q_j sont des idéaux maximaux deux à deux distincts, si $p_1^{n_1} \dots p_r^{n_r} = q_1^{m_1} \dots q_s^{m_s}$. Le membre de gauche est inclus dans q_1 si $m_1 > 0$. Si $n_1 = \dots = n_r = 0$, $A \subseteq q_1$, ce qui est absurde. Mais alors il existe $1 \leq i \leq r$ tel que $p_i \subseteq q_1$, d'où par maximalité des deux, $p_i = q_1$, contradiction, donc $m_i = 0$ et pour tout $j, m_j = 0$. Ainsi $p_1^{n_1} \dots p_r^{n_r} = A$, puis $A \subseteq p_1$ si $n_1 > 0$. Donc $n_1 = \dots = n_r = 0$.

C'est un groupe abélien, car le produit définit une loi de composition interne, est associatif, de neutre A . L'inverse est donné pour $I = \prod p^{v_p(I)}$ par $I^{-1} = \prod p^{-v_p(I)}$, car $I^{-1}I = A$ dans ce cas. ■

Méthode. (Déterminer l'inverse d'un idéal)

Déterminer la puissance d'un idéal n'est qu'une écriture de définition, ce qui n'est pas la cas des exposants négatifs. On en revient toujours à calculer l'inverse d'un idéal $\mathfrak{p}$. Deux cas se présentent (pour l'instant, seul le premier apparemment) :

1. $\mathfrak{p}$ est entier, i.e. $\mathfrak{p} \subseteq A$. Alors d'après la preuve du théorème surprécédent, $\mathfrak{p}^{-1} = \{x \in \text{Frac}(A) \mid x\mathfrak{p} \subseteq A\}$.
2. $\mathfrak{p}$ est fractionnaire. Par définition, il existe $d \in A$ tel que $d\mathfrak{p}$ soit un idéal de A . D'après le point précédent, on sait calculer $(d\mathfrak{p})^{-1}$ et alors $d(\mathfrak{p})^{-1}$ est l'inverse de $\mathfrak{p}$.

Remarques.

1. Parfois, si $I \subseteq K$ un A -module, on note $I^{-1} = \{x \in K \mid xI \subseteq A\}$ en toute généralité. On dit alors, si I est un idéal fractionnaire, que I est inversible si de plus $II^{-1} = A$.
2. On note parfois $K(I) = \{x \in K \mid xI \subseteq I\}$.

Exercice 13 (Quelques propriétés des idéaux fractionnaires)

Montrer, ou redémontrer :

1. soient I_1, I_2 des idéaux fractionnaires contenus dans $a_1^{-1}A$ et $a_2^{-1}A$ respectivement, avec $a_1, a_2 \in A$. Alors $I_1 I_2$ est un idéal fractionnaire ;
2. sous les mêmes hypothèses, $I_1 + I_2$ est un idéal fractionnaire ;
3. sous les mêmes hypothèses, $I_1 \cap I_2$ est un idéal fractionnaire.

En application, on peut maintenant démontrer :

Propriété. (Anneaux de Dedekind factoriels)

Un anneau de Dedekind est factoriel si et seulement s'il est principal.

▷ Soit A un anneau de Dedekind factoriel. Comme A est factoriel, tout élément irréductible engendre un idéal premier. Soit m un idéal maximal. Il existe $x \neq 0$ dans m , x non inversible, tel que $x = \varepsilon \prod_{i=1}^r p_i^{n_i}$ une décomposition de x en produit d'irréductibles, avec $\varepsilon \in A^\times$. Ainsi $(x) = \prod_{i=1}^r (p_i)^{n_i} \subseteq m$. Il existe i tel que $(p_i) \subseteq m$ avec (p_i) premier non nul, donc maximal par Dedekinditude. Ainsi $m = (p_i)$. Donc m est principal. Tous les idéaux sont alors principaux par factorisation des idéaux. ■

Le théorème de décomposition donne une application v_p , unique, presque nulle, de l'ensemble des idéaux premiers non nuls de A , noté $\mathcal{P}$, dans $\mathbb{Z}$.

Propriété. (Formulaire sur la valuation p -adique dans les Dedekind)

Soient A un anneau de Dedekind et I, J deux idéaux fractionnaires non nuls de A . Alors, pour tout $p \in \mathcal{P}$,

1. $v_p(I.J) = v_p(I) + v_p(J)$,
2. $v_p(I^{-1}) = -v_p(I)$,
3. $I \subseteq J \iff v_p(I) \geq v_p(J)$; en particulier, $I \subseteq A \iff v_p(I) \geq 0$,
4. $v_p(I + J) = \min(v_p(I), v_p(J))$,
5. $v_p(I \cap J) = \max(v_p(I), v_p(J))$.

▷ Successivement :

1. C'est évident à cause de l'unicité de la décomposition.
2. Cela vient de ce qui suit : $v_p(II^{-1}) = v_p(A) = 0$.
3. Si $I \subseteq A$, $v_p(I) \geq 0$ pour tout $p \in \mathcal{P}$, et l'implication réciproque est évidente car $p \subseteq A$ pour tout $p \in \mathcal{P}$. Pour la première équivalence, si $I \subseteq J$, en multipliant par J^{-1} , $IJ^{-1} \subseteq JJ^{-1} = A$ qui équivaut à $v_p(IJ^{-1}) = v_p(I) - v_p(J) \geq 0$. Réciproquement, on multiplie par J .
4. Pour tout idéal a , $I \subseteq a$ et $J \subseteq a$ si et seulement si $I + J \subseteq a$. Soit $p \in \mathcal{P}$. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $\min(v_p(I), v_p(J)) \geq n = v_p(p^n) \iff I \subseteq p^n$ et $J \subseteq p^n$, lui-même équivalent à $I + J \subseteq p^n$, lui-même équivalent à $v_p(I + J) \geq n = v_p(p^n)$ en utilisant libre le deuxième point. Donc $\min(v_p(I), v_p(J)) = v_p(I + J)$.
5. Même chose dans l'autre sens. ■

Définition. (*Groupe de classes*)

Soit $I(A)$ l'ensemble des idéaux fractionnaires non nuls d'un anneau de Dedekind A . On note $P(A)$ le sous-groupe des idéaux fractionnaires non nuls principaux, soit $\{xA \mid x \in K^\times\}$ où $K = \text{Frac}(A)$.

Sa loi est donnée d'après le théorème précédent, par $(xA)^{-1} = x^{-1}A$ et $(xA)(yA) = xyA$. On note $\mathcal{C}\ell(A) := I(A)/P(A)$, et l'on appelle *groupe des classes* ce quotient.

Heuristique

Le groupe de classes mesure le défaut de principalité de l'anneau A .

En effet, A est principal (et donc factoriel), si et seulement si, $\mathcal{C}\ell(A) = \{0\}$.

▷ Si A est principal, tous les idéaux maximaux/premiers sont principaux. Soit $\beta = (p)$. Alors $I = \prod \beta^{v_\beta(I)} = (\prod p^{v_\beta(I)})$ est principal. Réciproquement, si I est un idéal non nul, $I = xA$ avec $x \in K$ et si $I \subseteq A$, $x \in A$ (si vous n'avez pas compris l'intérêt de cette dernière phrase, veuillez revenir à la définition précédente). ■

4.2.2.8 Norme d'un idéal

Soit K un corps de nombres et A son anneau des entiers. Alors A est un anneau de Dedekind et un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang $[K : \mathbb{Q}]$.

Ces deux propriétés ne se déduisent pas l'une de l'autre : $A \simeq \mathbb{Z}^k$ en tant que modules, dont on ne peut déduire la Dedekinditude (d'ailleurs, $\mathbb{Z}^k$ n'est même pas intègre) !

Dans toute la suite, pour $x \in K$, on note $N(x) = N_{K/\mathbb{Q}}(x)$. On rappelle que si $x \in A$, sa norme $N(x) \in \mathbb{Z}$.

Lemme. (*Cardinal du conoyau et déterminant*)

Soit M un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang fini n et $\phi \in \text{End}_{\mathbb{Z}}(M)$ injectif. Alors $M/\text{Im}(\phi)$ est fini de cardinal $|\det(\phi)| \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

▷ Soit $M = \oplus \mathbb{Z}e_i$, soit (e_i) une $\mathbb{Z}$ -base de M . ϕ est injective donc $\text{Im}(\phi) = \oplus \mathbb{Z}\phi(e_i)$ est libre de rang n , sous-module de M . Par principalité de $\mathbb{Z}$, je peux choisir la base (e_i) de M et $c_1 \mid c_2 \mid \dots \mid c_n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tel que $(c_1e_1, \dots, c_ne_n)$ une $\mathbb{Z}$ -base de $\text{Im}(\phi)$. Alors $M/\text{Im}(\phi) \simeq \prod \mathbb{Z}/e_i\mathbb{Z}$, d'où $|M/\text{Im}(\phi)| = \prod_{i=1}^n |c_i|$. Ainsi $\text{Im}(\phi)$ possède deux bases : (c_ie_i) et $(\phi(e_i))$. On passe de l'un à l'autre par une matrice dans $GL_n(\mathbb{Z})$ donc de déterminant ± 1 . Ainsi $\det_{(e_i)}(c_ie_i) = \prod c_i = \pm \det_{(e_i)}(\phi(e_i)) = \pm \det(\phi)$. ■

On en déduit le résultat plus précis suivant, avec les notations de la section :

Propriété. (*Introduction de la norme d'un idéal*)

Soit $x \in A \setminus \{0\}$. Alors A/Ax est fini de cardinal $|N(x)|$.

▷ Il suffit de considérer l'application m_x dans le lemme précédent. ■

Définition. (*Norme d'un idéal*)

Soit $I \subseteq A$ un idéal non nul. On pose $N(I) = \text{card}(A/I)$.

Propriété

$1 \leq N(I) < \infty$.

▷ Il existe $x \neq 0$, $x \in I$ avec donc $xA \subseteq I$ d'où la suite exacte $0 \xrightarrow{I} /xA \xrightarrow{A} /xA \xrightarrow{A} /I \xrightarrow{0}$, où A/xA est fini, donc A/I est fini. Ceci vient donc du fait que A est un module de rang fini, car c'est l'entier d'un corps de nombres qui par hypothèse est une extension finie. ■

Donc. (*Norme d'un idéal principal*)

$N(xA) = |N(x)|$.

Remarque. Le générateur choisi varie à unité près, mais la norme est multiplicative et la norme d'une unité est une unité de $\mathbb{Z}$, et $|\pm 1| = 1$.

Propriété. (Multiplicativité de la norme des idéaux)

Soient I, J deux idéaux non nuls de A . Alors $N(IJ) = N(I)N(J)$.

▷ On utilise la factorisation. Il suffit, par récurrence, de prouver $N(I.p) = N(I)N(p)$ pour tout $p \in \mathcal{P}$. Or $N(I.p) = |A/I.p|$, $N(I) = |A/I|$ et $N(p) = |A/p|$. Le troisième théorème d'isomorphisme donne, après renversement, $|A/I.p|/|A/I| = |I/I.p|$. Il nous reste à voir que $|I/I.p| = |A/p|$. Or $I/I.p$ est un A -module, en tant qu'idéal de $A/I.p$, et même, c'est un A/p -module, car la loi externe passe au quotient. Or p est premier, donc maximal, car A est de Dedekind, donc A/p est un corps. Donc $I/I.p$ est un A/p -espace vectoriel de dimension finie. Montrons qu'il est de dimension 1. Or $I/I.p$ est non nul, et les sous- A/p -espaces vectoriels de $I/I.p$ sont les $J/I.p$ où $I.p \subseteq J \subseteq I$. En inversant par I , on trouve $p \subseteq JI^{-1} \subseteq A$, donc par maximalité, $JI^{-1} = p$ ou A , soit $J = I.p$ ou I . D'où le résultat. ■

Corollaire. (Primalité des idéaux de norme première)

Dans un anneau de Dedekind, tout idéal de norme un entier naturel premier est un idéal premier.

▷ Immédiat par décomposition. ■

4.2.2.9 Différentes

Le cadre est le suivant : A est un anneau de Dedekind, K son corps des fractions que l'on suppose de caractéristique nulle. Soit B la fermeture de A dans L/K une extension finie. On a vu que c'était un anneau de Dedekind. On fixe une base de L incluse dans B . Soit C le A -module engendré par cette base (par exemple, $1, \dots, x^{n-1}$ pour $x \in B$ primitif, soit $K(x) = L$, d'où $C = A[x]$), et $\check{C} = \{x \in L \mid \text{Tr}_{L/K}(xC) \subseteq A\}$ comme défini précédemment ; de même, on définit le module dual $\check{B}$ de B .

On a vu que C et $\check{C}$ sont des A -modules libres, on en a même exhibé des bases. Puisque $C \subseteq B \subseteq \check{B} \subseteq \check{C}$ (étant clair que $\vee$ inverse l'inclusion), $\check{B}$ est un A -module de type fini et $\check{B}$ est un B -module, donc $\check{B}$ est un idéal fractionnaire de B .

Définition. (Différente, co-différente)

La *différente inverse* ou *codifférente* est l'idéal $\check{B}$. La *différente* est l'idéal $\mathfrak{d}_{L/K} := (\check{B})^{-1}$ de B .

Remarques.

1. La trace étant à valeurs entières, la différentielle inverse contient l'anneau.
2. On en déduit que la différentielle est un idéal entier de l'anneau.

Définition. (*Conducteur*)

Si $C = A[x]$ avec $x \in B$ primitif, C est un sous-anneau. Le *conducteur* de B dans C , est par définition $R = \{y \in C \mid yB \subseteq C\}$.

Remarques.

1. Alors R est un idéal de C .
2. C'est aussi un idéal de B , car si $y \in R, b \in B, ybB \subseteq yB \subseteq C$.

Propriété. (*Lien entre le conducteur et la différentielle inverse*)

Soit f le polynôme caractéristique de x sur K , qui, ici, égale le polynôme minimal. On a $R_{B,C} = f'(x)\check{B}$.

▷ On a vu que $\check{C} = f'(x)^{-1}C$. Alors $y \in R \iff yB \subseteq C \iff yf'(x)^{-1}B \subseteq f'(x)^{-1}C = \check{C} \iff \text{Tr}_{L/K}(yf'(x)^{-1}BC) \subseteq A \iff yf'(x)^{-1} \in \check{B} \iff y \in f'(x)\check{B}$, car $BC = B$. ■

Propriété. (*Transitivité des différentielles*)

Pour une tour $F/L/K$ avec les hypothèses précédentes,

$$\mathfrak{d}_{F/K} = \mathfrak{d}_{F/L}\mathfrak{d}_{L/K}.$$

Dans le cas des corps de nombres, on dispose d'une identité cruciale.

Lemme

Soient $I \subseteq J$ deux idéaux fractionnaires non nuls de B . Alors $\text{card}(J/I) = N(IJ^{-1})$.

▷ En effet, on a $IJ^{-1} = p_1 \dots p_n$ en tant qu'idéal entier. Donc $J \supsetneq J_1 = Jp_1 \supsetneq J_2 = J_1p_2 \supsetneq \dots$ et en général $J_{n-1} \supsetneq J_n = J_{n-1}p_n = I$. Donc $\text{card}(J/I) = \text{card}(J/J_1)\text{card}(J_1/I) = \text{card}(J/J_1)\text{card}(J_1/J_2) \dots \text{card}(J_{n-1}/I)$. On a déjà prouvé que $\text{card}(J_k/J_{k+1}) = \text{card}(J_k/p_k J_k) = \text{card}(A/p_k) = N(p_k)$, d'où en somme $\text{card}(J/I) = \prod_{k=1}^n N(p_k) = N\left(\prod_{k=1}^n p_k\right) = N(IJ^{-1})$. ■

Propriété. (*Lien fondamental entre la différentielle et le discriminant*)

Si $A = \mathbb{Z}$, $K = \mathbb{Q}$, L extension finie de $\mathbb{Q}$, la norme de la différentielle est égale à la valeur absolue du discriminant (absolu) de L . Explicitement :

$$|\text{Disc}(\mathcal{O}_L/\mathbb{Z})| = N_{L/\mathbb{Q}}(\mathfrak{d}_{L/\mathbb{Q}}).$$

▷ Dans ce cas, on sait que B est un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang $[L : \mathbb{Q}]$ et $\check{B}$ est un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang $[L : \mathbb{Q}]$ contenant B . Ainsi, $\text{card}(\check{B}/B)$ est la valeur absolue du déterminant de la matrice

de présentation d'une $\mathbb{Z}$ -base (e_i) de B dans la base duale de $\check{B}$, c'est-à-dire $|\det(\mathrm{Tr}_{L/\mathbb{Q}}(e_i, e_j)_{i,j})|$ la valeur absolue du discriminant. D'après le lemme, $\mathrm{card}(\check{B}/B) = N(\check{B}^{-1})$ qui est, par définition, la norme de la différentielle. ■

4.2.3 Groupe de classes et théorème des unités de Dirichlet

4.2.3.1 Rappels sur les sous-groupes de $\mathbb{R}^n$

On conseille simplement de relire le cours de THÉORIE DES RÉSEAUX.

4.2.3.2 Plongement canonique d'un corps de nombres

Soit K un corps de nombres de degré n et x un élément primitif, μ_x son $\mathbb{Q}$ -polynôme minimal, de sorte de $K \simeq \mathbb{Q}[X]/(\mu_x)$. Le polynôme μ_x est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$, mais il ne l'est pas forcément dans $\mathbb{R}[X]$. Plus précisément, grâce à la séparabilité de μ_x , on peut l'écrire : $\mu_x = P_1 \dots P_{r_1} Q_1 \dots Q_{r_2}$ avec les $P_i, Q_i \in \mathbb{R}[X]$ unitaire, les P_i de degré 1, les Q_j de degré 2 de discriminant < 0 , et les P_i, Q_j deux à deux distincts. On identifie le degré $r_1 + 2r_2 = \deg(\mu_x) = n$. Ainsi, $K \simeq \mathbb{Q}[X]/(\mu_x) \hookrightarrow \mathbb{R}[X]/(\mu_x) = \mathbb{R}[X]/(P_1 \dots P_{r_1} Q_1 \dots Q_{r_2})$. Par théorème chinois, cet anneau s'identifie à $\mathbb{R}[X]/(P_1) \times \dots \times \mathbb{R}[X]/(Q_{r_2}) \simeq \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2}$, d'où un plongement de K dans $\mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2}$. Ce plongement n'est pas canonique, car il dépend du choix des racines de Q_i .

On peut interpréter ce plongement en termes de $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}}(K, \mathbb{C})$, qui a n éléments. On note $x_1, \dots, x_n$ les racines de μ_x dans $\mathbb{C}$ (les éléments de $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}}(K, \mathbb{C})$ soient en bijection avec $\{x_1, \dots, x_n\}$). À une racine y , on associe $\sigma : K[X]/(\mu_x) \rightarrow \mathbb{C}$ qui à $\bar{P} \mapsto P(y)$ de sorte que x_i soit racine réelle de P_i , x_{r_1+j} racine complexe de Q_j et $x_{r_1+2+j} = \overline{x_{r_1+j}}$. On note σ_i le plongement associé à x_i . Je peux donc interpréter K comme l'image de

$$\sigma : x \mapsto ((\sigma_i(x))_{1 \leq i \leq r_1}, (\gamma_i(x))_{r_1+1 \leq i \leq r_1+r_2}),$$

ceci n'étant pas canonique, puisqu'on aurait pu remplacer $\sigma_i(x)$ par $\overline{\sigma_i(x)} = \sigma_{i+r_1}(x)$ pour $r_1+1 \leq i \leq r_1+r_2$. On le choisit une fois pour toute ainsi, pour résumer : $\{\sigma_1, \dots, \sigma_{r_1}, \sigma_{r_1+1}, \overline{\sigma_{r_1+1}} = \sigma_{r_1+r_2+1}, \sigma_{r_2+2}, \overline{\sigma_{r_1+2}}, \dots, \sigma_{r_1+r_2}, \overline{\sigma_{r_1+r_2}}\}$ avec $n = r_1 + 2r_2$ éléments, r_1 plongements réels et r_2 paires de plongements complexes, paires de conjugués ; on en déduit $\sigma : K \rightarrow \mathbb{R}^n$ en choisissant seulement un plongement complexe dans chaque paire, et tous les plongements réels.

VOC Dans la suite, on note $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2}$.

On va regarder la structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de K .

Proposition. (Image d'un réseau par le plongement canonique)

Soit $M \subseteq K$ un sous- $\mathbb{Z}$ -module libre de rang n et $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ une base de M . Alors $\sigma(M)$ est un réseau de $\mathbb{R}^n$, et $\mathrm{vol}(\sigma(M)) = 2^{-r_2} |\det((\sigma_i(x_j))_{1 \leq i,j \leq n})|$.

▷ On a $\sigma : K \longrightarrow \mathbb{R}^n$ qui à

$$x \mapsto (\sigma_1(x), \dots, \sigma_{r_1}(x), \Re(\sigma_{r_1+1}(x)), \Im(\sigma_{r_1+1}(x)), \dots, \Re(\sigma_{r_1+r_2}(x)), \Im(\sigma_{r_1+r_2}(x))).$$

$$\text{Ainsi, dans la base canonique de } \mathbb{R}^n, \det(\sigma(x_i)) = \det \begin{pmatrix} \sigma_1(x_i) \\ \vdots \\ \sigma_{r_1}(x_i) \\ \Re(\sigma_{r_1+1}(x_i)) \\ \Im(\sigma_{r_1+1}(x_i)) \\ \vdots \end{pmatrix} =$$

$$(-2)^{-r_2} \det \begin{pmatrix} \sigma_1(x_i) \\ \vdots \\ \sigma_{r_1}(x_i) \\ \sigma_{r_1+1}(x_i) \\ (-2) \cdot \Im(\sigma_{r_1+1}(x_i)) \\ \vdots \end{pmatrix} = (-2)^{-r_2} \det \begin{pmatrix} \sigma_1(x_i) \\ \vdots \\ \sigma_{r_1}(x_i) \\ \frac{\sigma_{r_1+1}(x_i)}{\sigma_{r_1+1}(x_i)} \\ \frac{\sigma_{r_1+2}(x_i)}{\sigma_{r_1+2}(x_i)} \\ \vdots \end{pmatrix} = \pm 2^{-r_2} \det(\sigma_i(x_j)). \text{ Par hypo-}$$

thèse, (x_i) forme une $\mathbb{Z}$ -base de M . Elle est donc $\mathbb{Q}$ -libre, donc c'est une $\mathbb{Q}$ -base de K . On sait que $\det(\sigma_i(x_j)) \neq 0$. Ainsi, $(\sigma(x_1), \dots, \sigma(x_n))$ est une famille $\mathbb{R}$ -libre de $\mathbb{R}^n$. Par suite, $\sigma(M)$ est un sous- $\mathbb{Z}$ -module de $\mathbb{R}^n$ engendré par la base $(\sigma(x_1), \dots, \sigma(x_n))$, donc un réseau. De plus, $\text{vol}(\sigma(M)) = |\det_{\text{b.c.}}(\sigma(x_1) - \sigma(x_n))| = 2^{r-2} |\det(\sigma_i(x_j))|$. ■

On applique cela bien naturellement à la théorie algébrique des nombres.

Proposition. (Volume d'un anneau d'entiers de corps de nombres)

Soit d le discriminant absolu de K et A son anneau des entiers. Alors :

1. $\sigma(A)$ est un réseau de $\mathbb{R}^n$ de volume $\text{vol}(\sigma(A)) = 2^{-r_2} d^{1/2}$.
2. Soit I un idéal non nul de A . Alors $\sigma(I)$ est un réseau de $\mathbb{R}^n$ de volume $\text{vol}(\sigma(I)) = 2^{-r_2} d^{1/2} N(I)$.

▷ Le discriminant $D(x_1, \dots, x_n) = \det(\sigma_i(x_j))^2$ par une propriété connue et dans le cas où (x_i) est une $\mathbb{Z}$ -base de A , par définition $d = D(x_1, \dots, x_n)$. On sait que A est un $\mathbb{Z}$ -module de rang $n = [K : \mathbb{Q}]$, et $I \subseteq A$ est un sous- $\mathbb{Z}$ -module de A d'indice fini, donc libre de même rang. Ainsi, $\sigma(I), \sigma(A)$ sont des réseaux par la proposition précédente, d'où le résultat. Pour le deuxième volume, $\sigma(I) \subseteq \sigma(A)$ avec σ injective donc c'est un sous-groupe d'indice $N(I)$, d'où le résultat. ■

4.2.3.3 Finitude du groupe de classes d'idéaux

On énonce plusieurs résultats notables.

Théorème. (Théorème de la borne de Minkowski)

Soit $K/\mathbb{Q}$ de degré $n < \infty$ et $A \subseteq K$ l'anneau de ses entiers. Soit d son discriminant absolu, dans $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$. On extrait r_1, r_2 de son plongement canonique dans $\mathbb{R}^n$.

Soit I un idéal non nul de A . Alors, il existe $x \in I$ non nul tel que

$$|N_{K/\mathbb{Q}}(x)| \leq \left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2} \frac{n!}{n^n} |d|^{1/2} N(I).$$

On appelle $M_K = \left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2} \frac{n!}{n^n} |d|^{1/2}$ la *constante de Minkowski* du corps K . Elle ne dépend que de K .

▷ Soit $t > 0$ et $B_t = \{(y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_{r_2}) \in \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2} \mid \sum_{i=1}^{r_1} |y_i| + 2 \sum_{j=1}^{r_2} |z_j| \leq t\}$. Alors B_t est convexe, symétrique par rapport à l'origine et compact. On peut calculer que $\text{vol}(B_t) = 2^{r_1} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{r_2} \frac{t^n}{n!}$, ce que nous faisons en annexe. On prend t tel que $\text{vol}(B_t) = 2^n \text{vol}(\sigma(I)) = 2^{n-r_2} |d|^{1/2} N(I)$, de sorte que $t^n = n! 2^{n-r_1} \pi^{-r_2} |d|^{1/2} N(I)$. Par le théorème, il existe $x \in I$ non nul tel que $\sigma(x) \in B_t$ c'est-à-dire $\sum_{i=1}^{r_1} |\sigma_i(x)| + 2 \sum_{j=r_1+1}^{r_1+r_2} |\sigma_j(x)| \leq t$. On veut majorer $|N_{K/\mathbb{Q}}(x)| = \prod_{i=1}^{r_1} |\sigma_i(x)| \prod_{j=r_1+1}^{r_1+r_2} |\sigma_j(x)|^2$. Pour conclure, on utilise la convexité de l'exponentielle. On pose $x_i = \log |\sigma_i(x)|$, d'où $|N_{K/\mathbb{Q}}(x)|^{1/n} = (\prod |\sigma_i(x)|)^{1/n} = \exp\left(\frac{\sum \log |\sigma_i(x)|}{n}\right) \leq \frac{1}{n} \sum \exp \log |\sigma_i(x)| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n -\sigma_i(x) \leq \frac{t}{n}$. Ainsi, $|N_{K/\mathbb{Q}}(x)| \leq \frac{t^n}{n^n} = \frac{n!}{n^n} 2^{n-r_1} \pi^{-r_2} |d|^{1/2} N(I)$ où $n - r_1 = 2r_2$ d'où $2^{n-r_1} \pi^{-r_2} = \left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2}$. ■

Corollaire. (Borne de Minkowski des idéaux entiers)

Toute classe d'idéaux fractionnaires non nuls de K contient un idéal entier $I \subseteq A$ tel que $N(I) \leq M_K$.

▷ Soit I' un représentant de la classe considérée. Alors $(I')^{-1}$ est un idéal fractionnaire, donc il existe $a \in A$ non nul tel que $a(I')^{-1} \subseteq A$, où $a(I')^{-1} = (a^{-1}I')^{-1}$. Quitte à remplacer I' par $a^{-1}I'$, je peux supposer que $I = (I')^{-1}$ est entier. D'après la proposition précédente, il existe $x \in I \neq 0$ tel que $|N(x)| \leq M_K N(I)$. Or xI' est dans la classe de I' . Ainsi, $N(xI') = N(xI^{-1}) = |N(x)| |N(I)|^{-1} \leq \left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2} \frac{n!}{n^n} |d|^{1/2}$. Ainsi $|N(x)| = N(xA) = N(xI^{-1}I) = N(xI^{-1})N(I)$. ■

Corollaire. (Minoration du discriminant d'un corps de nombres)

Pour tout corps de nombres K de degré $n \geq 2$, on a

$$|d| \geq \frac{\pi}{3} \left(\frac{3\pi}{4}\right)^{n-1}.$$

En particulier, $[K : \mathbb{Q}] = n$ est majoré en fonction de $|d|$, par $n \leq \frac{\log(\frac{9|d|}{4})}{\log(\frac{3\pi}{4})}$.

▷ Dans la classe de A , il existe un idéal entier I tel que $1 \leq N(I) \leq M_K$, d'où $|d| \geq (\frac{\pi}{4})^{2r_2} \frac{n^{2n}}{(n!)^2} \geq (\frac{\pi}{4})^n \frac{n^{2n}}{(n!)^2} = a_n$ où $0 < \frac{\pi}{4} < 1$ et $n \geq 2r_2$. Or $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\pi}{4} \frac{(\frac{n+1}{n})^{2n} (n+1)^2}{(n+1)^2} = \frac{\pi}{4} (1 + \frac{1}{n})^{2n} \geq \frac{3\pi}{4}$ où $(1 + 2n\frac{1}{n} + \dots) \geq 3$. Par suite, $|d| \geq a_n = \frac{a_n}{a_{n-1}} \dots \frac{a_3}{a_2} a_2 \geq (\frac{3\pi}{4})^{n-2} \frac{\pi^2}{4} = (\frac{3\pi}{4})^{n-1} \frac{\pi}{3}$. ■

Parmi les corollaires non triviaux, citons également :

Théorème. (Théorème d'Hermite-Minkowski)

Soit K un corps de nombres de degré ≥ 2 . Alors son discriminant $d \neq \pm 1$.

Autrement dit, le discriminant de tout corps de nombres non trivial admet des facteurs premiers. On dit que ceux-ci se *ramifient* dans K . Un facteur premier non ramifié dans le discriminant considéré est dit *inerte*.

▷ On a en effet une minoration de l'entier $|d| \geq (\frac{\pi}{3})(\frac{3\pi}{4})^{n-1} \geq (\frac{3\pi}{4})^{2-1} = \frac{3\pi}{4} > 1$ si $n \geq 2$, car $\frac{\pi}{3} > 1$. ■

On en vient au théorème suivant :

Théorème. (Finitude du groupe de classes, Dirichlet)

Le groupe de classes d'un anneau d'entiers algébriques de corps de nombres est fini.

▷ Il suffit de montrer que $\mathcal{C}\ell(A)$ a un nombre fini de représentants. Or $\{I \subseteq A \mid N(I) \leq (\frac{4}{\pi})^{r_1} \frac{n!}{n^n} |d|^{1/2}\}$ contient un système de représentants par un des corollaires précédents. Cet ensemble est fini. En fait, $\{I \subseteq A \mid N(I) = a\}$ où a est un entier est fini. En effet, il est inclus dans $\{I \mid aA \subseteq I \subseteq A\}$ qui est en bijection avec l'ensemble des idéaux du quotient A/aA , fini. ■

Méthode. (Décrire le groupe d'idéaux d'un anneau d'entiers)

Soit $\mathcal{C}$ la classe d'idéaux de $\mathcal{O}_K$. D'après le théorème de Minkowski, il existe $a \in \mathcal{C}$ avec $N(a) \leq \left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2} \frac{n!}{n^n} \sqrt{|\text{Disc}(\mathcal{O}_K)|}$ où $n = r_1 + 2r_2 = [K : \mathbb{Q}]$.

On fait la liste des idéaux premiers/maximaux de norme $N(\mathfrak{p}_i) \leq M_K$, en notant les idéaux (en nombres finis) : $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ et leurs classes respectives $a_1, \dots, a_s$. Alors $\mathcal{C}\ell_K = \{[a_1], \dots, [a_s]\}$.

Ensuite, on cherche les relations entre idéaux (*voir en exercice*).

4.2.3.4 Applications des théorèmes de finitude aux corps quadratiques

Les théorèmes précédents fournissent des arguments puissants pour l'étude des anneaux d'entiers de corps de nombres. Dans le cas des corps quadratiques imaginaires, ce sont même des marteaux-pilons ! Voyons plutôt.

Exemple. (Application : $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{-7})}$ est principal)

On sait que $-7 \equiv 1[4]$, donc le discriminant de $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-7})$ est $-7 = d_K$. Dans ce cas, $r_1 = 0$ et $r_2 = 1$ (il est plus que clair que $r_1 = 0$, car K ne peut se plonger dans $\mathbb{R}$) !.

On reprend la preuve du théorème de finitude du groupe de classes. Toute classe a un représentant $I \subseteq A$ tel que $1 \leq n(I) \leq (\frac{4}{\pi})^{r_2} \frac{n!}{n^n} |d_K|^{1/2} < 2$, soit $N(I) = 1$, soit $I = A$. Donc il n'y a qu'une seule classe ! Donc A_K est principal.

Exemple. (Application : $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{13})}$ est principal)

Dans ce cas, le discriminant de K est $d_K = 13$. On a $r_1 = 2$ et $r_2 = 0$, donc la manipulation précédente donne $N(I) \leq \frac{\sqrt{13}}{2} < 2$, donc $\mathcal{O}_K$ est principal.

Remarque. On peut montrer de la même manière que pour $d = 2, 3, 5, 13, -1, -2, -3, -7$, $\mathcal{O}_K$ est principal.

Méthode. (Montrer que l'anneau d'entiers A d'un corps de nombres K est principal)

On rappelle que, puisqu'il est de Dedekind, c'est vraiment ce qui nous intéresse (l'euclidianité étant un problème tout autre, assez peu algébrique).

On rappelle que toute classe d'ideaux de $\mathcal{C}\ell(A)$ contient un idéal entier de norme $\leq M_K$. La première chose à faire est de calculer cette constante intrinsèque : on trouve le degré n de K , puis le nombre de plongements complexes (ou le nombre de plongements réels). Enfin, on calcule le discriminant absolu de K , qui est celui de $A/\mathbb{Z}$.

Il s'agit de montrer que M_K est strictement inférieur à 2. Alors toute classe contient un idéal de norme 1, c'est-à-dire un idéal égal à A , donc toute classe contient l'élément neutre, donc il n'y a qu'une seule classe, donc par caractérisation, A est principal.

4.2.3.5 Un autre théorème d'Hermite**Théorème. (Théorème d'Hermite)**

Il n'y a qu'un nombre fini de corps de nombres de discriminant donné.

▷ On rappelle que tout corps de nombres est dans $\mathbb{C}$. On a vu que dis d est fixé, $[K : \mathbb{Q}]$ est majoré. Donc, on peut supposer $[K : \mathbb{Q}] = n$ fixé, ainsi que r_1, r_2 et même d_K .

Je suppose $r_1 > 0$. On reprend $B_t = \{(y_1, \dots, y_{r_1}, z_1, \dots, z_{r_2}) \in \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2} \mid |y_1| \leq t, |y_i| \leq 1/2 \text{ pour } i > 1, |z_j| \leq 1/2 \text{ } 1 \leq j \leq r_2\}$. Soit $t \geq 0$ tel que $\text{vol}(B_t) > 2^n \text{vol}(\sigma(A))$. Comme d'habitude, il existe $x \neq 0 \in A$ tel que $\sigma(x) \in B_t$. Avec les notations usuelles, $|\sigma_1(x)| \leq t$, $|\sigma_i(x)| \leq 1/2$, $i > 1$. Ainsi, $1 \leq |N_{K/\mathbb{Q}}(x)| = \prod |\sigma_i(x)| \prod |\sigma_j(x)|^2 < |\sigma_1(x)|$, $|N_{K/\mathbb{Q}}(x)|$ entier, d'où pour tout $i > 1$, $\sigma_1(x) \neq \sigma_i(x)$, donc $K = \mathbb{Q}(x)$. Or x est annulé par $\prod_{i=1}^n (X - \sigma_i(x)) \in \mathbb{Z}[X]$, unitaire de degré n . Les coefficients sont bornés en terme de d_K . Prenons $t = \frac{2^{n-r_2} |d|^{1/2}}{v_0}$. Il y a un nombre fini de tels polynômes, donc de tels

$x \in \mathbb{C}$ tels que $[\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}] = n$, soit $d_{\mathbb{Q}(x)} = d$.

Si $r_1 = 0$, soit B l'ensemble des éléments $(z_1, \dots, z_{r_2}) \in \mathbb{R}^{r_2}$ tels que $|z_1 - \bar{z}_1| \leq 2^n \left(\frac{\pi}{2}\right)^{1-r_2} |d|^{1/2}$, $|z_1 + \bar{z}_1| \leq \frac{1}{2}$ et $|z_j| \leq \frac{1}{2}$ pour $j = 2, \dots, r_2$. Clairement, B est un compact convexe symétrique par rapport à l'origine de volume $2^{n-r_2} |d|^{1/2}$, ce que l'on peut calculer en observant que B est produit d'intervalles, de disques et d'un rectangle. On conclut comme précédemment. ■

4.2.3.6 Théorème des unités de Dirichlet

Théorème. (Théorème des unités de Dirichlet)

Soit K un corps de nombres contenant A l'anneau de ses entiers. Son groupe des unités $A^\times$ est un groupe abélien. Soit $n = [K : \mathbb{Q}] = r_1 + 2r_2$. Le groupe $A^\times$ est isomorphe à $G \times \mathbb{Z}^r$ où G est un groupe cyclique et $r = r_1 + r_2 - 1$.

En fait, G est le groupe des racines de l'unité dans K , et donc dans A (par une propriété sur le polynôme caractéristique). On a donc : $G = A \cap \mathbb{U}_\infty$ où $\mathbb{U}_\infty$ est le groupe de toutes les racines de l'unité de $\mathbb{C}$ en identifiant K à son plongé canonique.

Explicitement, il existe des unités $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r \in A^\times$, dites *unités fondamentales*, telles que pour tout $x \in A^\times$, x s'écrit de manière unique sous la forme :

$$x = \mu \varepsilon_1^{n_1} \dots \varepsilon_r^{n_r}$$

où $\mu \in A^\times$ est une racine de 1 et $n_i \in \mathbb{Z}$.

▷ Soit $L: K^\times \longrightarrow \mathbb{R}^{r+1}$

où

$$x \longmapsto \log |\sigma_1(x)|, \dots, \log |\sigma_{r_1}(x)|, \log |\sigma_{r_1+1}(x)|, \dots, \log |\sigma_{r_1+r_2}(x)|$$

$\{\sigma_1, \dots, \sigma_{r_1+1}, \overline{\sigma_{r_1+1}}, \dots, \sigma_{r_1+r_2}, \overline{\sigma_{r_1+r_2}}\} = \text{Hom}_{\mathbb{Q}}(K, \mathbb{C})$. L'application L est un morphisme de groupes. Soit $B \subseteq \mathbb{R}^{r+1}$ une partie compacte de l'espace. Alors $A^\times \cap L^{-1}(B) = \{x \in A^\times \mid L(x) \in B\}$ est fini : en effet, $B \subseteq [-m, m]^{r+1}$ et il existe $0 < \alpha < 1$ tel que $x \in A^\times$ et $L(x) \in B$ et $\alpha \leq |\sigma_i(x)| \leq \alpha^{-1}$ pour tout $1 \leq i \leq r_1 + r_2$, et ainsi, le polynôme caractéristique de x est de degré n , dans $\mathbb{Z}[X]$, donc ses coefficients, expressions symétriques en les $\sigma_i(x)$, sont bornés en fonction de α et donc de B , d'où la finitude de cet ensemble.

Par conséquence, $A^\times \cap \text{Ker}(L) = A^\times \cap L^{-1}(\{0\})$ où $\{0\}$ est compact est un sous-groupe fini de $A^\times$. Un sous-groupe fini de $A^\times$ est toujours inclus dans μ_K le groupe des racines de 1. Inversement, si $x \in \mu_K$, x est un élément de torsion dans $A^\times$, donc $L(x)$ est un élément de torsion dans $\mathbb{R}^{r+1}$, donc $L(x) = 0$. On a $\mu_K = A^\times \cap \text{Ker}(L)$ et ce groupe est fini, donc cyclique, car tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps est cyclique.

Reste à comprendre $A^\times / \mu_K \simeq L(A^\times)$. Or $L(A^\times)$ est un sous-groupe de $\mathbb{R}^{r+1}$ discret, car $B \subseteq \mathbb{R}^{r+1}$ une partie compacte. Donc $L(A^\times) \cap B = L(A^\times \cap L^{-1}(B))$ est fini. Donc $L(A^\times)$ est un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang $\leq r + 1$, et même en fait de rang $< r + 1$. Si $x \in A^\times$, $N(x) \in \mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$, d'où $|N(x)| = 1$, c'est-à-dire $\prod_{i=1}^{r_1} |\sigma_i(x)| \prod_{i=1}^{r_2} |\sigma_{r_1+i}(x)|^2 = 1$. Soit $W \subseteq \mathbb{R}^{r+1}$ l'hyperplan défini par $y_1 + \dots + y_{r_1} + 2(y_{r_1+1} + \dots + y_{r_1+r_2}) = 0$. Alors $L(A^\times) \subseteq W$ d'où $\text{rg}(L(A^\times)) \leq r$. Il nous reste à montrer que $L(A^\times) = r$. On va montrer que $L(A^\times)$ n'est jamais inclus dans un sous-espace vectoriel propre de

W , ou encore, que $L(A^\times)$ n'est inclus dans aucun hyperplan de W . Soit f une forme linéaire non nulle sur W . On va montrer qu'il existe $x \in A^\times$ telle que $f(L(x)) \neq 0$. Au vu de la définition de W , pour $(y_i) \in W$, $f((y_i)) = \sum_{i=1}^r c_i y_i$ où $(c_i) \neq (0)$. Cela devient un peu technique. Je fixe $\alpha > 0$ assez grand. Pour tous $(\lambda_1, \dots, \lambda_r) \in (\mathbb{R}_+^*)^r$, soit $\lambda_{r+1} > 0$ tel que $\lambda_1 \dots \lambda_{r_1} (\lambda_{r_1+1} \dots \lambda_{r_1+r_2})^2 = \alpha$. Soit maintenant $B = \{(y_1, \dots, y_{r_1}, z_{r_1+1}, \dots, z_{r_1+r_2}) \in \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2} \mid |y_i| \leq \lambda_i, 1 \leq i \leq r_1, |z_i| \leq \lambda_i, r_1+1 \leq i \leq r_1+r_2\}$. Dans ce cas, $\text{vol}(B) = \star \cdot \alpha$. On suppose α assez grand pour que $\text{vol}(B) \geq 2^n \text{vol}(\sigma(A)) = 2^{n-r_2} |d_K|^{1/2}$. Il existe $x \in A$, $x \neq 0$ tel que $|\sigma_i(x)| \leq \lambda_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, r_1+r_2 \rrbracket$, et alors $1 \leq \underbrace{|N(x)|}_{\in \mathbb{Z}} = \prod_{1 \leq r_1} |\sigma_i(x)| \prod_{i \geq r_1+1} |\sigma_i(x)|^2 \leq \prod_{i \leq r_1} \lambda_i \prod_{i \geq r_1+1} \lambda_i^2 = \alpha$. Or $|\sigma_i(x)| = \frac{|N(x)|}{\prod_{j \neq i, j \leq r_1} |\sigma_j(x)| \prod_{j \neq i, j > r_1} |\sigma_j(x)|^2} \geq \frac{\lambda_i}{\alpha}$. On trouve donc : $\frac{\lambda_i}{\alpha} \leq |\sigma_i(x)| \leq \lambda_i$, d'où en passant au logarithme : $\log(\lambda_i) - \log(\alpha) \leq \log |\sigma_i(x)| \leq \log(\lambda_i)$. Ainsi, $|f(\log(\lambda_i)) - f(L(x))| = |\sum c_i (\log(\lambda_i) - \log(|\sigma_i(x)|))| \leq (\sum |c_i|) \log(\alpha)$. Soit $\beta > (\sum |c_i|) \log(\alpha)$. Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, soit (λ_i^k) tels que $f(\log \lambda_i^k) = 2\beta k$, car f est une forme linéaire non nulle donc surjective. Soient les $x_k \in A \setminus \{0\}$ associé tel que $|f(L(x_k)) - 2\beta k| < \beta$. Alors $\beta(2k-1) < f(L(x_k)) < \beta(2k+1)$. Ainsi, les $f(L(x_k))$ sont deux à deux distincts ; or, les $N(x_k)$ restent bornées par α , donc $N(x_k A)$ est borné, donc $\{x_k A, k \in \mathbb{Z}\}$ est fini. Donc il existe $k \neq k'$ tels que $Ax_k = Ax_{k'}$, soit $x_k(x_{k'})^{-1} \in A^\times$. Ainsi, $f(L(x_k x_{k'}^{-1})) = f(L(x_k) - L(x_{k'})) = f(L(x_k)) - f(L(x_{k'})) \neq 0$. On conclut que $L(A^\times) \simeq \mathbb{Z}^r$, d'où la suite exacte

$$1 \rightarrow \mu_k \rightarrow A^\times \rightarrow L(A^\times) \simeq \mathbb{Z}^r \rightarrow 0.$$

Il est facile de scinder la suite : on peut prendre $s(e_i) = a_i$ où e est la base canonique et a_i est tel que $L(a_i) = e_i$, d'où une application de $A^\times \rightarrow \mu_K \times \mathbb{Z}^r$, $a \mapsto (as(L(a))^{-1}, L(a))$. ■

4.2.3.7 Unités des corps quadratiques

Avec le théorème des unités, $r_1 = 0$ et $2r_2 = 2$ d'où $r_2 = 1$ et $r_1 + r_2 - 1 = 0$. Ainsi $A^\times$ est le groupe des racines de l'unité dans K .

On peut faire plus précis avec un exercice de théorie des nombres élémentaires que l'on suppose connu.

Proposition. (Unités des corps quadratiques imaginaires)

Si K est un corps quadratique imaginaire, $\mathcal{O}_K^\times$ est égal à $\{\pm 1\}$, excepté dans l'un des deux cas suivants :

- si $K = \mathbb{Q}(i)$, $\mathcal{O}_K^\times = \{\pm 1, \pm i\}$;
- si $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$, $\mathcal{O}_K^\times = \{\pm 1, \frac{\pm 1 \pm i\sqrt{3}}{2}\}$ qui est $\mathbb{U}_6$.

Le théorème est beaucoup plus intéressant dans le cas des unités des corps quadratiques réels.

Dans ce cas, $r_1 = 1$ et $r_2 = 0$, d'où $r = 1$. Ainsi, $A^\times \simeq \mu_K \times \mathbb{Z}$. Or $\mu_k = \{\pm 1\}$, puisque $K \subseteq \mathbb{R}$. Il existe ε une unité fondamentale telle que pour tout $x \in A^\times$, il existe un unique $n \in \mathbb{Z}$

tel que $x = \pm \varepsilon^n$. On peut supposer $\varepsilon > 0$, et $\varepsilon \neq 1$, donc on peut supposer $\varepsilon > 1$. Si $\varepsilon < 1$, $\varepsilon^{-1} > 1$.

Proposition. (Unités des corps quadratiques réels)

Il existe $\varepsilon > 0$ dans $A^\times$ tel que pour toute $x \in A^\times$, $x > 0$, $\exists ! n \in \mathbb{Z}$, $x = \varepsilon^n$. Il existe donc un unique générateur > 1 du groupe $A^\times \cap \mathbb{R}_+^*$. On l'appelle l'unité fondamentale de K .

Variante. Soit $x \in K$, $x = a + b\sqrt{d}$, $a, b \in \mathbb{Q}$. Si x est une unité, il en est de même de x^{-1} , $-x$, $-x^{-1}$. Sur ces quatre nombres, il y en a un seul > 1 si $x \neq 1$. C'est le plus grand des quatre ; si $a > 0, b > 0$, c'est $a + b\sqrt{d}$, car $N(x) = \pm 1$, $x \neq \pm 1$ et $\{x, x^{-1}, -x, -x^{-1}\} = \{\pm a \pm \sqrt{d}\}$. Les unités > 1 sont de la forme $a + b\sqrt{d}$, $a, b \in \mathbb{Q}$, $a > 0, b > 0$.

Supposons $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$. Soit $A = \{a + b\sqrt{d}, a, b \in \mathbb{Z}\}$. Pour $a, b \in \mathbb{Z}$, $a + b\sqrt{d} \in A^\times \iff N(a + b\sqrt{d}) = a^2 - db^2 = \pm 1$. On cherche à résoudre pour $a, b \geq 1$ l'équation de Pell-Fermat : $a^2 - db^2 = \pm 1$. On sait qu'il existe une solution (a_1, b_1) , dite *fondamentale*, telle que $\varepsilon = a_1 + b_1\sqrt{d}$ est le générateur > 1 de $A^\times \cap \mathbb{R}_+^*$. En posant $a_n + b_n\sqrt{d} = (a_1 + b_1\sqrt{d})^n$, les autres solutions sont les (a_n, b_n) , $n \geq 1$.

Méthode. (Trouver la solution fondamentale d'une équation de Pell-Fermat)

En pratique, on observe que la suite $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante. En effet, $b_{n+1} = a_1 + a_n b_1 \geq b_n$.

On dresse le tableau :

b	1	2	3
db^2	d	4d	9d
$db^2 + 1$			

à continuer.

Pour $d = 7$, $d \equiv 3 \pmod{4}$, on cherche l'unité fondamentale de $\mathbb{Q}(\sqrt{7})$. On écrit :

b	1	2	3
$7b^2$	7	28	63
$7b^2 - 1$	6	27	62
$7b^2 + 1$	8	29	64 = 8^2

Ainsi, $(8, 3)$ est la solution fondamentale de $a^2 - 7b^2 = 1$,

donc $8 + 3\sqrt{7}$ est l'unité fondamentale, de norme 1.

Remarque. L'équation $a^2 - 7b^2 = -2$ n'a pas de solutions entières, car l'unité fondamentale est de norme 1. Généralement :

Fait

Si l'unité fondamentale est de norme 1, l'équation $a^2 - db^2 = -1$ n'a pas de solutions ; si elle est de norme -1 , les solutions de $a^2 - db^2 = 1$ sont les (a_{2n}, b_{2n}) et celles de $a^2 - db^2 = -1$ sont les (a_{2n+1}, b_{2n+1}) .

Traitons maintenant le cas $d \equiv 1 \pmod{4}$. On a $A = \left\{ \frac{a + b\sqrt{d}}{2}, a, b \in \mathbb{Z} \text{ de même parité} \right\}$.

$\varepsilon = \frac{a+b\sqrt{d}}{2}$ est une unité $\iff a^2 - db^4 = \pm 4$. De même que précédemment, on cherche les solutions en entiers ≥ 1 de cette équation. Les solutions sont de la forme (a_n, b_n) avec $\frac{a_n+b_n\sqrt{d}}{2} = \left(\frac{a_1+b_1\sqrt{d}}{2}\right)^n$ et $\varepsilon = \frac{a_1+b_1\sqrt{d}}{2}$ est une unité fondamentale.

Méthode. (Déterminer $B^\times$ où $B = \mathbb{Z}\sqrt{d} \subseteq A$)

On traite le cas $d \equiv 1 \pmod{4}$. Alors $B^\times \cap \mathbb{R}_+^\times$ est un sous-groupe de $A^\times \cap \mathbb{R}_+^\times$. Soit $\frac{a_1+b_1\sqrt{d}}{2} = \varepsilon$ l'unité fondamentale de $A^\times$.

On sait que $a_1 \equiv b_1 \pmod{2}$. Si de plus $a_1, b_1 \equiv 0 \pmod{2}$, alors $\varepsilon \in B^\times$. Alors $B^\times \cap \mathbb{R}_+^\times = A^\times \cap \mathbb{R}_+^\times$. Si $a_1, b_1 \equiv 1 \pmod{2}$, je dis que $\varepsilon \notin B$ et $\varepsilon^3 \in B^\times$. En effet, $\left(\frac{a_1+b_1\sqrt{d}}{2}\right)^3 = \frac{a_1^3+3a_1b_1^2d}{8} + \sqrt{d}\frac{3a_1^2b_1+b_1^3d}{8}$ et $a_1^2 - db_1^2 = \pm 4 \equiv 0 \pmod{4}$ puis $a_1^3 + 3a_1b_1^2d = a_1(a_1^2 + 3b_1^2d) = a_1(4b_1^2d \pm 4) = 4a_1(b_1^2d \pm 1) \equiv 0 \pmod{8}$, et $3a_1^2b_1 + b_1^3d = b_1(3a_1^2 + b_1^2d) = b_1(4a_1^2 \pm 4) = 4b_1(a_1^2 \pm 1) \equiv 0 \pmod{8}$. De plus, $\varepsilon^2 \notin B^\times$, car sinon ε le serait ce qui n'est pas. On en déduit : $B^\times \cap \mathbb{R}_+^\times = \varepsilon^{3\mathbb{Z}}$.

4.2.3.8 Annexe : le calcul d'un volume

On termine la preuve du théorème de la borne de Minkowski dont on avait laissé un calcul en suspens.

Lemme

Soient $r_1, r_2 \in \mathbb{N}$ et $n = r_1 + 2r_2$. Soit $t \geq 0$ et B_t l'ensemble des $(y_1, \dots, y_{r_1}, z_1, \dots, z_{r_2}) \in \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2}$ tels que $\sum_{i=1}^{r_1} |y_i| + 2 \sum_{j=1}^{r_2} |z_j| \leq t$. Soit μ la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$. Alors :

$$\mu(B_t) = 2^{r_1} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{r_2} \frac{t^n}{n!}.$$

▷ ■

Ce qu'il faut retenir

- Le cas le plus commun (et déjà très riche) étant celui des corps de nombres, dont on a largement étudié le cas $n = 2$, assez représentatif (mis à part la monogénéité qui tombe en défaut pour $n \geq 3$, mais pas pour les corps cyclotomiques par exemple), on se concentre là-dessus. On rappelle que l'on a affaire à une extension finie K de $\mathbb{Q}$, de degré n . Son groupe de Galois a donc n éléments $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ et on plonge naturellement $K \simeq \mathbb{Q}^n$ dans $\mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2}$ où $n = r_1 + 2r_2$, r_1 le nombre de plongements associés aux facteurs irréductibles de degré 1, dits réels, du polynôme minimal d'un élément primitif de $K/\mathbb{Q}$, r_2 le nombre de plongements associés aux facteurs irréductibles de degré 2, dits complexes.
- L'ensemble $A_K = \mathcal{O}_K$ des éléments entiers sur $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ inclus dans K , c'est-à-dire les entiers algébriques dans K (c'est-à-dire qu'ils engendrent un module de type fini (mais attention, pas forcément engendré par les puissances d'un élément)), forme un sous-anneau de K . Cet

anneau est intègre, intégralement clos, son corps des fractions est K , il est noethérien et de Dedekind, *i.e.* les idéaux premiers non nuls et maximaux sont les mêmes. En particulier, il est principal si et seulement s'il est factoriel.

- En outre, on sait que A_K est un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang $n = \dim_{\mathbb{Q}}(K)$ et l'on peut donc choisir $e_1, \dots, e_n$ une $\mathbb{Z}$ -base de A_K . Pour déterminer A_K , si $C = A[x]$ où x est K -primitif, $\check{C}$ le module dual des éléments y de K tels que $\text{Tr}(yC) \subseteq A$, dont a montré qu'une base était $\left(\frac{x^i}{f'(x)}\right)$, on trouve un système de représentants (fini, par théorème!) y_j de $\check{C}/C$ et $A_K = \langle x^i, y_j \in A_K \rangle$.
 - La norme et la trace d'un élément $x \in A_K$ retombe dans $\mathbb{Z}$. Il en est de même donc du discriminant absolu de $K/\mathbb{Q}$ ou de $A_K/\mathbb{Z}$. Celui-ci vaut $d = \det(\text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(e_i e_j))$. Il vaut également $d = (\det(\sigma_i(e_j)))^2$. Si $K = \mathbb{Z}[\alpha]$, on a aussi $d = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} N_{K/\mathbb{Q}}(\mu'_{K,\alpha}(\alpha))$. On sait aussi que dans le cas où A_K est un réseau d'un certain $B \subseteq K$ d'indice m dans B , on a $d = m^2 \text{Disc}(B/\mathbb{Z})$.
 - Si $\mathcal{P}$ est l'ensemble des idéaux premiers non nuls/maximaux de A_K , tout idéal fractionnaire I non nul/sous-module non nul de K de type fini se décompose sous la forme $I = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(I)}$. L'inverse d'un idéal entier m est l'idéal fractionnaire $m' = \{x \in K \mid xm \subseteq A_K\}$. On dispose de toutes les propriétés voulues sur la valuation. Ainsi, cet ensemble est un groupe abélien libre d'élément neutre A_K . Quotienté par le sous-groupe des idéaux fractionnaires principaux non nuls, on obtient encore un groupe abélien libre dit groupe de classes qui est trivial si et seulement si A_K est principal/factoriel.
 - Puisque K (et donc A_K) se plonge par σ dans $\mathbb{R}^n$, en l'identifiant à son image par σ , c'est un réseau de $\mathbb{R}^n$, *i.e.* un sous-groupe discret (donc fermé et cocompact) de rang maximal, *i.e.* engendré par une base de $\mathbb{R}^n$. Son volume, qui est celui de tout paralléloèdre, est $2^{-r_2} \sqrt{d}$. Si I est un idéal de A_K , le volume de $\sigma(I)$ est $\text{vol}(\sigma(A_K)) N(I)$. En particulier, si S une partie mesurable, convexe et symétrique de volume $> 2^{r_1+r_2} \sqrt{d}$, ou largement si S est de plus compact, alors S contient un élément non nul de A_K . On aurait aussi pu dire, si S est simple mesurable de volume $> 2^{-r_2} \sqrt{d}$, alors il existe deux éléments dans S dont la différence est dans le réseau.
 - Pour tout idéal I non nul de A_K , il existe $x \in I$ non nul de norme (qui est aussi la norme de $N(xA_K)$) inférieure à $M_K = N(I)$ où $M_K = c_K = \left(\frac{4}{\pi}\right)^{\frac{n!}{n^n}} \sqrt{|d|}$. De plus, toute classe du groupe de classes contient un idéal entier de norme $N(I) \leq M_K$.
 - On en déduit que le discriminant d'un corps de nombres est majoré, ramifié et ne correspond toujours qu'à un nombre fini de corps de nombres une fois fixé.
 - Le groupe de classes est toujours fini, et de plus, ses idéaux sont souvent soumis à des relations (voir le cas important $n = 2$).
 - Le groupe des unités $A_K^\times$ est de la forme $G \times \mathbb{Z}^r$ où $r = r_1 + r_2 - 1$ et G est le groupe cyclique des racines de l'unité qui sont dans K , et l'on appelle unités fondamentales $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ des générateurs de chaque membre en $\mathbb{Z}$. Pour les trouver, il s'agit de résoudre une équation de Pell-Fermat dans le cas $n = 2$ car l'on en revient à un calcul de normes.
-

4.2.4 La décomposition des idéaux premiers dans une extension de corps

4.2.4.1 Décomposition des premiers dans les corps quadratiques

Soit d un entier sans facteur carré et K le corps quadratique associé. Soit A l'anneau de ses entiers. On rappelle que $A = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ pour $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$ et $A = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\frac{1+\sqrt{d}}{2}$ pour $d \equiv 1 \pmod{4}$. Dans ce cas, pour tout p , $\frac{1+\sqrt{d}}{2} = \frac{1+p+(1+p)\sqrt{d}}{2} - p\frac{1+\sqrt{d}}{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}] + pA$.

Pour p un nombre premier impair, on cherche la décomposition en idéaux premiers de A de l'idéal pA , c'est-à-dire la décomposition de p . D'après le laïus précédent, on a toujours $A/pA \simeq \mathbb{Z}[\sqrt{d}]/p\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ où $\mathbb{Z}[\sqrt{d}] = \mathbb{Z}[X]/(X^2 - d)$, d'où $A/pA \simeq \mathbb{Z}[X]/(p, X^2 - d) \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]/(X^2 - \bar{d})$, chose déjà vue.

L'espace $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]/X^2 - \bar{d}$ est un $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ -espace vectoriel de dimension 2. Observons trois cas.

1. C'est un corps. Ceci arrive si et seulement si $X^2 - \bar{d}$ est irréductible, c'est-à-dire ssi $\bar{d}$ n'est pas un carré dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
2. $\bar{d}$ est un carré non nul. Cela revient à dire que $X^2 - \bar{d}$ est le produit de deux polynômes de degré 1 unitaires distincts, soit, par le théorème dit chinois, si et seulement si $A/pA \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$. C'est le produit de deux corps : il est réduit (c'est-à-dire sans nilpotents) mais pas intègre.
3. $\bar{d} = 0$. Alors $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]/(X^2)$ est un anneau non réduit, car $\bar{X}$ est nilpotent.

Il est remarquable que ces trois conditions s'excluent mutuellement.

A priori, $pA = \mathfrak{p}_1^{r_1} \dots \mathfrak{p}_k^{r_k}$ puis $A/pA = \prod_{i=1}^k A/\mathfrak{p}_i^{r_i}$ où $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{p}_j$ pour $i \neq j$. Alors $|A/\mathfrak{p}_i^{r_i}| = N(\mathfrak{p}_i)^{r_i}$. D'où $\dim_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}(A/\mathfrak{p}_i^{r_i}) = r_i \dim_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}(A/\mathfrak{p}_i) \geq r_i$. De plus, $pA \subseteq \mathfrak{p}_i^{r_i}$ donc $A/\mathfrak{p}_i^{r_i}$ est un $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ -espace vectoriel et $2 = \dim_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}(A/pA) = \sum_{i=1}^k r_i \dim(A/\mathfrak{p}_i)$ implique $k = 1$ ou 2 , car $2 \geq r_i \geq 1$ et $\dim(A/\mathfrak{p}_i) \geq 1$. Pour $k = 2$, cela donne $r_i = 1$ et $k = 1$ donne $r_i = 1$ ou 2 . Ainsi, pour résumer :

1. (p est inerte) $pA = \mathfrak{p}_1$ donne $A/pA = A/\mathfrak{p}_1$ est un corps.
2. (p est (totalement) décomposé) $pA = \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2$ donne $A/pA \simeq A/\mathfrak{p}_1 \times A/\mathfrak{p}_2$ qui est un anneau non intègre mais réduit, i.e. sans nilpotents.
3. (p est ramifié à proprement parler) $pA = \mathfrak{p}_1^2$ donne $A/\mathfrak{p}_1 = A/\mathfrak{p}_1^2$ anneau non réduit par $cl(x)$ pour $x \in \mathfrak{p}_1 \setminus \mathfrak{p}_1^2$ qui est nilpotent.

Ces trois conditions s'excluent mutuellement et permettent de classer p .

Exemple

Traisons le cas $p = 2$. Pour $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$, comme avant, $A/2A \simeq \frac{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[X]}{X^2 - d}$. Pour $d \equiv 2$, $\bar{d} = 0$ donc 2 est ramifié : $2A = p^2$. Pour $d \equiv 3$, $\bar{d} = 1$, on obtient $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[X]/(X^2 + 1)$ où comme $X^2 + 1 = (X + 1)^2$, 2 est ramifié soit encore $2A = p^2$. Maintenant, pour $d \equiv 1 \pmod{4}$, $A = \mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{d}}{2}] = \mathbb{Z}[X]/(X^2 - X + \frac{1-d}{4})$ d'où $A/2A = \frac{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[X]}{X^2 + X + \frac{1-d}{4}}$. Si $\frac{1-d}{4} = 0$, $X(X + 1)$ donne le cas totalement décomposable et $2A = p_1 p_2$ où $p_1 \neq p_2$. Si $\frac{1-d}{4} = 1$, $X^2 + X + 1$ est irréductible et donne le cas inerte, et donc $2A$ est premier.

On cite un fait utile :

Fait

Soit A un anneau de Dedekind. Supposons que $N(I) = |A/I| = k$ un entier premier apparaissant dans une copie de $\mathbb{Z}$ dans I . Alors $kA \subseteq I$.

En effet, on a alors $k(A/I) = \{0\}$, ce qui équivaut à I divise kA , soit $kA \subseteq I$. Autrement dit, si I est premier, il est dans la décomposition de k .

4.2.4.2 Conséquence : une preuve du théorème des deux carrés

On se place ici dans le cas $K = \mathbb{Q}(i)$, $A = \mathbb{Z}[i]$ ses entiers.

Donnons la nature de pA pour p premier. Si $p = 2$, $2\mathbb{Z}[i] = p^2$ est ramifié. Si p est impaire, on sait que -1 est un carré modulo p si et seulement si $p \equiv 1 \pmod{4}$. Ainsi, si $p = 1 + 4k$ pour un $k \in \mathbb{Z}$, on tombe sur le cas décomposé et $pA = p_1 p_2$ pour $p_1 \neq p_2$. Si $p = 3 + 4k$ pour un $k \in \mathbb{Z}$, on tombe sur le cas inerte et pA est premier.

Proposition. (Fermat)

Si $p \equiv 1 \pmod{4}$, alors p est somme de deux carrés.

▷ $pA = p_1 p_2$ avec $p_1 \neq p_2$ premiers non nuls d'après ce qui précède. Par suite, $p^2 = N(pA) = N(p_1)N(p_2)$. Or $N(p_i) > 1$, car $p_i \subsetneq A$, d'où $N(p_i) = p$. Or $A = \mathbb{Z}[i]$ est principal, donc il existe $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $p_i = (a + ib)$, d'où $N(p_i) = N(a + ib) = a^2 + b^2$ pour $i = 1, 2$. Par produit, p est somme de deux carrés. ■

On peut conclure.

Théorème. (Deux carrés, Fermat)

Soit $n \geq 1$ un entier. Il se décompose en $n = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(n)}$. Alors :

n est une somme de 2 carrés $\iff v_p(n)$ est paire pour tout premier $p \equiv 3 \pmod{4}$.

▷ Notons S cet ensemble. C'est l'ensemble des normes d'éléments de $\mathbb{Z}[i]$. On sait également que S est multiplicative. Pour montrer la condition suffisante, il suffit donc de traiter le cas où n a un seul facteur premier. Successivement :

1. Pour $p = 2$, $p = 1^2 + 1^2$. C'est vrai pour toute puissance de deux également.
2. Pour $p \equiv 1 \pmod{4}$, on applique la proposition précédente. C'est vrai pour toute puissance de p également, toujours par multiplicativité de S .
3. Pour $p \equiv 3 \pmod{4}$, par hypothèse, p apparaît sous une valuation paire, et $p^{2k} = (p^k)^2 \in S$.

Montrons que la condition donnée est suffisante. Si $n = a^2 + b^2 = N(a + ib) = (a + ib)\overline{(a + ib)}$, $nA = \prod (pA)^{v_p(n)} = (a + ib)A.(a - ib)A$. Pour p congru à 3 modulo 4, pA est un idéal premier de A . Pour q premier différent de p , pA n'apparaît pas dans la décomposition primaire de qA , car sinon $qA \subseteq pA$ d'où $qA \cap \mathbb{Z} = q\mathbb{Z} \subseteq pA \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$. Or $p \neq q$. Ainsi, $v_{pA}(nA) = v_p(n)$, pA étant un idéal premier ; or $(a + ib) = \prod p_i^{v_{p_i}(a+ib)}$ et $(a - ib) = \prod p_i^{v_{p_i}(a-ib)}$. Je dis que $v_{pA}((a + ib)) = v_{pA}((a - ib))$, car si $(pA)^k \mid (a + ib)$, $(pA)^k \mid \overline{a + ib} = (a - ib)$. Ainsi, $v_{pA}(n) = v_p(n) = v_{pA}(a + ib) + v_{pA}(a - ib) = 2v_{pA}(a + ib)$, qui est paire. ■

À propos. (Déclinaison du théorème des deux carrés)

- ★ Cette façon de faire se décline profitablement pour montrer des variantes, et il y en a, du théorème des deux carrés. Le lecteur pourra, par exemple, s'entraîner à donner une condition pour qu'un nombre entier s'écrive sous la forme $a^2 + 3b^2$, $a, b \in \mathbb{Z}$.

4.3 Théorie analytique des nombres (TAN2)

4.3.1 Théorie multiplicative des nombres

4.3.1.1 Retour sur les nombres premiers

4.3.1.1.1 Carrés dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Propriété. (Théorème de Fermat moitié)

Soit p un nombre premier. Soit $a \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ non nul. Alors

$$a^{\frac{p-1}{2}} = \begin{cases} 1 & \text{si } a \text{ est un carré modulo } p \\ -1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

▷ Si a est un carré, on l'écrit $a = b^2$ avec $b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ non nul, car $a \neq 0$. Alors $a^{\frac{p-1}{2}} = b^{p-1} = 1$ par le petit théorème de Fermat. Étudions le cas où a n'est pas un carré modulo p . Pour cela, adaptons la preuve du théorème de Wilson. On sait que le produit des éléments de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ est égal à -1 . De plus, pour tout $x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, il existe un unique $y \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ tel que $xy = a$, car $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps. Par hypothèse, on a toujours $x \neq y$. Ainsi, le produit $-1 = 1 \times 2 \times \dots \times (p-1)$ se réécrit sous la forme $(x_1 y_1) \dots (x_{\frac{p-1}{2}} y_{\frac{p-1}{2}})$ avec donc $(p-1)/2$ couples et pour tout i , $x_i y_i = a$, d'où

$$-1 = a^{\frac{p-1}{2}}. \blacksquare$$

L'élégance de cette preuve arithmétique connaît une simplification notable en passant par les outils de l'algèbre.

Preuve.

▷ (*Autre méthode*) L'ensemble des carrés modulo p noté $(\mathbb{F}_p^\times)^2$ est un sous-groupe de $\mathbb{F}_p^\times$, car c'est l'image de l'endomorphisme $x \mapsto x^2$. Puisque son noyau est $\{\pm 1\}$, $\mathbb{F}_p$ étant intègre, on a de plus $(\mathbb{F}_p^\times)^2 \simeq \mathbb{F}_p^\times / \{\pm 1\}$, donc $(\mathbb{F}_p^\times)^2$ est d'indice 2. ■

Astuce !

On dispose donc d'une condition nécessaire et suffisante pour qu'un entier soit un carré dans un corps premier fini de caractéristique p : il est nul ou sa puissance $(p-1)/2$ -ième égale 1.

Cette dichotomie « s'inverse » aisément pour obtenir le résultat suivant.

Propriété. (-1 est-il carré dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$?)

Soit p un nombre premier. Alors -1 est un carré modulo p si et seulement si

$$p \text{ est pair ou } p \equiv 1 \pmod{4}.$$

▷ Le cas $p = 2$ se fait immédiatement. On a donc $p \equiv 1$ ou $3 \pmod{4}$ [3]. Dans le premier cas, $\frac{p-1}{2} = 2q$ avec $q \in \mathbb{Z}$ et $(-1)^{2q} = 1$. Dans le second cas, $\frac{p-1}{2} = 1 + 2q'$ avec $q' \in \mathbb{Z}$ et $(-1)^{2q'+1} = -1$, d'où le résultat. ■

4.3.1.2 Critères de primalité

4.3.1.3 Fonction de zêta de Riemann et lien avec l'arithmétique

4.3.1.4 Théorème des nombres premiers

4.3.1.5 Le théorème de la progression arithmétique

4.3.2 Corps finis et arithmétique

4.3.2.1 Retours sur la théorie élémentaire des corps finis

4.3.2.2 Loi de réciprocité quadratique

4.3.2.3 Irréductibilité des polynômes à coefficients dans un corps fini

4.3.2.3.1 Algorithme de Cantor-Zassenhass

4.3.2.3.2 Algorithme de Berlekamp

4.3.3 Équations diophantiennes

4.3.3.1 Équation de Brahmagupta-Pell-Fermat

4.3.3.2 Grande équation de Fermat

4.3.3.3 Écriture d'un entier en sommes de carrés

Chapitre 5

Algèbre formelle

Résumé

Ce cours est destiné aux candidats à l'agrégation présentant l'option C « Algèbre et calcul formel ». Le logiciel utilisé est **SDGE**, qui reprend la syntaxe Python. Il présente diffusément quelques notions de calcul algébrique en lien avec l'arithmétique.

5.1 Éléments d'algèbre formelle

5.1.1 Quelques notions et rappels sur la représentation informatique des nombres

5.1.2 Représentation des anneaux classiques en Sage

Anneaux	Notation SDGE
$\mathbb{Z}$	ZZ
$\mathbb{Q}$	QQ
$\mathbb{R}$	RR
$\mathbb{C}$	CC
$\overline{\mathbb{Q}}$	QQbar
$\overline{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}$	AA
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	Imod(n) , IntegerModRing(n)
$\mathbb{F}_q, q = p^n$	GF(q)
$A[X]$	R.<X> = PolynomialRing(A) = A[]
$K[X,Y]$	R.<X,Y> = PolynomialRing(K) = K[]

Remarques.

1. Attention, les calculs dans **RR** et **CC** relèvent de l'arithmétique en virgule flottante : il n'y a pas de test d'égalité à zéro. Dans **QQbar**, il y a un test d'égalité à zéro.
2. Les calculs modulo n sont fait efficacement par **SDGE** : ne pas faire un gros calcul dans $\mathbb{Z}$ pour réduire modulo n à la fin.

3. Lorsqu'on définit un anneau de polynômes, ne pas simplement apposer la variable à la fonction `PolynomialRing` : on l'affichera sans la déclarer.

5.1.3 Sur la complexité des opérations élémentaires dans les euclidiens $\mathbb{Z}$ et $K[X]$

Soit K un corps.

Principe. (*Taille des données en option C*)

1. Pour un entier n , on considère le nombre de chiffres de n en base b , qui vaut $\log_b(n)$, pour $b = 2$ ou 10 .
2. Pour un polynôme P , on considère le nombre de coefficients de P , qui vaut $\deg(P) + 1$.

Remarques.

1. Dans $\mathbb{Z}$, on compte le nombre d'opérations sur les chiffres.
2. Dans $K[X]$, on compte le nombre d'opérations dans K .

On parle d'*opérations élémentaires*.



Cette modélisation est discutable : elle pose le problème de la taille des coefficients ; les opérations dans K n'ont pas forcément la même complexité ; on ne prend pas en compte la complexité en espace.

5.1.3.1 Complexité de l'addition et de la multiplication

Proposition. (*Complexité de l'addition*)

1. Soient $P, Q \in K[X]$ de degrés plus petit que $d \in \mathbb{N}$. On peut calculer $P + Q$ en $\mathcal{O}(d)$ opérations dans K .
2. Soient $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$ avec $|m_1|, |m_2| \leq n \in \mathbb{N}$. On peut calculer $m_1 + m_2$ en $\mathcal{O}(\log(n))$ opérations (complexité linéaire, car la taille des données est déjà $\log(n)$ par ce qui précède)^a.

^a Pour remarque, une complexité en $\mathcal{O}(n)$ dans ce cas serait exponentielle.

Proposition. (*Complexité de la multiplication*)

1. Soient $P, Q \in K[X]$. On peut calculer PQ en $\mathcal{O}(\deg(P) \deg(Q))$ opérations dans K .
2. Soient $m, n \in \mathbb{Z}$. Il existe un algorithme qui calcule le produit mn en $\mathcal{O}(\log(m) \log(n))$ opérations (complexité quadratique).

▷ Successivement :

1. C'est l'algorithme naïf : si $P = \sum_{i=0}^m a_i X^i$ et $Q = \sum_{j=0}^n b_j X^j$, $PQ = \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) X^k$.
On doit calculer tous les $a_i b_j$, soit $(m+1)(n+1)$ multiplications. On somme par paquet ce qui représente au plus $(m+1)(n+1)$ additions, d'où une complexité en $\mathcal{O}(mn)$.
2. On utilise le développement en base 10 et on remarque que, si $\varphi : \mathbb{Z}[X] \rightarrow \mathbb{Z}, X \mapsto 10$, alors pour P, Q antécédants respectifs de m, n par φ , $\varphi(PQ) = \varphi(P)\varphi(Q) = mn$. L'évaluation se fait en $\log(n), \log(m)$. ■

Remarque. Pour calculer le produit de deux entiers, il existe des méthodes non naïves plus rapides que nous introduirons plus tard. La meilleure borne, obtenue par Harvey VAN DE HOEVEN, est en $\mathcal{O}(d \log(d))$ où d est la taille des données. On conjecture (seulement) que c'est la borne optimale.

Heuristique

La complexité de la multiplication est une référence importante.

Définition. (*Fonction de multiplication polynomiale*)

Soit A un anneau. Une fonction $M : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une *fonction de multiplication polynomiale* pour l'anneau A si :

- (i) (*borne sur la complexité*) on peut multiplier les polynômes de $A[X]$ de degré $\leq n$ en au plus $M(n)$ opérations dans A ;
- (ii) (*sur-linéarité*) $M(n + n') \geq M(n) + M(n')$, i.e. moralement, M ne croît pas trop lentement.

5.1.3.2 Complexité des divisions euclidiennes

On rappelle comment $K[X] \ni A, B$ possède une division euclidienne de A par B , avec unicité du couple quotient et reste : il suffit de raisonner par récurrence sur le degré de A . S'il vaut n , et d est celui de B , si $\deg(A) < \deg(B)$, $Q = 0$ et $R = A$ convient. Sinon, $A = aX^n + A_0$ et $B = bX^d + B_0$. En posant $C = A - \frac{a}{b}X^{n-d}B = A_0 - \frac{a}{b}X^{n-d}B_0$, $\deg(C) \leq n-1$ d'où $C = Q_0B + R_0$ par hypothèse de récurrence, d'où $A = (\frac{a}{b}X^{n-d} + Q_0)B + R_0$.

Proposition. (*Complexité de la division euclidienne polynomiale*)

Soient $A, B \in K[X], A \neq 0$ avec $\deg(A) \geq \deg(B)$. L'algorithme naïf de division euclidienne de A par B calcule la division euclidienne de A par B en au plus

$$(2 \deg(B) + 1)(\deg(A) - \deg(B) + 1) = \mathcal{O}(\deg(B)(\deg(A) - \deg(B) + 1))$$

opérations dans K .

▷ On a rappelé l'algorithme dans le paragraphe précédent. Notons $n = \deg(A), d = \deg(B)$. Chaque étape calcule un coefficient de Q . On a donc $\deg(Q) + 1 = \deg(A) - \deg(B) + 1$ étapes. Or,

à chaque étape, le nombre d'opérations nécessaires pour calculer ce coefficients est de $2 \deg(B) + 1$. En effet, on a $d + 1$ multiplications, *i.e.* d multiplications et une division pour calculer $\frac{a}{b}$ et $\frac{a}{b} X^{n-d} B_0$, ainsi que d additions qui sont les soustractions $A_0 - \frac{a}{b} X^{n-d} B_0 = C$. ■

Remarques.

1. Ce modèle est discutable, car à la première étape, il faut recopier A , ce qui mobilise une complexité non prise en compte ci-dessus.
2. On peut diviser dans un anneau A si le diviseur est inversible.
3. Il existe des algorithmes de division euclidienne rapide !

Corollaire. (Complexité de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$)

Soient $n, m \in \mathbb{Z}, m \neq 0$ avec $n \geq m$. La division euclidienne de n par m dans $\mathbb{Z}$ s'effectue en $\mathcal{O}(\log(m)(\log(n) - \log(m) + 1))$ opérations binaires.

5.1.3.3 Exponentiation rapide

5.1.4 Logarithmes discrets

5.1.4.1 Baby step giant step

5.1.4.2 Algorithme de Silver-Pollig-Hellman

5.1.5 Algorithmes de tris

5.1.6 Structures de données élémentaires

5.1.7 Évaluation et interpolation

Il est clair que l'évaluation d'un polynôme et l'interpolation représentent des opérations inverses l'une de l'autre.

5.1.7.1 Complexité de l'évaluation et méthode de Horner

Proposition. (Complexité de l'évaluation naïve)

L'évaluation en une valeur d'un polynôme de degré n se fait en $3n - 1$ opérations dans le pire des cas.

▷ Soit $P \in K[X], a \in K$. On pose $n = \deg(P)$ et $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$. La méthode naïve consiste à calculer $a^2, \dots, a^n$, ce qui constitue $n - 1$ multiplications, et $a_1 a, \dots, a_n a^n$, ce qui constitue n multiplications. Ensuite, $a_0 + a_1 a + \dots + a_n a^n$ ce qui rajoute n additions et donne le résultat. Au final, on a $2n - 1$ multiplications et n additions soit $3n - 1$ opérations élémentaires. ■

Définition. (Méthode de Horner)

Soit $P \in K[X]$, $a \in K$. La méthode de Horner repose sur la formule

$$P(a) = a_0 + a(a_1 + a(a_2 + \dots)).$$

Proposition. (Complexité de la méthode de Horner)

L'évaluation en une valeur d'un polynôme de degré n se fait en $2n$ opérations dans le pire des cas.

On a divisé par deux le nombre de multiplications, mais remarquons que la complexité en ordre de grandeur n'a pas changé par rapport à la méthode naïve.

5.1.7.2 Complexité de l'interpolation de Lagrange

Soient $x_0, \dots, x_n \in K$ deux à deux distincts et $y_0, \dots, y_n \in K$. On cherche $P \in K[X]$ de degré $\leq n \in \mathbb{N}$ tel que $P(x_i) = y_i$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On sait qu'un tel polynôme existe et est unique. Un algorithme d'interpolation est donc donné par le calcul de $P = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{j \neq i} \frac{X - x_j}{x_i - x_j}$.

Exercice 1 (Idéal de Lagrange)

Décrire tous les polynômes de $K[X]$ sans restriction de degré qui conviennent.

Définition. (Méthode de Lagrange pour l'interpolation)

L'algorithme d'interpolation a pour entrées x et y et sortie le polynôme d'interpolation de degré $\leq n$.

- (i) On initialise avec $A = 1$ et $P = 0$.
- (ii) Pour $i = 0, \dots, n$, $A = A(X - x_i)$.
- (iii) Pour $i = 0, \dots, n$, $A_i = A/(X - x_i)$, $q_i = A_i(x_i)$ et $P = P + y_i \frac{A_i}{q_i}$.
- (iv) On renvoie P .

Proposition. (Complexité de la méthode de Lagrange pour l'interpolation)

L'algorithme de Lagrange pour l'interpolation est correct et utilise $\mathcal{O}(n^2)$ opérations dans K où n est la taille du tuple interpolé.

▷ À la fin de l'étape 2, $A = \prod_{i=0}^n (X - x_i)$. Dans l'étape 3, à la fin de l'étape i : $A_i = \prod_{j \neq i} (X - x_j)$

et $q_i = \prod_{j \neq i} (x_i - x_j)$. On a aussi $\frac{A_i}{q_i} = L_i$ et $P = \sum_{j=0}^i y_j L_j$. Donc, après l'étape n , $P = \sum_{j=0}^n y_j L_j$, d'où la terminaison.

Calculons la complexité. Dans la deuxième partie de l'algorithme, où l'on a $n + 1$ étapes, on a une multiplication de degré i par une multiplication de degré i , soit $\leq c_i$ multiplications d'où $c + c \times 2 + \dots + c \times n = \mathcal{O}(n^2)$ opérations. Dans la troisième partie, où l'on a à nouveau $n + 1$ étapes, on a une division euclidienne de degré $n + 1$ par un degré 1 d'où $\mathcal{O}(n)$ en complexité, puis une évaluation en $\mathcal{O}(n)$, puis un calcul en $\mathcal{O}(n)$, d'où un total en $\mathcal{O}(n)$, d'où encore $\mathcal{O}(n^2)$ opérations au total dans cette partie. ■

5.1.8 Localisation de racines

5.1.8.1 Borne naïve en fonction des coefficients

Proposition. (*Localisation des racines en fonction des coefficients*)

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}$, disons $P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_0$ où $a_0, \dots, a_{n-1}, a_n \in \mathbb{C}$. Toutes les racines de P sont contenues dans le disque de centre 0 et de rayon $\max(1, \frac{1}{|a_n|}(|a_0| + \dots + |a_{n-1}|))$.

▷ On considère le cas où P est unitaire, quitte à diviser par le coefficient dominant. Soit z une racine de P non nulle, de sorte que $z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_1z + a_0 = 0$. Alors $z^n = -a_{n-1}z^{n-1} - a_{n-2}z^{n-2} - \dots - a_1z - a_0$ d'où $z = -a_{n-1} - \frac{a_{n-2}}{z} - \dots - \frac{a_0}{z^{n-1}}$. Si $|z| \geq 1$, on obtient par l'inégalité triangulaire $|z| \leq |a_0| + \dots + |a_{n-1}|$. ■

On peut obtenir de meilleurs bornes, notamment grâce à l'Analyse complexe.

5.1.8.2 Rappel sur la méthode de Newton et lemme de Hensel

Définition. (*Méthode de Newton*)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 (dont la dérivée peut s'annuler). Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. On pose $\mathcal{N} : x \mapsto x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ là où elle est définie. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par l'itératrice $\mathcal{N}$ de premier terme $x_0 \in \mathbb{R}$, si elle est définie.

Si x_0 est bien choisi, alors l'itération de la méthode de Newton est bien définie, i.e. la dérivée ne s'annule en aucun point de la suite et (x_n) converge vers un zéro de f .

Lemme. (*Convergence naïve de la méthode de Newton*)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 . Soit $a \in \mathbb{R}$ tel que $f(a) = 0$ et $f'(a) \neq 0$. Alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $x_0 \in [a - \varepsilon, a + \varepsilon]$, l'itération de Newton est bien définie, converge vers a et la convergence est quadratique.

▷ On prend $\varepsilon > 0$ tel que $f' > 0$ sur $[a - \varepsilon, a + \varepsilon]$. Soit $x \in [a - \varepsilon, a + \varepsilon]$. La formule de Taylor-Lagrange, applicable à notre fonction C^2 , donne un $\xi \in [a, x]$ ou $[x, a]$ tel que $f(a) = 0 = f(x) + f'(x)(a - x) + \frac{f''(\xi)}{2}(a - x)^2$. On en déduit $x - \frac{f(x)}{f'(x)} - a = \frac{f''(\xi)}{2f'(x)}(a - x)^2$, et l'on reconnaît $\mathcal{N}(x)$

à gauche. Ainsi

$$|\mathcal{N}(x) - a| \leq \frac{M}{2m}(x - a)^2$$

où $M = \max_{[a-\varepsilon, a+\varepsilon]} |f''|$, qui existe, car f'' est continue, et $m = \min_{[a-\varepsilon, a+\varepsilon]} |f'|$, qui existe également car f' est continue, et $m > 0$, car $f' > 0$ sur ce segment. Quitte à diminuer ε , on peut supposer $\frac{M}{2m}\varepsilon \leq \frac{1}{2}$ et $|x - a|^2 \leq |x - a|$. On a alors $|\mathcal{N}(x) - a| \leq \frac{1}{2}|x - a|$, c'est-à-dire que $\mathcal{N}$ est $\frac{1}{2}$ -contractante, donc pour tout $x_0 \in [a - \varepsilon, a + \varepsilon]$, l'itération de Newton est bien définie, et la suite converge vers a . La convergence est quadratique d'après la formule sorte ci-dessus. ■

Le lemme suivant fournit un équivalent modulo p premier de l'itération de la méthode de Newton dans les réels. Il consiste en un relèvement de racines.

Lemme. (*Lemme de Hensel*)

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$. Soit p un nombre premier. Soit $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$. On suppose qu'il existe $x \in \mathbb{Z}$ tel que $P(x) \equiv 0 \pmod{p^n}$, et $P'(x) \not\equiv 0 \pmod{p}$. Alors il existe un unique $\bar{y} \in \mathbb{Z}/p^{2n}\mathbb{Z}$ tel que $P(y) \equiv 0 \pmod{p^{2n}}$ et $y \equiv x \pmod{p^n}$.

▷ Raisonnons par analyse-synthèse. On écrit $y = x + h$ où $h \equiv 0 \pmod{p^n}$. On a $P(y) = P(x + h) = P(x) + hP'(x) + h^2Q(x, h)$ par la formule de Taylor, où $Q \in \mathbb{Z}[X]$. On impose $P(y) \equiv 0 \pmod{p^{2n}}$ d'où, modulo p^{2n} : $0 \equiv P(x) + hP'(x) \pmod{p^{2n}}$, car $h^2 \equiv 0 \pmod{p^{2n}}$. Or $P'(x)$ est inversible modulo p^{2n} , car non nul dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, donc premier à p , donc premier à p^{2n} , et ceci force $h = -P(x)P'(x)^{-1}$ où $P'(x)^{-1}$ désigne un inverse modulo $P'(x)$, d'où $y = x - P(x)P'(x)^{-1}$. Réciproquement, on a bien $y \equiv x \pmod{p^n}$, car $P(x) \equiv 0 \pmod{p^n}$ et par construction $P(y) \equiv 0 \pmod{p^{2n}}$. ■

Heuristiquement, le lemme de Hensel permet de « remonter » des racines de polynômes modulaires dans des anneaux plus gros. Pour $n = 1$, une racine du polynôme modulo p se remonte à une racine modulo p^2 , puis à une racine modulo p^4 , etc.

Exercice 2 (*Lien Newton-Hensel*)

La preuve du lemme de Hensel fait penser à la méthode de Newton. Quel est le cadre d'application de la méthode de Newton dans ce cas ?

5.1.9 Résidus quadratiques

5.1.10 Factorisation des polynômes

On rappelle qu'un polynôme sans racines n'est pas forcément irréductible. Ce phénomène n'apparaît que sur un corps non algébriquement clos et en degré ≥ 4 .

Les techniques de factorisation de polynômes dépendent fortement du corps de base.

- ★ Sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ où p est premier, on dispose des algorithmes effectifs de Berlekamp et Cantor-Zassenhaus.
- ★ Sur $\mathbb{Z}$, on peut factoriser sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et relever sur $\mathbb{Z}$, comme à la Hensel.

5.1.10.1 Algorithme de Berlekamp

5.1.10.2 Algorithme de Cantor-Zassenhaus

5.1.11 Algorithme d'Euclide

5.1.11.1 Algorithme d'Euclide dans un anneau euclidien

Lemme. (*Lemme pour l'algorithme d'Euclide*)

Soit A un anneau à PGCD. Soient $a, b \in A$, $b \neq 0$. On suppose que $a = bq + r$ où $q, r \in A$. Alors $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$.

▷ Par division d'une combinaison linéaire. ■

Définition. (*Algorithme d'Euclide*)

Soit A un anneau euclidien. L'entrée de l'algorithme d'Euclide est un couple $(a, b) \in A^2$ et sa sortie est $\text{pgcd}(a, b)$.

Si $A \ni a, b$ est euclidien de stathme v et $v(a) < v(b)$, la première étape de l'algorithme d'Euclide permute a et b . On pose $r_0 = a$ et $r_1 = b$. Pour tout $i \in \mathbb{N}^*$, tant que $r_i \neq 0$, on pose r_{i+1} le reste de la division euclidienne de r_{i-1} par r_i . On sort r_{i-1} . Au-delà, on pose $r_j = 0$ pour tout $j \geq i$.

Proposition. (*Terminaison et correction de l'algorithme d'Euclide*)

Dans un anneau euclidien, l'algorithme d'Euclide sur (a, b) termine et calcule le plus grand diviseur commun à a et b .

▷ En reprenant les notations de la définition de l'algorithme d'Euclide, la suite $(v(r_i))_{i \in \mathbb{N}^*}$ est à valeurs dans $\mathbb{N}$ et strictement décroissante tant que non nulle, donc l'algorithme termine par principe de Fermat : il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $r_N \neq 0$ et $r_{N+1} = 0$, si $b \neq 0$; autrement, c'est évident. Par récurrence, pour tout $i \in \llbracket 0, N \rrbracket$, $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(r_i, r_{i+1})$ par le lemme. En particulier, pour $i = N$, $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(r_N, r_{N+1}) = r_N$. ■

5.1.11.2 Algorithme d'Euclide étendu

Définition. (*Algorithme d'Euclide étendu*)

Soit A un anneau euclidien. On reprend les notations de l'algorithme d'Euclide de la section précédente. Posons $a_0 = a$ et $b_0 = b$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ tant que cela a un sens, on pose b_{n+1} le reste de la division euclidienne de a_n par b_n , de la forme $b_{n+1} = a_n - q_n b_n$ si $a_n = q_n b_n + b_{n+1}$ où $q \in A$ et cette écriture est la division euclidienne de a_n par b_n et $a_{n+1} = b_n$. Matriciellement :

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_n \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_0 \end{pmatrix}}_{=: M_{n+1}} \begin{pmatrix} a_0 \\ b_0 \end{pmatrix}.$$

Pour $n = N$, par correction de l'algorithme d'Euclide : $\begin{pmatrix} a_{N+1} \\ b_{N+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{pgcd}(a, b) \\ 0 \end{pmatrix} = M_{N+1} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, d'où $\text{pgcd}(a, b) = ua + bv$ si $M_{N+1} = \begin{pmatrix} u & v \\ u' & v' \end{pmatrix}$.

Exemple

Prenons, dans $A = \mathbb{Z}$, $a = 84$ et $b = 18$. Alors

$$84 = 4 \times 18 + 12$$

$$18 = 1 \times 12 + 6$$

$$12 = 6 \times 2 + 0.$$

On a donc :

$$\star \begin{pmatrix} a_0 \\ b_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 84 \\ 18 \end{pmatrix} \text{ d'où } M_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\star \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ b_0 \end{pmatrix} \text{ d'où } M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix};$$

$$\star \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} \text{ d'où } M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -1 & 5 \end{pmatrix};$$

$$\star \begin{pmatrix} a_3 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \text{ d'où } M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 3 & -14 \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$-1 \times 84 + 5 \times 18 = 6$$

qui est une relation de Bézout pour $(84, 18)$.

À la main, l'algorithme d'Euclide étendu consiste à remonter l'algorithme d'Euclide de proche en proche.

5.1.11.3 Coût de l'algorithme d'Euclide

Exercice 3 (*Complexité d'Euclide étendu = complexité d'Euclide*)

Justifier que l'algorithme d'Euclide étendu a la même complexité que l'algorithme d'Euclide en domination.

Proposition. (*Complexité de l'algorithme d'Euclide polynomial*)

Soit K un corps. Soient $a, b \in K[X]$. L'algorithme d'Euclide (non étendu) sur (a, b) calcule le pgcd de a et b en $\mathcal{O}(\deg(a) \deg(b))$ opérations dans K .

▷ On suppose $\deg(b) \leq \deg(a)$, quitte à rajouter une seule étape. À l'étape i , la division euclidienne de r_{i-1} par r_i se fait en moins de $(2 \deg(r_i) + 1)(\deg(r_{i-1}) - \deg(r_i) + 1)$ opérations où $2 \deg(r_i) + 1 \leq 2 \deg(b) + 1$. Au total, le nombre d'opérations est borné par $(2 \deg(b) + 1) \sum_{i=1}^{N+1} (\deg(r_{i-1}) - \deg(r_i) + 1) \leq (2 \deg(b) + 1)(\deg(a) + \nu)$ où ν est le nombre d'étapes de l'algorithme. Celui-ci se majore par $\deg(b) + 2$, par stricte décroissance du degré des $r_i, i \leq N$. D'où le résultat. ■

Pour les entiers, c'est plus compliqué : la taille des entiers est contrôlée par leur logarithme, mais c'est la valeur absolue qui apparaît comme stathme. L'idée principale est de remarquer que le pire des cas est donné par la suite de Fibonacci.

Exercice 4 (*Analyse naïve de l'algorithme d'Euclide*)

Montrer que si deux entiers sont codés sur n bits, l'algorithme d'Euclide a une complexité en $\mathcal{O}(n^3)$.

On note $(F_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite de Fibonacci de premiers termes $F_1 = F_2 = 1$.

Lemme. (*Algorithme d'Euclide pour F_n/F_{n+1}*)

Pour tout entier $n \geq 2$, F_{n+1} et F_{n+2} sont premiers entre eux et l'algorithme d'Euclide se termine en n étapes.

▷ La suite $(F_n)_{n \geq 2}$ est strictement croissante, donc $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ est l'écriture de la division euclidienne de F_{n+1} par F_n . Et ainsi de suite, jusqu'à $3 = F_4 = F_3 + F_2 = 2 + 1$ puis $2 = F_3 = 2F_2 + 0$. Par suite, $\text{pgcd}(F_{n+2}, F_{n+1}) = 1$ et l'algorithme s'est fait en $(n+2) - 3 + 1 = n$ étapes. ■

Théorème. (*Théorème de Lamé*)

Soient $0 < b < a$ deux entiers et $d = \text{pgcd}(a, b)$. Si l'algorithme d'Euclide calcule le pgcd de a et b en n étapes, alors $a \geq dF_{n+2}$ et $b \geq dF_{n+1}$.

▷ On raisonne par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$. Si l'algorithme se termine en une seule étape, $a = bq + 0$ où $d = b$, donc $a \geq 2d = dF_3$ et $b \geq d = dF_2$ puisque $a > b$ et $a = qb$ donc $q \geq 2$.

Soient a, b tels que $\text{pgcd}(a, b)$ est calculé en $n + 1$ étapes. Alors $a = bq + r$ et $d = \text{pgcd}(b, r)$ est calculé en n étapes. Par hypothèse de récurrence : $b \geq dF_{n+2}$ et $r \geq dF_{n+1}$. De plus, $a = bq + r \geq b + r \geq dF_{n+2} + dF_{n+1} = dF_{n+3}$. ■

Corollaire. (Nombre d'étapes de l'algorithme d'Euclide)

Soient a, b deux entiers avec $b \neq 0$. Le nombre d'étapes de l'algorithme d'Euclide pour calculer le pgcd de a et b est en $\mathcal{O}(\log(|b|))$.

▷ On a $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\varphi^n - (-1)^n \frac{1}{\varphi^n})$ où φ est le nombre d'or. En particulier, $F_n \sim C\varphi^n$ où C est une constante. Or par ce qui précède, le nombre d'étapes nécessaire à l'algorithme d'Euclide vérifie $b \geq \text{pgcd}(a, b)F_{n+1} \geq F_{n+1}$, d'où $\log(b) \geq \log(F_{n+1}) \sim n \log(\varphi)$. ■

Corollaire. (Complexité de l'algorithme d'Euclide pour les entiers)

Soient a, b deux entiers avec $b \neq 0$. L'algorithme d'Euclide (non étendu) sur (a, b) calcule le pgcd de a et b en $\mathcal{O}(\log(|a|) \log(|b|))$ opérations.

▷ Il suffit enfin de copier la preuve pour l'algorithme d'Euclide polynomial. ■

Exercice 5 (Un autre calcul de la complexité de l'algorithme d'Euclide pour les entiers)

Retrouver le corollaire précédent en remarquant que, dans l'écriture d'une division euclidienne, si $a = bq + r$, alors $a \geq 2r$.

5.1.11.4 Théorème des deux carrés effectifs

5.1.12 Calcul de l'inverse modulaire

5.1.12.1 Complexité via l'algorithme d'Euclide

Remarques.

1. Soient $n, a \in \mathbb{Z}$. Alors $\bar{a}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si $a \wedge n = 1$, et si $au + bv = 1$ est une relation de Bézout pour (a, n) , alors $\bar{u}$ est l'inverse de $\bar{a}$.
2. De même, si $P, Q \in K[X]$, alors $\bar{Q}$ est inversible dans $K[X]/(P)$ si et seulement si P et Q sont premiers entre eux et l'inverse est donné par un coefficient de Bézout sur P dans une relation de Bézout pour (P, Q) .

Ainsi :

Principe. (Complexité de l'inversion modulaire)

La complexité pour inverser un objet dans un quotient (non nécessairement) maximal d'anneau euclidien est la même que l'algorithme d'Euclide.

Exemple

Soient $a, b \in \mathbb{R}^*$. Inversions $a + bX$ dans $\mathbb{R}[X]$ modulo $1 + X^2$. Comme $\mathbb{R}[X]/(1 + X^2)$ est la représentation usuelle de $\mathbb{C}$, cet inverse est clairement $\frac{a-bX}{a^2+b^2}$. Voyons comment retrouver ce résultat pédestrement.

En remarquant que $X^2 + 1 = \frac{1}{b}X(bX + a) - \frac{a}{b}X + 1$ et $bX + a = -\frac{b^2}{a}(-\frac{a}{b}X + 1) + \frac{a^2+b^2}{a}$.

On peut donc remonter cette presque division euclidienne en écrivant $a^2 + b^2 = a(bX + a) + b^2 \underbrace{\left(-\frac{a}{b}X + 1\right)}_{X^2 + 1 - \frac{1}{b}X(bX + a)} = b^2(X^2 + 1) + (a - bX)(bX + a)$, d'où le résultat.

5.1.12.2 Sur le théorème des restes chinois

Remarque. (Lien systèmes de congruences-problèmes d'interpolation) Si $P_1, \dots, P_n \in K[X]$ sont deux à deux premiers entre eux, la partie surjectivité du théorème des restes chinois

consiste à trouver $Q \in K[X]$ tel que
$$\begin{cases} Q \equiv R_1 \pmod{P_1} \\ \vdots \\ Q \equiv R_n \pmod{P_n} \end{cases} \quad \text{Quitte à diviser par } P_i, \text{ on peut toujours}$$

supposer que $\deg(R_i) < \deg(P_i)$ pour chaque i . En particulier si $\deg(P_i) = 1$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

disons $P = X - x_i$, le système revient à
$$\begin{cases} Q \equiv a_1 \pmod{P_1} \\ \vdots \\ Q \equiv a_n \pmod{P_n} \end{cases} \iff \begin{cases} Q(x_1) = a_1 \\ \vdots \\ Q(x_n) = a_n \end{cases} \quad \text{C'est donc un}$$

problème d'interpolation.

La preuve du TRC général est constructive, donc :

Principe. (Complexité de la résolution d'un système de congruences)

Pour m_1, m_2 premiers entre eux dans $\mathbb{N}$, on a une complexité en $\mathcal{O}(\log(m_1) \log(m_2))$. C'est beaucoup mieux que tout tester, ce qui est en $\mathcal{O}(m_1 m_2)$.

▷ Dans la preuve du TRC général, il suffit pour montrer la surjectivité que l'on peut atteindre tous les $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$. En écrivant une relation de Bézout entre m_{i_0} et $\prod_{i \neq i_0} m_i$, qui sont premiers entre eux par corollaire du lemme de Gauss, i.e. $u \prod_{i \neq i_0} m_i + v m_{i_0} = 1$, on pose $e = u \prod_{i \neq i_0} m_i$ et alors $\varphi(e) = e_{i_0}$. ■

5.1.13 Un peu de polynômes à plusieurs variables

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A = K[X_1, \dots, X_n]$ est factoriel. On peut donc y parler de pgcd, de ppcm, de polynômes premiers entre eux ; le lemme de Gauss et le lemme d'Euclide sont vérifiés. Cependant, si $n \geq 2$, A n'est pas principal. On rappelle que les irréductibles de $\mathbb{Z}[X]$ sont les polynômes constants premiers (non nuls, positifs ou négatifs) et les irréductibles de $\mathbb{Q}[X]$ à coefficients premiers entre eux dans $\mathbb{Z}$.

Notons que si $F, G \in \mathbb{Z}[X]$ ont un facteur commun dans $\mathbb{Q}[X]$, ils ont un facteur commun dans $\mathbb{Z}[X]$ qui a multiplier par le ppcm des dénominateurs puis diviser par le pgcd des coefficients, par exemple $\frac{2X}{5} + \frac{2}{5}$ donne $10X + 6$ qui donne $5X + 3$.

Plus généralement, si A est factoriel, $A[X]$ est factoriel et les irréductibles de $A[X]$ sont les irréductibles de A et les éléments de $A[X]$ irréductibles dans $K[X]$ où $K = \text{Frac}(A)$ est à coefficients premiers entre eux. Ainsi, si $F \in A[X] \setminus \{0\}$, alors $F = u \prod a_i^{m_i} \prod P_j^{n_j}$ où u est inversible, les a_i sont des irréductibles de A et les P_j des irréductibles de $K[X]$. Attention ! Dans $\mathbb{Z}[X]$, $2X$ et $2X + 2$ ont le facteur 2 en commun.

5.1.14 Séries formelles et division euclidienne rapide

On rappelle que si A est un anneau intègre, l'ensemble des séries formelles $A[[X]]$ est un anneau intègre pour la somme terme à terme, la multiplication externe terme à terme et le produit (interne) de Cauchy. En fait, c'est une A -algèbre de neutres $0_{A[[X]]} = (0)_{n \in \mathbb{N}}$ et $1_{A[[X]]} = (\delta_0^n)_{n \in \mathbb{N}}$, qui contient $A[X]$. On note $X = (\delta_1^n)_{n \in \mathbb{N}}$. Par exemple, $\exp(X) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{X^n}{n!} \in \mathbb{Q}[[X]]$ ou encore $\sum n! X^n \in \mathbb{Z}[[X]]$. On a $\sum_{n \geq 0} X^n =: (1 - X)^{-1} \in \mathbb{Z}[[X]]$, avec $(1 - X)(1 - X)^{-1} = 1$ en développant. Il y a donc « plus d'inversibles » dans $A[[X]]$ que dans $A[X]$.

La valuation de $F \in \mathbb{A}[[X]]$ est $\text{val}(F) = \inf\{n \in \mathbb{N} \mid F_n \neq 0\}$, avec $\text{val}(0) = +\infty$. C'est un morphisme $\times \rightarrow +$ et $\text{val}(F + S) \geq \min(\text{val}(F), \text{val}(S))$ pour toutes $F, S \in A[[X]]$ avec égalité si $\text{val}(F) \neq \text{val}(S)$. La distance associée à val donnée par $d(S, F) = 2^{-\text{val}(S-F)}$ est ultramétrique, et $(A[[X]], d)$ est complet. De plus, les opérations sont continues et pour toute $S \in A[[X]]$, $\sum_{k=0}^n S_k X^k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S$. On peut enfin définir la composition, si $S, G \in A[[X]]$ avec $X \mid G$, par $S \circ G = \sum_{n \in \mathbb{N}} S_n G^n$. (Il est possible de définir la composition de manière purement algébrique, mais l'expression des coefficients est un peu horrible. La définition ci-dessus est plus directe : $d(S_n G^n 0) \leq \frac{1}{2^n}$, donc par ultramétrie, par critère de Cauchy, cette série converge. L'hypothèse $X \mid G$ est très souvent nécessaire pour la convergence et la formule donne un calcul pratique, par exemple pour calculer $\frac{1}{1-(X+X^2)}$ dont le développement commence par $1 + X + 2X^2 + 3X^3$.

Remarquons l'équivalence $d(F, S) \leq \frac{1}{2^n} \iff X^n \mid F - S$; on note alors $F = S + \mathcal{O}(X^n)$.

Proposition. (Complexité des opérations sur les séries formelles)

On calcule les N premiers termes d'une série formelle en fonction du nombre d'opérations dans l'anneau.

1. La somme est effectuée en un nombre linéaire d'opérations dans A .
2. Le produit est effectué en un nombre quadratique d'opérations.

Remarque. Certains algorithmes permettent de calculer le produit en temps quasi-linéaire.

Notons que si l'implémentation du produit est raisonnable, pour $N, K \in \mathbb{N}$, $M(N + K) \geq M(N) + M(K)$ où $M(n)$ représente le nombre d'opérations pour calculer le produit des n premiers termes.

Une série formelle est inversible si et seulement si son terme constant l'est. En effet, $(1 - X) \in A[[X]]^*$ et si $SF = 1$, $1 = S_0F_0$; réciproquement, $S = S_0(1 - \tilde{S})$ où $X \mid \tilde{S}$. En posant $P = (1 - X)^{-1}$, $F = P(\tilde{S})S_0^{-1}$. Le calcul de l'inverse par composition avec $(1 + X)^{-1}$ a la complexité de la composition, soit $\mathcal{O}(NM(N))$. On aimerait pouvoir calculer des inverses avec une meilleure complexité. Pour cela, une idée possible est de s'intéresser à une itération de Newton de la fonction $g \mapsto g^{-1} - s$ où s est l'élément à inverser. On obtient $\mathcal{N}(g) = g + (1 - gs)g$.

▷ TBC ■

Lemme

Soit $F \in A[[X]]$ telle que F_0 est inversible et $G \in A[[X]]$ telle que $F^{-1} = G + \mathcal{O}(X^n)$. On définit $\mathcal{N}(G) = G + (1 - GF)G$. Alors $F^{-1} = \mathcal{N}(G) + \mathcal{O}(X^{2n})$.

Corollaire

On obtient une complexité pour l'inversion en $\mathcal{O}(M(N))$.

Si $P \in A[X]$, son miroir est donné par $\tilde{P} = X^{\deg(P)}P(\frac{1}{X})$. Si $\deg(P) = n$, $\deg(Q) = m$ et $r = \deg(R) < m$, $X^n P(\frac{1}{X}) = X^m B(\frac{1}{X})X^{n-m}Q(\frac{1}{X}) + X^m R(\frac{1}{X})$ d'où $\tilde{P} = \tilde{B}\tilde{Q} + X^{n-r}\tilde{R}$ ce qui permet de faire une division euclidienne rapide. En implémentant, on trouve une complexité quasi-linéaire.

Autre application. On peut dériver et intégrer formellement des séries formelles, appelées respectivement *séries dérivées* et *séries intégrales*. Le calcul de ces opérations se fait en complexité linéaire par rapport au nombre de coefficients. On a $\int S' = S - S(0)$ et $(\int S)'' = S$. De plus, si $F \in A[[X]]$ est telle que $F = \mathcal{O}(X)$, alors $\log(1 + F) = \int \frac{F'}{1+F}$. Ceci permet de calculer en pratique, par exemple avec `log_series(1 + X, 18)`. On a :

Théorème. (Théorème des fonctions implicites)

Soit $\phi \in A[[X, Y]]$ telle que $\phi(0, 0) = 0$ et $\partial_Y \phi(0, 0) \in A^*$. Alors $\exists! S \in A[[X]]$ $S(0) = 0$ ET $\phi(X, S) = 0$. De plus, si $S = F + \mathcal{O}(X^n)$, alors $S = \mathcal{N}(F) + \mathcal{O}(X^{2n})$, avec $\mathcal{N}(F) := F - \frac{\phi(X, F)}{\partial_Y \phi(X, F)}$.

En l'appliquant à $(1+F)^\alpha = \exp(\alpha \log(1+F))$, on obtient des développements de la puissance.

Les séries entières sont utiles, en combinatoire analytique, pour calculer le nombre de chemins de Dyck dans des arbres.

5.1.15 Tests de primalité

À noter que la fonction `prime_range(n, m)` fournit la liste des entiers premiers de n à m , pour n, m raisonnables.

5.1.15.1 Crible d'Ératosthène**Proposition. (Complexité du crible)**

Le crible d'Ératosthène jusqu'à l'entier n inclus est en $\mathcal{O}(\ln(\ln(n)))$.

5.1.15.2 Algorithmes probabilistes

L'idée est de partir d'un théorème du type : « si n est premier, alors P_n est vraie ». Étant donné n dont on veut tester la primalité, on teste P_n . Si P_n est non vérifiée, n n'est pas premier, et si P_n est vérifiée, n est peut-être premier. Il faut donc sélectionner un théorème dont la facilité du test et la proposition de faux-positifs s'équilibrent.

5.1.15.2.1 Test de Fermat

On utilise le petit théorème de Fermat : si n est premier, alors pour tout a premier à n , $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$.

Méthode

L'entrée est un entier $n \geq 3$ impair.

- ★ On tire $a \in \llbracket 2, n-2 \rrbracket$ au hasard.
- ★ On calcule $d = \text{pgcd}(a, n)$.
- ★ Si $d \neq 1$, « non premier », car d divise n .
- ★ Autrement, on calcule $b = a^{n-1} \pmod{n}$.
- ★ Si $b \neq 1$, renvoyer « non premier ».
- ★ Sinon, renvoyer « peut-être premier ».

```

1  def Fermat(n):
2      a = randint(2,n-2)
3      d = gcd(a,n)
4      if d != 1:
5          print("non premier")
6      else:
7          A = IntegerModRing(n)
8          a = A(a)
9          b = a^(n-1)
10         if b != 1:
11             print("non premier")
12         else:
13             print("peut-être premier")

```

Remarque. (Complexité du test de Fermat) Selon les algorithmes du cours, on a un calcul de pgcd en $\mathcal{O}(\log(n)^2)$, puis à la quatrième étape, une exponentiation rapide en $\mathcal{O}(\log(n) \log(n)^2)$: logarithme de la puissance, fois la multiplication dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ en $\log(n)^2$.

Proposition

Soit n un entier composé. S'il existe a un entier premier à n tel que $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, alors la probabilité que le test de Fermat échoue (*i.e.* renvoie « peut-être premier ») est $\leq \frac{1}{2}$.

▷ Soit $L = \{a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^* \mid a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}\}$. Alors L est l'ensemble des a pour lesquels le test échoue. C'est un sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*$. L est un sous-groupe strict par hypothèse, donc $\text{card}(L) \leq \frac{\varphi(n)}{2}$ d'où une probabilité d'échec $\leq \frac{1}{2}$. ■

On rappelle la définition suivante :

Définition. (Nombre de Carmichael)

Un nombre composé est dit *de Carmichael* si $a^n \equiv a \pmod{n}$ pour tout a entier.

Théorème. (Critère de Korselt)

Un entier n est de Carmichael si et seulement si n est composé, sans carré et pour tout nombre premier p , $p \mid n \implies (p-1) \mid (n-1)$.

Proposition

Tout nombre de Carmichael est impair et admet au moins 3 facteurs premiers.

Fait

n est de Carmichael si et seulement si n est composé et pour tout a premier avec n , $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$.

Théorème

Il existe une infinité de nombres de Carmichael.

5.1.15.2.2 Test de Fermat amélioré : le test de Miller-Rabin**Théorème**

Soit n un nombre premier impair. On écrit $n - 1 = 2^s t$. Si a est premier avec n , soit $a^t \equiv 1 \pmod{n}$, soit il existe $i \in \llbracket 0, s-1 \rrbracket$ tel que $a^{2^i t} \equiv -1 \pmod{n}$.

▷ Posons $b = a^t \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Si $b = 1$, c'est fini. Sinon, on a $b^{2^s} = 1$, car $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, donc l'ordre de b divise 2^s . Il est donc d'ordre 2^l où $l \in \llbracket 1, s \rrbracket$. Alors $(b^{2^{l-1}})^2 = 1$. Comme $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps, $b^{2^{l-1}} = -1$, car $b^{2^{l-1}} \neq 1$. ■

Méthode

L'entrée est un entier $n \geq 3$ impair.

- ★ On tire $a \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$ au hasard.
- ★ On calcule $d = \text{pgcd}(a, n)$.
- ★ Si $d \neq 1$, « non premier », car d divise n .
- ★ Autrement, on calcule $b = a^t \pmod{n}$.
- ★ Si $b = \pm 1$, renvoyer « peut-être premier ».

```

1  def Rabin(n):
2      a = randint(2,n-2)
3      d = gcd(a,n)
4      if d != 1:
5          print("non premier")
6      else:
7          f = n-1
8          s=0
9          while f%s != 0:
10             s+=1
11             f=f/2
12             t = f/(2^s)
13             A = IntegerModRing(n)
14             a = A(a)

```

```

15         b = a^t
16         if b == 1 or b == -1:
17             print("peut-être premier")

```

Remarque. (Complexité du test de Miller-Rabin) C'est la même que celle du test de Fermat.

Exercice 6

Montrer que la probabilité d'échec du test de Rabin est $\leq \frac{1}{2}$.

▷ **Éléments de réponse.**

On combine la preuve pour le test de Fermat et pour l'algorithme de factorisation précédent.

Remarques.

1. Ce test contient le test de Fermat : si a est premier à n et à $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$, on en peut pas avoir $a^t \equiv 1 \pmod{n}$ et $b^{2^t} \equiv -1 \pmod{n}$.

Théorème. (Monier-Rabin, 1980)

Si n est composé et > 9 , alors si $S(n)$ est l'ensemble des a tel que l'algorithme renvoie probablement premier si n est composé vérifie $\text{card}(S(n)) \leq \frac{\varphi(n)}{4}$. En particulier, la probabilité d'échec est $\leq \frac{1}{4}$.

2. Il y a une amélioration possible pour renvoyer un diviseur de n dans certains cas, rares, grâce à l'algorithme de factorisation.

On a également un test de primalité polynomial, l'algorithme AKS, créé en 2002 par AGRAWAL, KAYAL et SAXENA. Il repose sur le

Théorème

Soit n un entier et a premier avec n . Alors n est premier si et seulement si $(X+a)^n = X^n + a$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}[X]$.

L'algorithme AKS consiste à tester l'égalité modulo $X^n - 1$ pour n bien choisis, et tester pour plusieurs a .

5.1.16 Groupes abéliens finis

5.1.17 Résultant

Soit K un anneau intègre. Il se plonge dans son corps des fractions.

5.1.17.1 Définition du résultant de deux polynômes de $K[X, Y]$ **Définition. (Résultant de deux polynômes)**

Soient p, q deux entiers naturels. Soient $P \in K_p[Y]$ et $Q \in K_q[Y]$. Si $p, q \geq 1$, le *résultant en degrés p et q* de P et Q , noté $\text{Res}_{p,q}(P, Q)$ est le déterminant de l'application K -linéaire

$$\begin{aligned} \varphi: K_{q-1}[Y] \times K_{p-1}[Y] &\longrightarrow K_{p+q-1}[Y] \\ (U, V) &\longmapsto UP + VQ \end{aligned}$$

dans les bases $(Y^{q-1}, 0), \dots, (1, 0), (0, Y^{p-1}), \dots, (0, 1)$ et $Y^{p+q-1}, \dots, 1$.

Le résultant de P et Q est donc le déterminant de la *matrice de Sylvester* de taille $q + p$ donnée par

$$\text{Syl}_{p,q}(P, Q) = \begin{pmatrix} a_p & 0 & \dots & \dots & 0 & b_q & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & a_p & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & b_q & 0 & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_0 & \vdots & \vdots & a_p & 0 & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & a_0 & \vdots & \vdots & a_p & b_1 & \vdots & \vdots & \vdots & b_q \\ \vdots & 0 & \vdots & \vdots & b_0 & b_1 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & 0 & b_0 & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & 0 & \ddots & b_1 & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & b_0 & b_1 & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a_0 & 0 & \dots & \dots & 0 & b_0 \end{pmatrix}$$

ou sa transposée, où $P = a_0 + a_1Y + \dots + a_pY^p$ et $Q = b_0 + b_1Y + \dots + b_qY^q$ où éventuellement $a_p = 0$ ou $b_q = 0$. Enfin, avec cette matrice, on peut étendre la définition au cas où $p = 0$ ou $q = 0$.

Lemme. (Résultats en dimensions trop grandes)

Soient $p, q \in \mathbb{N}$. Soient $(P, Q) \in K_p[Y] \times K_q[Y]$. On note $P = a_0 + a_1Y + \dots + a_pY^p$ et $Q = b_0 + b_1Y + \dots + b_qY^q$.

1. Si $a_p = b_q = 0$, $\text{Res}_{p,q}(P, Q) = 0$.
2. Si $b_q = 0$ et $q \geq 2$, $\text{Res}_{p,q}(P, Q) = a_p \text{Res}_{p,q-1}(P, Q)$.

▷ Successivement :

1. Le cas échéant, la première ligne de la matrice de Sylvester est nulle, donc son déterminant est nul.
2. Pour calculer le déterminant de Sylvester, on développe par rapport à la première ligne, ce qui donne le résultat attendu.

Propriété. (Anti-commutation du résultant)

Soient $p, q \in \mathbb{N}$. Soient $(P, Q) \in K_p[Y] \times K_q[Y]$. On note $P = a_0 + a_1Y + \dots + a_pY^p$ et $Q = b_0 + b_1Y + \dots + b_qY^q$. Alors

$$\text{Res}_{q,p}(Q, P) = (-1)^{pq} \text{Res}_{p,q}(P, Q).$$

▷ Pour se ramener à la matrice de Sylvester du couple (Q, P) , il suffit de permuter les colonnes, et l'on peut le faire en exactement pq transpositions de colonnes. ■

Théorème. (Annulation du résultant)

On suppose que K est un corps. Soient $p, q \in \mathbb{N}$. Soient $(P, Q) \in K_p[Y] \times K_q[Y]$. On suppose que P est de degré p ou que Q est de degré q . Alors $\text{Res}_{p,q}(P, Q) = 0$ si et seulement si P et Q ont un facteur commun.

▷ Sans perte de généralité grâce à la propriété d'anti-commutation du résultant, supposons $a_p \neq 0$ où $P = a_0 + a_1Y + \dots + a_pY^p$ et $Q = b_0 + b_1Y + \dots + b_qY^q$. D'une part, si $\text{Res}_{p,q}(P, Q) = 0$, alors $\varphi: K_{q-1}[Y] \times K_{p-1}[Y] \rightarrow K_{p+q-1}[Y]$ n'est pas injective; il existe donc $(U, V) \neq (0, 0)$ tels que $(U, V) \mapsto UP + VQ$
 $UP + VQ = 0$. Par intégrité, $U \neq 0$ et $V \neq 0$. On a $UP = -VQ$ où $\deg(P) = p$ et $\deg(V) \leq p-1$. Donc P ne peut diviser V . Donc P et Q ont un facteur commun. Réciproquement, si $\text{Res}_{p,q}(P, Q) \neq 0$, dans ce cas φ est surjective; comme l'espace d'arrivée est non nul, il existe (U, V) tels que $UP = VQ = 1$, donc P et Q sont premiers entre eux. ■

Corollaire

Soient $p, q \in \mathbb{N}^*$. Soient $(P, Q) \in K_p[Y] \times K_q[Y]$. Si P et Q ont une racine commune, alors $\text{Res}_{p,q}(P, Q) = 0$.

Définition. (Résultant absolu de deux polynômes)

Soient P, Q deux polynômes non constants de $K[Y]$. Le *résultant* de P et Q est $\text{Res}(P, Q) = \text{Res}_{\deg(P), \deg(Q)}(P, Q)$. On étend au passage $\text{Syl}(P, Q) := \text{Syl}_{\deg(P), \deg(Q)}(P, Q)$.

→ *Convention.* Si Q est un polynôme constant égal à b_0 , pour tout polynôme P , on pose $\text{Res}(P, Q) = b_0^p$ où $p = \deg(P)$. Cette convention est compatible avec la définition non absolue du résultant.

Remarques.

1. (*Résultat de constantes*) Si P, Q sont deux polynômes constants non nuls, on a $\text{Res}(P, Q) = 1$.
2. Si $P = 0$ et Q est un polynôme, $\text{Res}(P, Q) = 0$.

Exemple. (Résultant (P, P') en degré 2)

Soit $P = aY^2 + bY + c$ où $a \neq 0$ et $a, b, c \in K$ où K est un corps de $\text{car}(K) \neq 2$. Alors $Q = P' = 2aY + b$. On a $p = \deg(P) = 2$ et $q = \deg(Q) = 1$. On a $\text{Syl}_{p,q}(P, Q) = \begin{pmatrix} a & 2a & 0 \\ b & b & 2a \\ c & 0 & b \end{pmatrix}$. Alors $\text{Res}(P, P') = \text{Res}_{2,1}(P, P') = ab^2 + 4a^2c - 2ab^2 = -ab^2 + 4a^2c = -a(b^2 - 4ac)$. On retrouve bien le critère pour avoir un facteur commun entre P et P' .

Exemple. (Résultant si $K = A$ n'est qu'un anneau)

Prenons $A = K[X]$, $P = X^2 + Y^2 - 1$ et $Q = X - Y$. Alors $\text{Syl}_{2,1}(P, Q) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & X & -1 \\ X^2 - 1 & 0 & X \end{pmatrix}$. Ainsi, $\text{Res}(P, Q) = \text{Res}_{2,1}(P, Q) = 2X^2 - 1$.

Contre-exemple. (Pas de critère d'annulation du résultant sur un anneau)

TBC

□

Lemme. (Lemme de spécialisation)

Soient $p, q \in \mathbb{N}$. Soit $\phi : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux intègres. Soient $P \in A_p[Y]$ et $Q \in A_q[Y]$. On sait que ϕ induit un morphisme $A[Y] \rightarrow B[Y]$ et pour tout $d \in \mathbb{N}$, un morphisme $A_d[Y] \rightarrow B_d[Y]$. Alors :

$$\text{Res}_{p,q}(\phi(P), \phi(Q)) = \phi(\text{Res}_{p,q}(P, Q)).$$

Exemples. (Applications du lemme de spécialisation)

1. Si A est un sous-anneau de B , typiquement $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$. Alors calculer le résultant de P et Q en les voyant dans $A[Y]$ ou $B[Y]$, donne le même résultat.

2. Dans $\mathbb{Z}[Y]$, si $P = -Y + 1$ et $Q = 3Y^2 + Y$, on a $\text{Syl}(P, Q) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ d'où

$$\text{Res}(P, Q) = 4.$$

3. (Cas où ϕ n'est pas injectif) On considère $P, Q \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}[Y]$ et ϕ le morphisme $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ de réduction modulo 3. Alors $\overline{P} = -Y + 1$ et $\overline{Q} = Y$. On a $\text{Syl}_{1,2}(\overline{P}, \overline{Q}) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ puis $\text{Res}_{1,2}(\overline{P}, \overline{Q}) = 1$. Mais attention ! Dans ces cas non injectifs,

le résultant peut « chuter en degré » : $\text{Syl}_{1,1}(\overline{P}, \overline{Q}) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $\text{Res}(\overline{P}, \overline{Q}) =$

$$\text{Res}_{1,1}(\overline{P}, \overline{Q}) = -1.$$

On note $K = A$ pour plus de clarté.

Théorème. (Annulation du résultant, cas factoriel)

On suppose que A est un anneau factoriel. Soient $(P, Q) \in K[Y]^2$ non constants. Alors $\text{Res}(P, Q) = 0$ si et seulement si P et Q ont un facteur commun de degré ≥ 1 .

▷ Dans $K[Y]$, c'est vrai par le théorème précédent. Dans le cas général, soit K le corps des fractions de A . Par spécialisation, $\text{Res}(\underbrace{P, Q}_{\text{vus dans } K[Y]}) = \text{Res}(\underbrace{P, Q}_{\text{vus dans } A[Y]})$. Ainsi, $\text{Res}(P, Q) = 0$ si et seulement si P et Q ont un facteur commun dans $K[Y]$, ce qui équivaut à ce que P et Q aient un facteur commun de degré ≥ 1 dans $A[Y]$, par factoriabilité de A . ■

5.1.17.2 Spécialisation et élimination

Corollaire. (Corollaire du lemme de spécialisation)

Soit $n \in \mathbb{N}$. Soient $P, Q \in K[X_1, \dots, X_n, Y]$. On écrit $P = a_0 + a_n Y + \dots + a_p Y^p$ et $Q = b_0 + \dots + b_q Y^q$ avec $p, q \in \mathbb{N}$ et $a_i, b_i \in K[X_1, \dots, X_n]$ pour tout $i \in \mathbb{N}$. Soit $x \in K^n$. On note $P_x = a_0(x) + \dots + a_p(x)Y^p \in K[Y]$ et $Q_x = b_0(x) + \dots + b_q(x)Y^q \in K[Y]$. Alors

$$\text{Res}_{p,q}(P_x, Q_x) = \text{Res}_{p,q}(P, Q)(x).$$

▷ On applique le lemme de spécialisation au morphisme d'évaluation. ■

→ *Notation.* Dans le cadre du corollaire précédent, on note $\text{Res}_Y(P, Q)$ le résultant de (P, Q) vus dans $A[Y]$. En **SAGE**, ce résultant se calcule par **P.resultant(Q, Y)**.

Corollaire

Soit $n \in \mathbb{N}$. Soient $P, Q \in K[X_1, \dots, X_n, Y]$ non constants en Y . Soient $(x_1, \dots, x_n) \in K^n$ et $y \in K$. Si $P(x, y) = Q(x, y) = 0$, alors $\text{Res}_Y(P, Q)(x) = 0$.

▷ On écrit $P = a_0 + a_n Y + \dots + a_p Y^p$ et $Q = b_0 + \dots + b_q Y^q$ avec $p, q \in \mathbb{N}$ et $a_i, b_i \in K[X_1, \dots, X_n]$ pour tout $i \in \mathbb{N}$. On a que y est une racine commune de P_x et Q_x , donc $\text{Res}_{p,q}(P_x, Q_x) = 0$. Par le corollaire précédent, $\text{Res}_Y(P, Q)(x) = 0$. ■

Ce corollaire donne une façon de trouver des candidats pour des racines de polynômes.

Exemple

Prenons $P = X^2 + Y^2 - 1$ et $Q = X - Y$ dans $K[X, Y]$. Alors $\text{Res}_Y(P, Q) = 2X^2 - 1$. Ses racines donnent les points d'intersection du cercle unité et de la première bissectrice : $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ et $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$. Pour le vérifier, il suffit de réinjecter les racines trouvées du résultant dans les équations de P et Q .

Astuce !

Dans l'exemple précédent, Q permet d'exprimer très simplement Y en fonction de X .

Dans le cas général, pour augmenter le nombre d'équations, c'est une bonne idée de calculer le résultant en l'autre variable.

Remarque. D'après le théorème de Bézout, si P et Q dans $\mathbb{C}[X, Y]$ sont sans facteur commun, $|\{P = 0\} \cap \{Q = 0\}| \leq \deg(P) \deg(Q)$.

Méthode. (Élimination)

Étant donné le système polynomial $\begin{cases} P_1(X_1, \dots, X_n) = 0 \\ \vdots \\ P_s(X_1, \dots, X_n) \end{cases}$, on note $Z(P_1, \dots, P_n)$ l'ensemble de ses solutions.

Si $P, Q \in K[X_1, \dots, X_n, Y]$ et $x = (x_1, \dots, x_n) \in K^n$ et $y \in K$, alors :

$$\begin{cases} P(x, y) = 0 \\ Q(x, y) = 0 \end{cases} \implies \text{Res}_Y(P, Q)(x) = 0$$

ce qui permet d'éliminer la variable Y .

Heuristique

On a une interprétation géométrique : si $P, Q \in K[X_1, \dots, X_n, Y]$, on note $\pi: K^{n+1} \longrightarrow K^n$. Alors

$$(x_1, \dots, x_n, y) \longmapsto (x_1, \dots, x_n)$$

$$Z(P, Q) = \pi(Z(P) \cap Z(Q)) \subseteq Z(\text{Res}_Y(P, Q)).$$

On peut donc raisonner en termes d'hypersurfaces.

En un sens, la méthode d'élimination donnée par le résultat ressemble à celle du pivot de Gauss : à chaque étape, on élimine une variable jusqu'à n'en avoir qu'une, puis on « remonte » pour trouver les solutions.

Exemple

Prenons $P = X^2 + Y^2 - 1$ et $Q = X - Y$. Alors $\pi(Z(P) \cap Z(Q)) = \{\pm \frac{\sqrt{2}}{2}\}$.

Nous pouvons renforcer les propositions précédentes afin de faciliter la remontée des solutions.

Théorème

Soient $P, Q \in K[X_1, \dots, X_n, Y]$ non constants en Y , $n \in \mathbb{N}$. On suppose K algébriquement clos. Soient a_p, b_q les coefficients dominants respectifs de P et Q vus comme polynômes en Y . Soit $x \in K^n$ tel que $\text{Res}_Y(P, Q)(x) = 0$ et $(a_p(x), b_q(x)) \neq (0, 0)$. Alors il existe $y \in K$ tel que $P(x, y) = Q(x, y) = 0$.

▷ Sans perte de généralité, $a_p(x) \neq 0$. Par spécialisation, $\text{Res}_Y(P, Q)(x) = 0 = \text{Res}_{p,q}(P_x, Q_x) = 0$. Si Q_x est non constant, alors $\text{Res}_{p,q}(P_x, Q_x) = 0$ implique que P_x et Q_x ont un facteur commun dans $K[Y]$. Comme K est algébriquement clos, ce facteur a une racine $y \in K$. On a alors $P_x(y) = P(x, y) = Q_x(y) = Q(x, y) = 0$. Si Q_x est constant, $\text{Res}_{p,q}(P_x, Q_x) = \det(\text{Diag}(a_p(x), \dots, a_p(x), b_q(x), \dots, b_q(x))) = a_p(x)^q b_0(x)^p$. Comme $\text{Res}_{p,q}(P_x, Q_x) = 0$, $b_0(x) = 0$ donc $Q_x = 0$. Comme K est algébriquement clos, on peut trouver y une racine de $P_x \in k[Y]$. On a alors $P(x, y) = Q(x, y) = 0$. ■

Remarque. Rappelons que le théorème de Bézout permet de contrôler cette intersection. Si $P, Q \in \mathbb{C}[X, Y]$ de degrés respectifs p et q , non constants sont sans facteurs communs, alors $\text{card}(Z(P) \cap Z(Q)) \leq pq$. Au sens projectif et en comptant les multiplicités, on aurait l'égalité.

Application. (Recherche des polynômes annulateurs de nombres algébriques)

Soient α, β deux nombres algébriques de polynômes minimaux respectifs P_A et P_B . On cherche un polynôme annulateur de $\alpha + \beta$. En posant $\overline{P(X) = \text{Res}_Y(P_A(Y), P_B(X - Y))}$, on a $P(\alpha + \beta) = 0$. En effet, $P_A(Y) \in \mathbb{Q}[Y]$ et $P_B(\alpha + \beta - Y) \in \mathbb{Q}[Y]$ et $y = \alpha$ est racine de ces deux, donc leur résultant s'annule.

Il reste à vérifier que P n'est pas le polynôme nul.

5.1.17.3 Formule de Poisson et conséquences

Soit A un anneau **factoriel**.

Théorème. (Formule de Poisson)

Soient $P = a(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_p)$ et $Q = b(X - \beta_1) \dots (X - \beta_q)$ deux polynômes de $A[X]$ de degrés respectifs p et q décomposés dans une clôture algébrique, où $a, b \in A$. On a

$$\text{Res}(P, Q) = a^q b^p \prod_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}} (\alpha_i - \beta_j).$$

▷ Remarquons que si $P \in A[X_1, \dots, X_n]$, on suppose que $P(X_2, X_2, X_3, \dots, X_n) = 0$. Alors $X_1 - X_2$ divise P : en effet, en voyant P dans $A[X_2, \dots, X_n][X_1]$, $X_1 - X_2$ est unitaire et la division euclidienne de P par $X_1 - X_2$ s'écrit $P = Q(X_1 - X_2) + R$ où $P(X_2) = 0$, d'où $R = 0 \in A[X_2, \dots, X_n]$.

Le facteur $a^q b^p$ provient de la multilinéarité du déterminant en observant la matrice de Sylvester. Dans la suite on suppose $a = b = 1$.

Soit $B = A[\overline{\alpha_1}, \dots, \overline{\alpha_p}, \overline{\beta_1}, \dots, \overline{\beta_q}]$. On considère $\overline{P} = \prod_{i=1}^p (X - \overline{\alpha_i}) \in B[X]$ et $\overline{Q} = \prod_{j=1}^q (X - \overline{\beta_j}) \in B[X]$. Le but est de montrer que $\text{Res}(\overline{P}, \overline{Q}) = \prod_{(i,j) \in \llbracket 1,p \rrbracket \times \llbracket 1,q \rrbracket} (\overline{\alpha_i} - \overline{\beta_j})$. Or, on a $\text{Res}(\overline{P}, \overline{Q})(\overline{\beta_1}, \overline{\alpha_2}, \dots, \overline{\alpha_p}, \overline{\beta_1}, \dots, \overline{\beta_q}) = 0$, car $\overline{P}(\overline{\beta_1}, \overline{\alpha_2}, \dots, \overline{\alpha_p})$ et $\overline{Q}(\overline{\beta_1}, \dots, \overline{\beta_q})$ ont $X - \overline{\beta_1}$ comme facteur commun. Donc $\overline{\alpha_1} - \overline{\beta_1}$ divise $\text{Res}(\overline{P}, \overline{Q})$. De même, $\overline{\alpha_i} - \overline{\beta_j}$ divise $\text{Res}(\overline{P}, \overline{Q})$ pour tous i, j . Comme ces éléments sont premiers entre eux, $\prod_{i,j} (\overline{\alpha_i} - \overline{\beta_j})$ divise $\text{Res}(\overline{P}, \overline{Q})$ d'où $\text{Res}(\overline{P}, \overline{Q}) = c \prod_{i,j} (\overline{\alpha_i} - \overline{\beta_j})$ où c est une constante.

Montrons que $c = 1$. $\overline{\alpha_1}$ est de degré q dans $\prod_{(i,j) \in \llbracket 1,p \rrbracket \times \llbracket 1,q \rrbracket} (\overline{\alpha_i} - \overline{\beta_j})$ et $\overline{\alpha_1}$ est de degré $\leq q$ dans $\text{Res}(P, Q)$ d'après la forme de la matrice de Sylvester, donc $\overline{\alpha_1}$ n'apparaît pas dans c , de même pour les $\overline{\alpha_i}, i \geq 2$ et les $\overline{\beta_j}$. Donc $c \in A$. Pour déterminer c , on peut spécifier des valeurs pour les $\overline{\alpha_i}$ et les $\overline{\beta_j}$. Posons $P = X^p$ et $Q = (X + 1)^q$. Alors $\text{Syl}(P, Q) = \text{Diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{q \text{ fois}}, \underbrace{1, \dots, 1}_{p \text{ fois}}) + T$ où T est triangulaire supérieure stricte. Ainsi $\text{Res}(P, Q) = 1$ et $\prod_{i,j} (\alpha_i - \beta_j) = 1$, donc $c = 1$. D'où la formule. ■

Corollaire

Soient $P = a(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_p)$ et $Q = b(X - \beta_1) \dots (X - \beta_q)$ deux polynômes de $A[X]$ de degrés respectifs p et q décomposés dans une clôture algébrique, où $a, b \in A$. On a

$$\text{Res}(P, Q) = a^q \prod_{i=1}^p Q(\alpha_i) = (-1)^{pq} \prod_{j=1}^q b^p P(\beta_j).$$

De plus, la deuxième formule reste valable même si P n'est pas scindé.

▷ Facile. Quant à la remarque, il suffit de passer dans le corps des fractions de A puis à une extension dans laquelle P est scindé, et le calcul du résultant ne change pas. ■

Corollaire

Soient $P, Q, R \in A[X]$ non constants. Alors

$$\text{Res}(PQ, R) = \text{Res}(P, R) \text{Res}(Q, R).$$

▷ Quitte à passer au corps des fractions et à prendre une extension, on peut supposer que R est scindé. On écrit $R = c(X - \gamma_1) \dots (X - \gamma_l)$. Alors $\text{Res}(P, R) = (-1)^{pl} c^p \prod_{j=1}^l P(\gamma_j)$, $\text{Res}(Q, R) =$

$(-1)^{ql}c^q \prod_{j=1}^l Q(\gamma_j)$ et $\text{Res}(PQ, R) = (-1)^{(p+q)l}c^{p+q} \prod_{j=1}^l P(\gamma_j)Q(\gamma_j)$, d'où le résultat. ■

Corollaire

Soient $P, Q \in K[X]$ non constants de degrés p et de degrés q . Soit R le reste de la division euclidienne de P par Q . On note r le degré de R et b le coefficient dominant de Q . Alors

$$\text{Res}(P, Q) = (-1)^{pq}b^{p-r}\text{Res}(Q, R).$$

▷ On scinde Q . ■

5.1.17.4 Calcul effectif du résultant

Soit K un corps. Pour calculer le résultant dans $K[X]$, c'est un calcul de déterminant, qui se calcule donc en $\mathcal{O}((p+q)^3)$. On peut aussi utiliser le dernier corollaire pour un algorithme de type algorithme d'Euclide, qui sera en $\mathcal{O}(pq)$.

5.1.18 Formes échelonnées de matrices

On se place sur un corps K . Soit n un entier naturel.

Définition. (Forme échelonnée, forme échelonnée réduite)

Une matrice est sous forme *échelonnée (en lignes)* si le nombre de zéros précédant la première valeur non nulle d'une ligne augmente ligne par ligne jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des zéros :

$$\begin{pmatrix} \underline{*} & * & * & * & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & \underline{*} & * & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \underline{*} & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \underline{*} & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \underline{*} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les *colonnes caractéristiques* sont les colonnes contenant les pivots (soulignés ci-dessus), c'est-à-dire les premiers coefficients non nul d'une ligne. Une matrice est sous forme *échelonnée réduite* si les pivots valent 1 et si les autres coefficients dans les colonnes des

pivots sont nuls :

$$\begin{pmatrix} 1 & * & 0 & 0 & * & * & 0 & * & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & * & * & 0 & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & 0 & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Proposition. (*Réduction modulo une forme échelon*)

Soit N une matrice sous forme échelon sans ligne nulle et u un vecteur de taille convenable. Alors on peut écrire de manière unique $u = qN + r$ où qN est une combinaison linéaire de lignes de N et r a des coefficients nuls dans les colonnes caractéristiques de N .

VOC On appelle r la réduction modulo N de u .

Heuristique

Moralement, on ajoute u en dernière ligne de N et on finit le pivot de Gauss.

Fait. (*L'arithmétique, c'est de l'algèbre linéaire (un peu)*)

La division euclidienne est un cas particulier de réduction modulo une forme échelon. La matrice des polynômes $X^n P, \dots, X P, P$ dans la base $X^n, \dots, X, 1$ est échelonnée réduite et la réduction modulo celle-ci correspond à la division euclidienne d'un polynôme représenté par un vecteur écrit dans cette base. On a donc représenté la division euclidienne dans $K_n[X]$, donc toute division euclidienne, car n est quelconque.

Théorème. (*Existence et unicité de la forme échelonnée réduite*)

Toute matrice finie est équivalente à une unique matrice sous forme échelonnée réduite au sens de l'action à gauche du groupe linéaire.

▷ L'existence vient de l'algorithme du pivot de Gauss. L'unicité vient d'une étude par récurrence. ■

Remarques.

1. La multiplication par une matrice inversible ne change pas le rang, parce que justement $GL_n(K)$ est engendré par les transvections et les dilatations (et les permutations si l'on veut, et même les permutations élémentaires = transpositions!). Encore plus profond, il y a équivalence des systèmes linéaires si et seulement si on multiplie par une matrice inversible, pour la même raison.

2. Attention, quand on bosse sur les lignes, pas de multiplication à droite ! Sinon il faudra renommer les variables échangées à la fin, ce qui n'est pas très grace non plus.
3. Les transvections et permutations sont encore inversibles dans tout anneau. Seules les dilatations par un inversible le sont. Dans le cas d'un anneau principal, on s'intéressera plutôt à la forme normale de Smith, effective sur un anneau euclidien.

Corollaire

Deux matrices sont équivalentes sous l'action à gauche du groupe linéaire si et seulement si elles ont même forme échelonnée réduite.

En voyant les matrices comme des assortiments vecteurs lignes :

Corollaire

Soient $n \leq m$ deux entiers naturels. Le quotient $GL_n(K) \backslash \mathfrak{M}_{n,m}(K)$ est en bijection avec la variété stratifiée $\bigcup_{k=0}^n Gr_k(K^m)$.

Dualement :

Heuristique

Une matrice sous forme échelon correspond à une base d'un espace vectoriel adaptée à un drapeau complet donné, c'est-à-dire une base B sur laquelle on peut lire immédiatement les sous-espaces $E \cap \langle e_1, \dots, e_i \rangle = \langle B \cap E_i \rangle$.

Remarque : en passant de E_{i+1} à E_i , la dimension croît de 0 ou de 1. Cela permet de donner une définition intrinsèque de la notion de colonnes caractéristiques d'un sous espace vectoriel E : les i tels que la dimension de E_i croît strictement. Cela décrit la position de E par rapport à un drapeau complet fixé. Évidemment, sur une forme échelon pour E , cela correspond aux colonnes i pour lesquelles on a un vecteur de la forme $e_1 + \dots$

Fait. (Formes échelons réduites et drapeaux)

Considérons deux bases adaptées d'un même espace vectoriel E . Pour i une colonne caractéristique, on note a_i et b_i les vecteurs de la forme $a_i = e_i + \dots$ et $b_i = e_i + \dots$. Alors $a_i - b_i \notin V_{i+1}$; autrement dit $a_i = b_i$ dans le quotient E_i/E_{i+1} . Prendre une forme échelon réduite, c'est faire un choix d'un représentant (relativement canonique) a_i dans chaque quotient E_i/E_{i+1} : celui qui a des zéros aux autres colonnes caractéristiques. Ce formalisme montre que le vecteur a_i est intrinsèque à E (et au choix du drapeau complet). En particulier il est clair qu'il est complètement indépendant des autres coefficients de la forme échelon réduite, même si opératoirement le calcul de a_i par Gauss passe par ceux-ci.

Remarque. La permutation P apparaissant dans le calcul de l'algorithme de Gauss a une interprétation géométrique naturelle : position du drapeau $\langle v_1 \rangle, \langle v_1, v_2 \rangle$ par rapport au drapeau canonique.

5.1.19 Opérations linéaires

5.1.19.1 Noyau, image

5.1.20 Représentations linéaires

5.1.21 Produits rapides, une philosophie

5.1.21.1 Tout se ramène à des multiplications

On recommande de savoir refaire tous les calculs.

5.1.21.1.1 Inversion matricielle et multiplication

La formule d'inversion d'une matrice 2×2 par les cofacteurs se retrouve par un pivot de Gauss. En généralisant ses calculs au cas non commutatif, on obtient :

Théorème. (*Formule d'inversion des matrices par blocs*)

Soit $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ une matrice par blocs carrés. On suppose que A et $\Delta = D - CA^{-1}B$ sont inversibles. Alors

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} + A^{-1}B\Delta^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}B\Delta^{-1} \\ -\Delta^{-1}CA^{-1} & \Delta^{-1} \end{pmatrix}.$$

Corollaire. (*L'inversion matricielle est moins chère que la multiplication*)

Soient c_n et d_n les ordres de grandeur de complexités respectives de la multiplication et de l'inversion de matrices de taille n . Si $c_n = \mathcal{O}(n^\omega)$ où $\omega \geq 2$, alors $d_n = \mathcal{O}(n^\omega)$.

⊗ (*Idée de la preuve.*) On admet qu'on peut toujours se ramener aux hypothèses du théorème précédent. En se débrouillant bien (comment ?), la formule ci-dessus donne $d_{2n} \leq 2d_n + 8c_n$. Ainsi, si $c_n \leq an^\omega$ et $d_n \leq ban^\omega$, alors $d_{2n} \leq \frac{1+\frac{4}{b}}{2^{\omega-1}}ba(2n)^\omega$; à condition de prendre b suffisamment grand, on a le résultat. Cela donne par récurrence la complexité voulue pour une puissance de 2. Quitte à gérer proprement les parties entières, le même argument marche pour tout n . ■

Remarque. Souvent $\omega \in [2, 3]$.

Notons que la multiplication matricielle se ramène à des multiplications numériques, en facteur n^2 où n est la taille des matrices.

5.1.21.1.2 Détermination de zéros dans le cas assez lisse et multiplication

La méthode de Newton dans le cas $\mathcal{C}^2$ permet d'écrire, si l'on considère le reste nul à l'ordre ≥ 3 : étant donnée une approximation a_0 d'une racine a de f , en posant $a_1 = a_0 - \frac{f(a_0)}{f'(a_0)}$. Si M majore la norme sup de f'' , on obtient $\left| \frac{a_1 - a}{a_0 - a} \right| \leq \frac{M}{2}$. Ainsi, connaissant f et sa dérivée (ce qui est généralement formel, ou pas une méthode d'Euler, qui repose sur les formules de Taylor, donc des produits), des produits seulement, en $\mathcal{O}(1)$ d'ailleurs, permettent de calculer notre racine.

5.1.21.1.3 Inversion de séries formelles et multiplication

La méthode de Newton se généralise aux séries formelles pour les inverser(!), de la manière suivante. Remarquons qu'étant données A, B deux séries formelles inverses, $C = A + \mathcal{O}(z^k)$ si et seulement si $CB = 1 + \mathcal{O}(z^k)$. Alors si $A_0 B = 1 + \mathcal{O}(z^k)$, i.e. A_0 est une approximation de A à l'ordre k , en posant $A_1 = A_0(2 - A_0 B)$, il est clair que A_1 est une approximation de A à l'ordre $2k$.

Corollaire. (*L'inversion de séries formelles est moins chère que $\times$*)

Soient c_n et d_n les ordres de grandeur de complexités respectives de la multiplication et de l'inversion de séries formelles en calculant les n premiers termes. Soit f une fonction positive et croissante sur $\mathbb{N}$. Si $c_n = \mathcal{O}(nf(n))$ où $\omega \geq 2$, alors $d_n = \mathcal{O}(nf(n))$.

⊗ (*Idée de la preuve.*) On raisonne comme pour l'inversion matricielle, avec ici $d_{2n} \leq d_n + 2c_{2n}$. ■

Remarque. Souvent $f(n) = n^\omega$ ou $f = \log$.

5.1.21.1.4 Racines de séries formelles et multiplication

La méthode de Newton se généralise aux séries formelles, et le théorème se généralise ainsi à l'obtention d'opérations pourtant apparemment non algébriques, comme les racines carrées. On peut en fait traiter de manière similaire des équations différentielles linéaires. Par exemple, on peut calculer l'exponentielle d'une série formelle B en résolvant $A' - B'A = A$. De même avec le cosinus, le sinus, etc.

5.1.21.1.5 Division euclidienne polynomiale et multiplication

Soient F et G deux polynômes, de degrés très grands, au moins un million. On veut déterminer la DE $F = GQ + R$, i.e. $\frac{F}{G} = Q + \frac{R}{G}$. Si $F = F(z)$, que se passe-t-il si z est grand (on peut envoyer l'infini sur zéro en prenant les polyômes réciproques). En notant de la même manière les réciproques, et les degrés en minuscule, on a $\frac{F}{G} = Q = \mathcal{O}(z^{q+1})\frac{R}{G}$. On peut donc obtenir Q en calculant les premiers termes de ce quotient. C'est une inversion de série, on peut donc faire appel à la méthode de Newton.

5.1.21.2 Produits rapides de polynômes. Algorithme de Karatsuba

5.1.21.2.1 Algorithme naïf

Soient A, B deux polynômes. Les coefficients du produit $C = AB$ se calculent via $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$, d'où un algorithme naïf en $\mathcal{O}(n^2)$, n^2 le degré maximal de A et B .

5.1.21.2.2 Algorithme de Karatsuba

Remarque. On souhaite calculer les coefficients de $(a_0 + a_1 X)(b_0 + b_1 X)$. Alors $c_0 = a_0 b_0$, $c_2 = a_1 b_1$ et $c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0 = (a_0 + a_1)(b_0 + b_1) - c_0 - c_1$.

Nous allons maintenant appliquer le principe : « Si vous avez une bonne idée, appliquez la par récurrence, vous obtiendrez une meilleure idée ».

Définition. (*Algorithme de Karatsuba*)

Soient A, B deux polynômes sur un anneau commutatifs de degrés $n = m = 2l, l \in \mathbb{N}$. Écrivons $A = A_0 + A_1 z^l$ et $B = B_0 + B_1 z^l$ où A_0, A_1, B_0, B_1 sont de degrés $\leq l$. On calcule AB récursivement en calculant :

★ soit avec quatre produits de polynômes de degré l :

$$AB = A_0 B_0 + (A_0 B_1 + A_1 B_0) z^l + (A_1 B_1) z^{2l},$$

★ soit avec trois produits :

$$AB = A_0 B_0 + ((A_0 + A_1)(B_0 + B_1) - A_0 B_0 - A_1 B_1) z^l + (A_1 B_1) z^{2l}.$$

L'algorithme de Karatsuba consiste à calculer le produits de polynômes de degré une puissance de 2 en appliquant récursivement l'étape précédente.

Proposition. (*Complexité de Karatsuba*)

L'algorithme de multiplication de Karatsuba est de complexité $\mathcal{O}(n^{\log_2(3)}) \approx \mathcal{O}(n^{1,59})$.

⊗ (*Idée de la preuve.*) On suppose que $n = 2^r$, et on ne compte que le nombre $f(r)$ de multiplications requises dans le corps de base K . Clairement, $f(r) = 3f(r-1) = 3^r f(0) = 3^r$. Pour calculer le produit de deux polynômes de degré n , on les complète en polynômes de degré $2^{\lfloor \log_2(n) \rfloor + 1}$. Le nombre de multiplications dans K est alors borné par $3^{\lfloor \log_2(n) \rfloor + 1} \leq 3 \cdot 3^{\log_2(n)} \leq 3 \cdot 2^{\log_2(3) \log_2(n)} = 3n^{\log_2(3)}$. ■

L'algorithme de Karatsuba étant plus compliqué, en particulier à cause de la récursion, est moins performant en petit degré que l'algorithme naïf. Aussi les implantations utilisent l'étape de récurrence en haut degré, et basculent sur un produit naïf en deçà d'un certain seuil.

Ce seuil est déterminé expérimentalement par bancs d'essais. Dans certains cas la détermination du seuil optimal pour une architecture donnée est effectuée automatiquement à la compilation.

C'est un principe très général. On l'avait déjà vu avec les tris, et on le retrouve par exemple en algèbre linéaire avec la bibliothèque ATLAS (Automatically Tuned Linear Algebra Software).

L'algorithme de Karatsuba requiert des soustractions :

- ★ il ne s'applique pas aux polynômes sur des semi-anneaux (par exemple, algèbre tropicale...);
- ★ il peut poser des problèmes de stabilité numérique en calcul approché (flottants par exemple).

5.1.21.2.3 Produit par évaluation

Fait

$C(x_0) = A(x_0)B(x_0)$, qui ne coûte essentiellement rien, c'est-à-dire un atome.

L'évaluation étant un morphisme d'algèbres.

Corollaire

Étant donnés $x_1, \dots, x_n$ n éléments de K , l'application d'évaluation est un morphisme d'algèbres; c'est même un isomorphisme d'espaces vectoriels si l'on se restreint aux polynômes de degré $< n$. Notons Φ cet isomorphisme. On a :

$$AB = \Phi^{-1}(\Phi(A)\Phi(B)).$$

Cette opération, si l'on sait calculer l'évaluation Φ (Hörner) et l'interpolation Φ^{-1} (Lagrange = évaluation en complexité) par des moyens peu coûteux, est rentable si l'on a mieux que $\mathcal{O}(n^2)$. Pour des points quelconques on retombe là-dessus, car Hörner est linéaire et on évalue en n points. Il faut donc choisir des bons points d'évaluation :

5.1.21.2.4 Transformée de Fourier discrète

On consacre un paragraphe entier sur la TRANSFORMÉE DE FOURIER DISCRÈTE, à consulter dès maintenant.

5.1.21.3 Produits rapides d'entiers

Même principe que pour les polynômes; juste plus technique à cause de la gestion des retenues. On retrouve le produit par Karatsuba, par FFT. Ce que l'on a remarqué pour les

séries s'applique aux calculs sur les nombres réels à précision arbitraire.

5.1.21.4 Produits rapides de matrices

Définition. (*Algorithme de Strassen*)

Même principe que Karatsuba !

Pour multiplier deux matrices 2×2 , il existe des formules n'utilisant que 7 produits au lieu de 8. On découpe les matrices de taille 2^k en 4 blocs de 2^{k-1} et on utilise les formules ci-dessus récursivement.

Proposition. (*Complexité de Strassen*)

La complexité de l'algorithme de Strassen est de $\mathcal{O}(n^{\log_2(7)}) \approx \mathcal{O}(n^{2,8})$.

Définition. (*Algorithmes de Coppersmith-Winograd*)

La complexité des algorithmes de Coppersmith-Winograd augmente avec le temps :

1990	$\mathcal{O}(n^{2,3755\dots})$
2010	$\mathcal{O}(n^{2,374\dots})$
2014	$\mathcal{O}(n^{2,3728\dots})$

Puisque Coppersmith-Winograd n'est pas implémentable et donc inutilisable en pratique, il y a du mieux que Strassen implémentable quand même.

5.1.22 Transformation de Fourier discrète

5.1.23 Principe de la transformée de Fourier discrète

Proposition

Soit ω une racine primitive de l'unité dans K . Alors le morphisme d'algèbre

$$\begin{aligned} DFT_\omega: K_{n-1}[X] &\longrightarrow K^n \\ P &\longmapsto (P(1), P(\omega), \dots, P(\omega^{n-1})) \end{aligned}$$

induit un morphisme d'algèbres de $K[X]/(X^n - 1)$.

▷ On calcule noyau et dimension. ■

En particulier, on a une action du groupe cyclique sur cette algèbre.

Propriété

DFT_ω est une application linéaire, de matrice $V(1, \dots, \omega^{n-1}) = (\omega^{(i-1)(j-1)})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2}$. Sa matrice inverse est sa transconjuguée, avec : $DFT_\omega^{-1} = \frac{1}{n} DFT_{\omega^{-1}}$; en particulier la transformée de Fourier discrète inverse est encore une transformée de Fourier discrète.

▷ On reconnaît la table de caractères de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, avec $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{ik} = \delta_0^i \text{ sur } [n]$. ■

Remarque. (Lien avec la théorie des représentations) Le lien est en fait plus profond : l'espace $K[z]/(z^n - 1)$ se décompose en n modules simples de rang 1 et la transformation DFT_ω correspond à la décomposition d'un polynôme dans ces modules simples.

En fait, il existe des notions de transformées de Fourier discrètes pour d'autres groupes.

5.1.24 Transformée de Fourier rapide (FFT)

Il reste à calculer efficacement la transformée de Fourier discrète.

Définition. (Algorithme de la FFT)

Soit P un polynôme de degré au plus $n = 2k$. Étant donné que

$$z^{2k-1} = (z^k - 1)(z^k + 1),$$

la moitié des racines n -ièmes de l'unité sont des racines k -ièmes de l'unité, et l'on peut donc utiliser la transformée de Fourier discrète pour évaluer $P(z)$ dessus. Plus précisément, on calcule $P_+(z) = P(z)[z^k + 1]$ (ce calcul étant léger) et l'on utilise $DFT_{\omega^2}(P_+(z))$ pour retrouver l'évaluation $P(z)$ aux racines k -ièmes de l'unité. L'autre moitié des racines n -ièmes de l'unité sont les racines k -ièmes de l'unité décalées par un facteur ω , racines de $z^k + 1$. On calcule alors $P_-(z) = P(z)[z^k + 1]$ et l'on peut utiliser $DFT_{\omega^2}(P_-(\omega z))$. Étant donnée une racine 2^r -ième de l'unité, on applique récursivement l'idée précédente.

Comme pour les tris :

Corollaire

La transformée de Fourier rapide est en $\mathcal{O}(n \log(n))$.

▷ C'est un diviser pour régner. ■

Méthode. (*Et s'il n'y a pas de racine primitive de l'unité dans K ?*)

On la rajoute! S'il n'y a pas de racine primitive de l'unité dans l'anneau considéré, on l'adjoint au corps des fractions, ce qui consiste à considérer par exemple des corps cyclotomiques. Le souci est que ces corps nécessitent de travailler dans des extensions de corps de haut degré, ainsi, un bon produit pourrait... boucler.

Remarque. On a également divisé par $n = 2^r$, ce qui n'est pas forcément possible en caractéristique 2.

Citons l'algorithme de Schönhage et Strassen, $\mathcal{O}(n \log(n) \log(\log(n)))$.

5.1.25 Interaction logiciel-utilisateur

5.1.25.1 Comparaison de complexités temporelles

5.1.25.2 Sliders

5.1.26 Décompositions matricielles

5.1.27 Groupe symétrique

5.2 Cryptographie

5.2.1 Coût des opérations sur les corps finis

Soit $K = \mathbb{F}_p[X]/(P)$ où p est un nombre premier et P est irréductible de degré $n \in \mathbb{N}$. Alors :

- ★ L'addition se fait en $\mathcal{O}(n)$ opérations dans $\mathbb{F}_p$.
- ★ L'opposition également. Et donc, la soustraction également.
- ★ La multiplication, naïvement, se fait en multipliant les représentants et on réduit modulo P par division euclidienne, d'où une complexité naïve en $\mathcal{O}(n^2)$. Un peu moins naïvement, en multipliant dans $\mathbb{F}_p[X]$, on a une complexité en $\mathcal{O}(M(n))$.
- ★ L'inversion consiste à calculer une relation de Bézout. Naïvement, elle se fait en $\mathcal{O}(n^2)$. En plus efficace, on peut se ramener à $\mathcal{O}(M(n) \log(n))$.

5.2.2 Exemples de chiffrements élémentaires

VOC On *chiffre* un message, *crypter* étant un anglicisme. On *déchiffre* un message dont on dispose de la clef, on tente de le *décrypter* si on l'ignore.

Définition. (*Chiffre de César*)

Le chiffrement César consiste à décaler les lettres de l'alphabet $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$. On se donne une clef $c \in \mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$. Pour chiffrer, on utilise l'opération $E_c(x) = x + c$. Pour déchiffrer, on utilise l'opération $D_c(x) = x - c$.

Le problème du chiffrement César est que compter les occurrences de chaque lettre, en regard d'une table statistique sur l'apparition des lettres de l'alphabet dans un message lambda, est un bon moyen de casser le code. Au XVI^e siècle, on a développé un chiffrement « super César ».

Définition. (*Chiffre de Vigenère*)

Le chiffrement Vigenère consiste à se donner un clef constituée d'une suite de lettre, par exemple (c_1, c_2, c_3) et associer à un message, disons $x_1 x_2 \dots x_7 \dots$, le message décalé par le code (c_1, c_2, c_3) répété cycliquement, ce qui donnerait $(x_1 + c_1)(x_2 + c_2)(x_3 + c_3)(x_4 + c_1)(x_5 + c_2)(x_6 + c_3)(x_7 + c_1) \dots$

En fait, on s'est rendu compte que les problèmes sont les mêmes que pour le chiffrement César : pour un message assez long, on peut trouver des groupes de lettres qui se répètent de façon inhabituelle, ce qui permet de casser le code. Au XX^e siècle, s'est alors développé le

Définition. (*Chiffre de Vernam*)

Soit $N \in \mathbb{N}$. Soit $m \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^N$. Soit $c \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^N$ une clef. Pour chiffrer m , on pose $m' = m + c$. Pour déchiffrer, on pose donc $m = m' - c = m' + c$.

Le problème est que la clef est de grande taille, et n'est pas réutilisable : si $m_1 + c = m'_1$ et $m_2 + c = m'_2$, alors $m'_1 + m'_2 = m_1 + m_2$ (en fait, ce n'est pas si simple que ça). De plus, il n'est pas facile de générer aléatoirement des clefs.

5.2.3 Chiffrement RSA

5.2.3.1 Principe fondamental

En 1976 sont apparus des cryptosystèmes à clef publique.

Principe. (*Cryptosystème à clef publique*)

Alice veut recevoir un message de Bob. La création de la clef est à la charge d'Alice. Elle dispose à la fois d'une clef publique E et une clef privée D . Elle envoie sa clef publique à Bob et au public. Bob entend envoyer le message m à Alice. Avec la clef publique, le couple (m, E) fournit un message m' , qui est celui transmis à Alice. Le but est qu'en disposant de la clef privée, le message soit décrypté, autrement dit que le couple $(m' = f(m, E), D)$ puisse redonner le message m .

Le chiffrement RSA porte le nom de RIVEST, SHAMIR et ADLEMAN qui l'ont créé en 1978.

Définition. (*Chiffre RSA*)

Alice choisit p, q deux (grands) nombres premiers. Elle pose $n = pq$ (*module de chiffrement*). Elle choisit e (*exposant de chiffrement*) un nombre premier avec $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ et d (*exposant de déchiffrement*) un inverse de e modulo $\varphi(n)$.

On utilisera la clef publique (n, e) et la clef privée (n, d) ou plus simplement d . Bob écrit le message $m \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, codé en taille $\leq n$. Il calcule $m' = m^e \pmod{n}$. Alors $m = (m')^d \pmod{n}$.

Le chiffrement fonctionne, car

Proposition

Soient $p, q \in \mathcal{P}$. On pose $n = pq$. Soient e un nombre premier avec $\varphi(n)$ et d un inverse de e modulo $\varphi(n)$. Alors pour tout $m \in \mathbb{Z}$, $m^{de} \equiv m \pmod{n}$.

▷ Si p divise m , $m^{de} \equiv m \equiv 0 \pmod{p}$. Sinon, p est premier avec m , d'où $m^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Ainsi $m^{\frac{\varphi(n)}{p-1}} \equiv 1 \pmod{p}$ et $de = 1 + k\varphi(n)$ où $k \in \mathbb{N}$ donc $m^{de} \equiv m^{k\varphi(n)} m \pmod{p} \equiv m \pmod{p}$. Symétriquement, $m^{de} \equiv m \pmod{q}$. Par le théorème des restes chinois, $m^{de} \equiv m \pmod{n}$. ■

Ainsi ce chiffrement ne fonctionne en l'état que pour des messages inférieurs à n . On peut aisément couper un message en plusieurs pour obtenir ce cas, même si, en pratique, ce n'est pas ce que l'on fait.

5.2.3.2 Attaques du cryptosystème RSA

Le système RSA repose fondamentalement sur la difficulté de factoriser n en facteurs premiers, pour de grands facteurs premiers. En tant qu'attaquant, on connaît n , e , m' , et l'on cherche m . Il est intéressant alors de trouver d . Cependant :

Principe

Si l'on sait trouver d , on sait factoriser n .

▷ Soit $c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que $c^2 \equiv 1 \pmod{n}$, $c \not\equiv \pm 1 \pmod{n}$. Alors $c^2 - 1 \equiv (c-1)(c+1) \equiv 0 \pmod{n}$ où $c \pm 1 \not\equiv 0 \pmod{n}$. Alors $\text{pgcd}(c-1, n)$ va donner un diviseur non trivial de n . (Une autre façon de le voir est la suivante : $c^2 \equiv 1 \pmod{p}$ et $c^2 \equiv 1 \pmod{q}$, donc $c \equiv \pm 1 \pmod{p}$ et $c \equiv \mp 1 \pmod{q}$, car p est premier et q est premier respectivement. Donc $c \equiv 1 \pmod{p}$ et $c \equiv -1 \pmod{q}$, donc $p \mid c-1$ et $q \nmid c-1$.)

On suppose qu'on a d tel que $m^{de} \equiv m \pmod{n}$ pour tout m . Pour tout a premier à n , on a $a^{de-1} \equiv 1 \pmod{n}$. Donc $a = -1$, on obtient que $de - 1$ est pair. Ainsi $c = a^{\frac{de-1}{2}}$ vérifie $c^2 \equiv 1 \pmod{n}$. Si $c \not\equiv \pm 1 \pmod{n}$, c'est gagné. Si $c \equiv -1 \pmod{n}$, c'est perdu. Si $c \equiv 1 \pmod{n}$, si $\frac{de-1}{2}$ est pair, on continue ; sinon, c'est perdu. ■

On en tire un algorithme :

Méthode

- ★ On tire un entier $a < n$ au hasard.
- ★ Si a et n sont non premiers entre eux, $\text{pgcd}(a, n)$ donne un diviseur de n .
- ★ Sinon, a et n sont premiers entre eux. On écrit $de - 1 = 2^s t$ où t est un entier impair.
- ★ On calcule $a^t \pmod{n}$. Si $a^t \equiv \pm 1 \pmod{n}$, c'est perdu, et on recommence. Sinon, on calcule $a^{2^t} \pmod{n}$, puis $a^{4^t} \pmod{n}$, etc., jusqu'à obtenir ± 1 . Cela arrive toujours, car $a^{2^s t} \equiv 1 \pmod{n}$.
Alors :
 - ★ Si l'on obtient $a^{2^l t} \equiv -1 \pmod{n}$, c'est perdu, et on recommence.
 - ★ Si l'on obtient $a^{2^l t} \equiv 1 \pmod{n}$, c'est gagné.
- ★ On pose $c = a^{2^{l-1} t}$.

```

1 def factorRSA(n,d,e):
2     a = randint(1,n)
3     g = gcd(a,n)
4     if g != 1:
5         return g
6     else:
7         f = d*e-1
8         s=0
9         while f%s != 0:
10             s+=1
11             f=f/2
12         t = f/(2^s)
13         A = IntegerModRing(n)
14         a = A(a)
15         if a^t == 1 or a^t == -1:
16             return factorRSA(n,d,e)
17         else:
18             for l in range(1,s+1):
19                 if a^(2^l*t) == -1:
20                     return factorRSA(n,d,e)
21                 elif a^(2^l*t) == 1:
22                     c = a^(2^(l-1)*t)
23                     c = ZZ(c)
24                     return gcd(c-1,n)

```

Proposition

L'algorithme précédent permet d'obtenir une factorisation de n avec probabilité $\geq \frac{1}{2}$ en temps polynomial en $\log(n)$.

▷ L'algorithme est clairement correct. Le calcul d'un pgcd se fait en $\log(n)^2$. Le calcul de a^t peut se faire par exponentiation rapide en $\mathcal{O}(\log(t))$ multiplications dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, où $t \leq n$, d'où une complexité totale en $\mathcal{O}(\log(n) \log(n)^2)$. Une boucle est constituée d'au plus $s = \mathcal{O}(\log(n))$ itérations, et à chaque étape, on n'opère qu'une seule mise au carré, *i.e.* une multiplication, en $\mathcal{O}(\log^2(n))$. La boucle est donc en $\mathcal{O}(\log^3(n))$. Enfin, le calcul final du pgcd est en $\mathcal{O}(\log^2(n))$.

Montrons que l'algorithme, à chaque choix aléatoire de $a < n$, termine à probabilité $\geq \frac{1}{2}$. Soit $I = \{i \in [0, s] \mid \forall a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^* \quad a^{2^i} \equiv 1 \pmod{n}\}$. Notons que $s \in I$, $? \notin I$, car $a = -1$, et $i \in I \implies i+1 \in I$. Ainsi, $I = [l+1, s]$ pour un certain entier $l \geq 0$. Soit $G = \{a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^* \mid a^{2^l} \equiv \pm 1 \pmod{n}\}$. On observe que G est un sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*$ et G contient les a pour lesquels on ne trouve pas de factorisation. Les problèmes possibles pour $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*$ sont : $a^t \equiv \pm 1 \pmod{n}$, d'où $a^{2^l} \equiv \pm 1 \pmod{n}$, et $a \in G$. On peut aussi avoir $a^{2^{l'}} \equiv -1 \pmod{n}$, avec $l' \leq l$, d'où $a^{2^l} \equiv \pm 1 \pmod{n}$ et $a \in G$. Montrons enfin que $G \neq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*$. Il existe $b \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*$ tel que $b^{2^l} \not\equiv 1 \pmod{n}$. Si $b^{2^l} \not\equiv -1 \pmod{n}$, $b \notin G$. Sinon, $b^{2^l} \equiv -1 \pmod{n}$. Soit a tel que $a \equiv b \pmod{p}$ et $a \equiv 1 \pmod{q}$ en vertu du théorème chinois. Alors $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*$ et $a^{2^l} \equiv -1 \pmod{p}$ et $a^{2^l} \equiv 1 \pmod{q}$, donc $a^{2^l} \not\equiv \pm 1 \pmod{pq}$, donc $a^{2^l} \notin G$. Par suite, $\text{card}(G) \leq \frac{\varphi(n)}{2}$, d'où une probabilité d'échec $\leq \frac{1}{2}$. ■

Remarque. En ordres de grandeurs, une clef RSA prudent est de l'ordre de 4096 bits, soit 1234 chiffres en base 10. L'algorithme de factorisation naïf est alors en $\mathcal{O}(\sqrt{n})$, soit exponentiel en $\log(n)$! Les meilleures complexité heuristiques pour la factorisation sont alors en $\mathcal{O}(\exp(C \log(n)^{\frac{1}{3}} \log(\log(n))^{\frac{2}{3}}))$.

Si n s'écrit en l'ordre de 1000 chiffres en base 10, la factorisation naïve requiert 10^{500} opérations dans $\mathbb{Z}$, des tests de divisibilité. Le calcul de m^e requiert quant à lui $1000 = 10^3$ opérations dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

En fait, le RSA n'est plus guère utilisé aujourd'hui dans les systèmes bancaires ; par contre, on l'utilise pour l'échange de clefs pour d'autres systèmes.

5.2.4 Cryptosystème de El Gamal

5.2.5 Autres questions en cryptographie

5.2.5.1 Échange de clef

Alice et Bob veulent se mettre d'accord sur une clef, sans contrôle sur la clef.

Exemple. (Échange de clefs Diffie-Hellman)

Alice choisit un groupe cyclique (G, g) où g engendre G , typiquement $G = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*$. Alice choisit $a \in \mathbb{Z}$ et Bob choisit $b \in \mathbb{Z}$. Alice calcule g^a et Bob calcule g^b . Alice fournit g^a à

Bob et Bob fournit g^b à Alice. Chacun a donc accès à g^{ab} , qui est leur secret commun.

L'espion ayant accès à g^a , g^b et g , il est beaucoup plus difficile, pour G bien choisi (un groupe sans logarithme discret effectif, comme le groupe d'une cubique), de trouver a en connaissant g^a et g que d'obtenir g^a à partir de g et a , pour a grand.

5.2.5.2 Partage de secret

Le but est de partager un secret entre plusieurs personnes.

5.2.5.3 Signature

Il s'agit d'authentifier un message.

5.2.5.4 Modélisation d'une banque à utilisateurs multiples

5.2.6 Fonctions de hachage

5.2.6.1 MD5

5.2.6.2 Algorithmes SHA

5.3 Codes correcteurs d'erreurs

5.3.1 Philosophie

Un expéditeur Alice transmet un message m à Bob sur un canal bruité. On se demande (c'est le principe du codage) :

- ★ comment Bob peut détecter l'existence d'erreurs de transmission (et demander à Alice de renvoyer le message) ;
- ★ comment Bob peut corriger des erreurs éventuelles, s'il est trop difficile de demander à Alice de renvoyer le message, ou qu'Alice le renvoie.

L'exemple des disques vinyls est parlant : à chaque rayure, il y a perte d'une seconde de musique ou plus. Alors qu'avec un CD, on peut faire une rayure d'un centimètre de long... sans perte.

Contrairement à la crypto, la problématique n'est pas de se protéger d'un tiers malicieux, mais d'un bruit aléatoire.

Exemples. (*Codes correcteurs*)

1. L'exemple des CD, et celui des DVD, bien sûr, déjà cité plus haut. Le code utilisé est celui, introduit plus bas, des CODES DE REED-SOLOMON.
2. Le système *http* pour les sites Internet ; plus généralement, le transfert de données par Internet (TCP, CRC, MD5 checksum).

3. Les téléphones portables !
4. La NASA, le CNES... les utilisent dans la communication avec des ondes et des satellites.
5. (*Problèmes d'authentification de signature*) À décrire soi-même.
6. La preuve par neuf est un code correcteur !
7. Plus philosophiquement, mais de façon non moins importante, la communication active entre êtres humains. Les langages humains, après leur développement organique, ont une syntaxe : orthographe, grammaire, lexique, et une sémantique : sens et contexte. En anglais, on a 500 000 mots (pomme, poire, prime, poème) de longueur moyenne 10 sur en gros 26^{10} mots possible (pomma, abrucot, poime), soit une proportion de 10^{-9} . Cela vient de la contrainte phonologiquement. Ici, *pomme* est a priori sans erreur, car il est dans le dictionnaire. Le mot *abrucot* est erroné, car il n'existe pas, et on le corrige aisément en *abricot*, car il est à « distance » faible de l'erreur ; on peut également pondérer cette distance par la proximité entre lettres, ici *u* et *i*. Pour *poime*, c'est beaucoup plus compliqué : on a au moins trois candidats à distinguer. Ceci explique également la différence entre langage oral et style soutenu, et même la différence entre un dialogue et un discours : la contrainte en possibilité de correction est différente.

En particulier, il n'y a pas qu'une seule stratégie universelle, mais un panel de codes correcteurs adaptés à des contextes différents.

Exemple. (*Codage de parité sur 7 bits*)

Alice veut envoyer le message $m = 0100101$ (*je t'aime*) à Bob. Elle le code en un mot à 8 bits avec un nombre pair de 1, en rajoutant un bit de parité $c = 01001011$. Le code est transmi c et éventuellement altéré. On suppose ici que l'altération ne change pas la taille du code. Bob reçoit c' et regarder s'il y a un nombre impair de 1. Si non, comme pour $c' = 01101011$, Bob détecte qu'il y a eu erreur mais il n'a aucune chance de le corriger, car n'importe quel bit a pu être modifié. Si oui, comme pour $c' = 10001011$, Bob suppose que $c = c'$.

Exemple. (*Codes de répétition*)

L'idée est évidente.

Principe

La probabilité de passer d'un mot de code à un autre par du bruit est nulle.

5.3.2 Premiers concepts sur les codes

Définition. (Code)

Un *code* C sur l'alphabet $\mathcal{A}$ est un sous-ensemble de mots dans $M = \mathcal{A}^n$ où $n \in \mathbb{N}$ est la *dimension* du code. Le plus souvent, $\mathcal{A} = \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ où $q \in \mathbb{N}^*$.

VOC Pour $q = 2$, on parle de *code binaire*.

Remarques.

1. Le *codage* est la transformation du message envoyé m en un mot c du code.
2. La *transmission* est le processus qui change c en c' lorsque c passe dans le canal physique, ou la succession de canal physique.
3. On parle de *détection d'erreur* lorsqu'on essaie de déterminer si $c = c'$. L'*approximation* consiste à tester si $c' \in C$.
4. On parle de *correction d'erreur* lorsqu'on essaie de retrouver c à partir de c' .
5. Le *décodage* est le processus permettant de retrouver m à partir de c .

Définition. (Distance de Hamming)

Dans un code, la *distance de Hamming* entre deux mots est le nombre de lettres qui diffèrent, en comparant lettre à lettre.

Ceci fournit une stratégie : on détecte l'erreur par le test $c' \in C$. On applique ensuite une correction d'erreur par distance minimale : on renvoie un mot de C parmi ceux les plus proches de c' .

Exercice 7 (Raisonnabilité de la stratégie naïve sur la distance)

On suppose que lors de la transmission chaque lettre a une probabilité p d'être corrompue, indépendamment des autres (modèle peu adapté pour les CD, soit dit en passant). Calculer la probabilité qu'un mot de longueur n arrive intact, puis avec une erreur au plus, puis avec deux erreurs au plus ?

▷ Éléments de réponse.

Le mot arrive intact à probabilité $p_0 = (1 - p)^n$. Le mot arrive avec au plus une erreur à probabilité $(1 - p)^n + np(1 - p)^{n-1}$. Plus généralement, le mot arrive au plus k erreur à probabilité $\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i}$, qui, on le rappelle, n'a pas de formule close. En particulier, la capacité de détection du nombre d'erreurs augmente la fiabilité. Par exemple, sur $n = 7$ bits, à probabilité $p = 0,01$, on obtient une probabilité finale de 0,99996603746985....

Définition. (*Capacités d'un code*)

Étant donné un code C , la *capacité de détection*, respectivement *de correction* $D(C)$, respectivement $e(C)$ du code est le nombre maximal d'erreurs que l'on est sûr de détecter, respectivement de corriger.

Définition. (*Distance d'un code*)

La *distance* $d(C)$ d'un code C est la distance minimale entre deux points distincts du code.

→ *Convention.* Pour $|C| \leq 1$, on prendra $d(C) = +\infty$.

→ *Notation.* Soit M un ensemble de mots sur un alphabet. Soient $x \in M$ et $k \in \mathbb{N}^*$. On note $B(x, k) = \{y \in M \mid d(x, y) \leq k\}$ la boule de centre x et de rayon k dans M .

Propriétés. (*Expression des capacités en termes de boules*)

Soit C un code. Alors

1. $D(C) = \max\{k \in \bar{\mathbb{N}} \mid \forall c \in C \quad B(c, k) \cap C = \{c\}\}$ (le plus grand rayon possible tel que ses boules centrées dans le code n'ont pas plusieurs mots du code) ;
2. $e(C) = \max\{k \in \bar{\mathbb{N}} \mid \forall c_1, c_2 \in C \quad B(c_1, k) \cap B(c_2, k) \neq \emptyset \implies c_1 = c_2\}$ (le plus grand rayon possible tel que deux boules centrées dans le code qui s'intersectent dans le langage, sont les mêmes) ;
3. $d(C) = \min_{x, y \in C, x \neq y} d(x, y) = \max k \in \bar{\mathbb{N}} \mid \forall x, y \in C \quad x \neq y \implies k \leq d(x, y)$.

Exercice 8 (*Petits codes binaires*)

Donner tous les codes binaires de dimension 0, 1 et 2 et pour chacun d'eux, donner la distance, les capacités de détection et de correction, une représentation graphique, dire s'ils sont utiles et s'ils permettent de corriger une erreur.

▷ **Éléments de réponse.**

En dimension 2, seuls les deux codes à deux mots $\{(00), (11)\}$ et $\{(01), (10)\}$, qui ont une capacité de détection 1, sont éventuellement plus intéressants que le code complet, qui n'a aucune capacité de détection.

Exercice 9 (*Un code correcteur*)

Donner un code à capacité de correction non nulle.

▷ **Éléments de réponse.**

On peut se convaincre que, dans le cas d'un code binaire, il faut se placer en dimension 3. C'est le cas du code $\{(000), (111)\}$ dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^3$. On l'appelle *le plus petit code correcteur au monde* ou *code binaire de triple répétition*.

Remarque. Entre deux codes de même capacité, on doit choisir celui comportant le plus de mots.

Propriété

Soit C un code. Alors $e(C) \leq D(C)$.

Formule. (*Capacité de détection*)

Soit C un code. Alors $D(C) = d(C) - 1$.

Formule. (*Capacité de correction*)

Soit C un code. Alors $e(C) = \lfloor \frac{d(C)-1}{2} \rfloor$.

Heuristique

Un bon code est un code où les éléments sont éloignés les uns des autres, et cela suffit.

5.3.3 Borne de Singleton

5.3.4 Borne de Hamming, codes parfaits

Principe. (*Problème de Kepler discret*)

On se fixe un alphabet $\mathcal{A}$ à q lettres, une dimension n et une capacité de correction e . Combien de mot peut-on coder au maximum ?

Le nom du principe vient du formalisme des boules : on se demande combien de boules non intersectantes de rayon e , au maximum, on peut faire entrer dans M .

On peut éprouver cette question dans **SAGE** :

```
1 %run "codes_correcteurs.py"
2 from sage.plot.plot3d.base import SHOW_DEFAULTS
3 SHOW_DEFAULTS['frame'] = False
4 SHOW_DEFAULTS['aspect_ratio'] = [1,1,1]
5 SHOW_DEFAULTS['viewer'] = 'threejs'
6
7 @interact
```

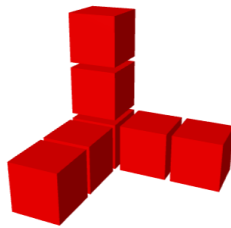


```

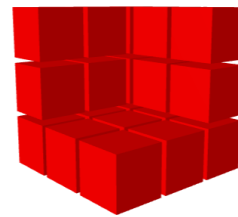
8  def _(r=slider(0,3,1), q=slider(2,7,1)):
9      A = IntegerModRing(q)
10     M = A^3
11     return dessin_boules([M.zero()], r)

```

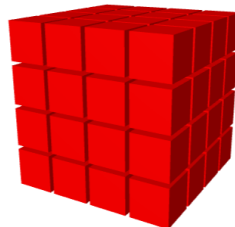
Remarque. Sur $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, on considère le code de dimension 3 donné par la droite engendrée par (111). Il y a donc trois boules non intersectantes contenant chacune sept éléments. Il en reste donc six... C'est donc l'empilement maximal.



(a) *Code géométrique.* —
Paramètres $r = 1, q = 3$



(b) *Code géométrique.* —
Paramètres $r = 2, q = 3$



(c) *Code géométrique.* —
Paramètres $r = 3, q = 4$

FIGURE 5.3.1 : *Codes et empilements de Kepler.* —

Lemme

Le cardinal de deux boules de même rayon dans le code complet, est toujours le même.

Lemme. (*Borne de Hamming*)

Soit C un code de dimension n sur un alphabet à q lettres. Soit x un mot. Alors

$$|B(x, e(C))| = \sum_{k=0}^{e(C)} \binom{n}{k} (q-1)^k. \text{ En particulier, } |C||B(x, e)| \leq q^n.$$

Définition. (Code parfait)

Soit C un code de dimension n sur un alphabet à q lettres. Il est *parfait* si pour un mot x , ou tout autre, c'est la même chose, $|C||B(x, e(C))| = q^n$.

Exemples. (Codes parfaits)

1. Tout code trivial est parfait.
2. Le plus petit code correcteur est parfait.
3. Le code de Hamming vu précédemment, est parfait.

Sur un code parfait, les algorithmes de codage et de décodage sont faciles.

5.3.5 Codes linéaires**Définition. (Code linéaire)**

Un *code linéaire* de dimension n sur l'alphabet $\mathcal{A}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{A}^n$ où $\mathcal{A}$ est un corps fini.

Définition. (Bit de parité)

Lorsqu'on veut transmettre sept bits, un huitième bit est dit *de parité* s'il est tel que le nombre total de bits à 1 est pair.

Exemple fondamental. (Le code de Hamming $H(7, 4)$)

Il s'agit de quatre bits (a_1, a_2, a_3, a_4) et trois bits de redondance (a_5, a_6, a_7) tels que

$$a_5 = a_2 + a_3 + a_4$$

$$a_6 = a_1 + a_3 + a_4$$

$$a_7 = a_1 + a_2 + a_4.$$

On peut définir la *matrice de contrôle* par les équations définissant le code, ici $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, de sorte que $H = \text{Ker}(A)$. L'appartenance au code est alors un test simplissime!

Il y a 2^4 mots dans $C = H(7, 4)$. C'est un code parfait, de distance $d(C) =$, de capacités $D(C) =$ et $e(C) =$.

Exercice 10 (*Correction d'erreur par syndrome*)

1. Partir du mot zéro, le coder, et faire alternativement une erreur sur chacun des bits. Noter le résultat après multiplication par la matrice de contrôle.
2. Prendre un mot à 4 bits de votre choix, le coder, faire une erreur sur un des 7 bits, corriger et décoder. Vérifier le résultat.
3. Que se passe-t-il s'il y a deux erreurs ?

Exercice 11 (*Phénomènes de dyslexie*)**Exercice 12** (*Corruption*)**5.3.6 Matrice génératrice, matrice de contrôle****Définition.** (*Matrice de contrôle*)

Soit C un code correcteur linéaire. Une matrice H est une *matrice de contrôle* de C si $x \in C \iff Hx = 0$.

On retrouve le formalisme introduit dans le contexte du décodage par syndrome.

VOC Une *matrice génératrice* d'un code linéaire est une matrice représentant l'application linéaire dont le code est l'image.

Fait. (*Lien contrôle-génération*)

Soient G, H deux matrices respectivement génératrice et de contrôle pour un code linéaire C . Alors $HG = 0$.

Méthode. (*Construire une matrice de contrôle*)

On suppose disposer d'un code C et d'une matrice génératrice $G = \begin{pmatrix} I_k \\ H \end{pmatrix}$, qui est échelonnée en lignes. Alors H est une matrice de contrôle pour C , sous la forme $H = (-C \ I_{n-k})$. $\triangleright$ En effet, $HG = O_{n-k,k}$ immédiatement. ■

5.3.7 Codes cycliques

Définition. (*Code cyclique*)

Un code est cyclique s'il est stable par rotation des mots, c'est-à-dire le fait de retirer la dernière lettre pour la mettre au début.

Reformulation pratique. (*Codes cycliques*)

Un code cyclique de dimension n est un idéal de $\mathcal{A}[X]/(X^n - 1) \simeq \mathcal{A}^n$ où $\mathcal{A}$ un corps fini.

Remarque. Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit g un diviseur de $X^n - 1$. Soit h le diviseur associé. Le code sera l'idéal engendré par g , le codage, la multiplication $m \mapsto mg$. La détection d'erreur est l'équation $ch = 0$ et le décodage la division par g modulo $X^n - 1$.

5.3.7.1 Codes de Reed-Solomon

5.3.8 Codage CIRC

5.3.9 Codes de résidus quadratiques

5.3.9.1 Codes BCH

5.3.9.2 Codes de Golay

5.3.9.3 Codes de réseaux d'entiers

5.3.10 Codes de transmissions à antennes multiples

5.3.10.1 Codes de Gabidulin

Appendice

